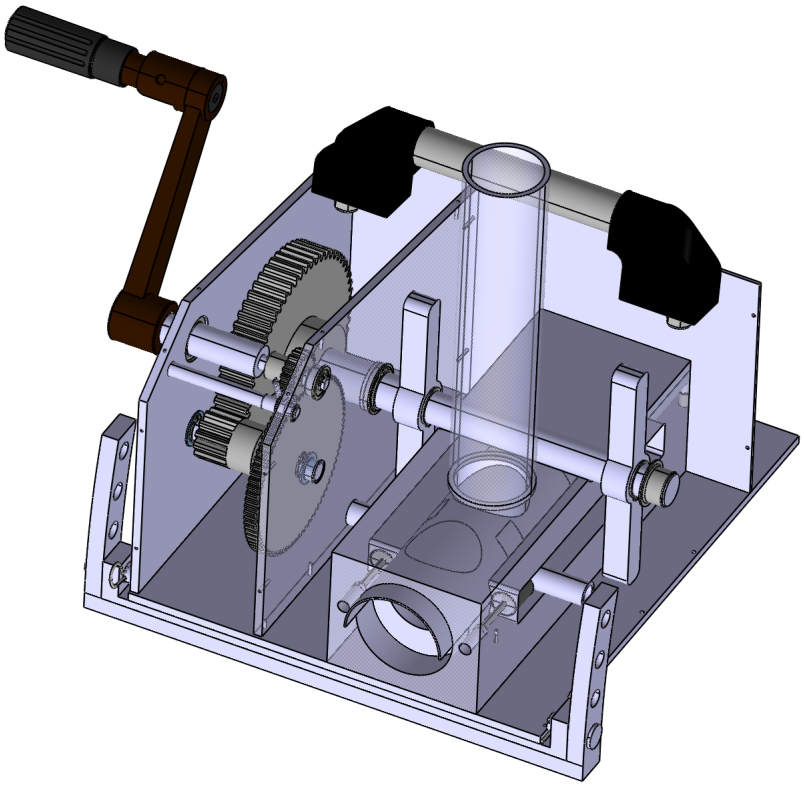
Projet De Construction Mecanique II

Section Génie Mécanique



Lanceur de Balles de Squash

Date de rendu : *01 Juin 2025*

Groupe GM-89

Guillaume Saint-Pierre : 400422 ; Joseph Belamich : 392444
Louis Gosset : 393503 ; Ethan Poullain : 392134

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Physique du mécanisme et dimensionnement du mécanisme **4**
2.1 Système de lancement des balles . . . 4
2.1.1 Calcul de l'énergie cinétique nécessaire pour lancer la balle de squash . . . 4
2.1.2 Calcul du moment de force et du couple transmis par l'homme . . . 4
2.1.3 Calcul de la constante du ressort nécessaire pour le lancement . . . 5
2.1.4 Vérification de l'adéquation du ressort sélectionné . . . 6
2.1.5 Force maximale exercée par le ressort : . . . 7
2.1.6 Énergie potentielle stockée dans le ressort : . . . 7
2.1.7 Couple final transmis par le ressort : . . . 7
2.2 Système de stockage des balles et acheminement des balles . . . 7
2.2.1 Explication du système . . . 7
2.2.2 Chute de la balle dans le conduit : . . . 8
2.2.3 Passage de seulement une balle : . . . 10
2.2.4 Retour du ressort : . . . 10
2.3 Système d'engrenages . . . 12
2.3.1 Dimensionnement des roues dentées . . . 12
2.3.2 Caractéristiques générales des roues dentées . . . 14
2.3.3 Dimensionnement du mécanisme . . . 14
2.4 Système d'amortissement du ressort . . . 14
2.5 Système de compression du ressort . . . 16
2.6 Calcul de la déflexion de la barre : . . . 22
2.7 Système d'inclinaison de la machine . . . 23
2.7.1 Analyse de la trajectoire de la balle selon l'angle d'inclinaison de la machine . . . 23
2.7.2 Mécanisme d'inclinaison . . . 26
2.8 Système de blocage . . . 27
2.8.1 Calcul de la force tangentielle sur le cliquet . . . 27

3 Puissances et Rendement **28**
3.1 Pertes par roulements à billes (arbre manivelle) . . . 29
3.2 Pertes par paliers lisses . . . 29
3.3 Pertes dans les engrenages . . . 29
3.4 Pertes par glissement dans le guidage . . . 29
3.5 Perte du système de blocage . . . 30
3.6 Rendement total . . . 30
3.7 Force réelle appliquée . . . 30

4 Dimensionnement et résistance des éléments de liaisons **30**
4.1 Cisaillement et Torsion des arbres/clavettes . . . 30
4.2 Pression de matage . . . 34
4.3 Résistance des coussinets . . . 36
4.3.1 Calcul de la force radiale . . . 36
4.3.2 Calcul de la pression diamétrale . . . 37
4.3.3 Calcul de la vitesse tangentielle de l'arbre au niveau des coussinets (en m/s) . . . 38
4.4 Calcul de la durée de vie des roulements à billes . . . 38
4.5 Dimensionnement des circlips . . . 39
4.6 Dimensionnement des vis . . . 41

5 Analyse des risques **43**

6 Usinage des pièces **44**

7 Procédures d'assemblage **49**
7.1 Ajustements et Tolérancement . . . 49
7.2 Tableau des ajustements . . . 50
7.3 Notice de Montage . . . 51

8 Mode d'emploi **55**
8.1 Consignes de sécurité . . . 55
8.2 Notice d'utilisation – Machine de lancement mécanique de balles de squash . . . 56

9 Conclusions **59**
9.1 Conformité solution et cahier des charges . . . 59
9.2 Compétences acquises et Remerciements . . . 60

10 Annexes **61**
10.1 Listes des Composants . . . 61
10.2 Feuilles de calculs . . . 65
10.3 Premières Expériences . . . 65
10.4 Simulations cinématiques et physiques . . . 68
10.5 Tableaux ajustements . . . 69

1 Introduction

Lors du cours de construction mécanique du deuxième semestre de génie mécanique à l'EPFL, nous nous intéressons à la conception et à la réalisation d'un rapport d'ingénierie. Il s'agit ici de mettre en application les connaissances théoriques acquises lors de la première partie de ce cours ainsi que les compléments théoriques apportés tout au long du deuxième semestre.

Le projet consiste en la conception d'un lanceur de balles de squash. On y retrouve donc les aspects majeurs d'un rapport d'ingénierie tels que les idées de conceptions, les caractéristiques techniques et physiques, ainsi que les plans (2D et 3D).

2 Physique du mécanisme et dimensionnement du mécanisme

Dans cette section, nous détaillons les calculs relatifs à la puissance, au rendement énergétique, aux équations horaires du mouvement.

2.1 Système de lancement des balles

2.1.1 Calcul de l'énergie cinétique nécessaire pour lancer la balle de squash

Le but est de calculer l'énergie cinétique nécessaire pour propulser une balle de squash de 25 g (0,025 kg). En fonction des spécifications du cahier des charges, la balle doit être lancée à une vitesse comprise entre 80 et 130 km/h. Afin de prendre en compte les éventuelles pertes énergétiques dues aux frottements et au rendement des engrenages, nous choisissons un objectif de vitesse de lancement de 90 km/h, en conservant une marge de sécurité de 10 km/h.

Formule de l'énergie cinétique :

$$E_{\text{cin}} = \frac{1}{2}mv^2$$

La masse totale est la somme de la masse de la balle (0,025 kg) et du support (0,104 kg).

La vitesse de lancement de la balle est de 90 km/h, soit :

$$v_{\text{lancement}} = \frac{90 \times 1000}{3600} = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$E_{\text{cin}} = \frac{1}{2} \times (m_{\text{balle}} + m_{\text{support}}) \times v_{\text{lancement}}^2 = \frac{1}{2} \times (0{,}025 + 0{,}104) \times 25^2 = 40{,}3 \text{ J}$$

2.1.2 Calcul du moment de force et du couple transmis par l'homme

Le dimensionnement du système de manivelle repose sur l'estimation réaliste de la force qu'un utilisateur peut exercer de manière répétée, sans fatigue excessive ni risque de blessure. Pour cela, nous nous appuyons sur des références normatives reconnues en ergonomie.

Ainsi, nous supposons que l'homme exerce une force de 20 N. Ce dernier tourne la manivelle de rayon $r = 0{,}125$ m. Le système de transmission doit permettre de lancer une balle toutes les 5 secondes. Cela correspond à une fréquence de rotation de 0,2 tour/s par balle pour garantir le lancement d'une balle à cette fréquence. Cependant, notre barre est usinée de manière à ce que le processus de lancement s'effectue 2 fois par tour. Ainsi, la fréquence de rotation est de 0,1 tour/s.

Le rapport de réduction R_i est défini par le rapport entre la vitesse de rotation de la manivelle et la vitesse de rotation de la came. Si la manivelle tourne à 2 tour/s et que la came doit tourner à 0,1 tour/s, le rapport de réduction est donc :

$$R_i = \frac{V_{\text{came}}}{V_{\text{manivelle}}} = \frac{0{,}1 \text{ tours/sec}}{2 \text{ tours/sec}} = \frac{1}{20}$$

Ce rapport de 1 :20 permet de garantir que la manivelle tourne suffisamment vite pour faire fonctionner la came à la vitesse souhaitée, tout en respectant les contraintes physiques du système.

Le moment de force initial M_i est donné par :

$$M_i = F_i \times r_i = 20 \times 0{,}125 = 2{,}5 \text{ Nm}$$

Ainsi, le rapport de réduction est :

$$R_i = \frac{M_f}{M_i} = \frac{V_i}{V_f} \quad \Leftrightarrow \quad M_f = \frac{M_i \times V_i}{V_f} = \frac{2{,}5 \times 2}{0{,}1} = 50 \text{ Nm}$$

Ainsi, le couple maximal transmis par le mécanisme de réduction est de 50 Nm.

2.1.3 Calcul de la constante du ressort nécessaire pour le lancement

Pour déterminer le ressort approprié pour le lancement de la balle de squash, il faut vérifier que le couple maximal (M_{max}) que le ressort doit générer est compatible avec le couple maximal du système, soit :

$$M_{\text{max}} \leq M_f = 50 \text{ Nm}$$

Pour déterminer le ressort approprié pour le lancement de la balle de squash, il faut vérifier que le couple maximal (M_{max}) que le ressort doit générer est compatible avec le couple maximal du système, soit :

$$M_{\text{max}} \leq M_f = 50 \text{ Nm}$$

L'énergie stockée dans un ressort est donnée par la formule :

$$E_{\text{ressort}} = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2$$

La longueur de compression du ressort est un paramètre clé dans la conception du mécanisme de lancement de la balle de squash. Après avoir pris en compte les exigences de performance et les contraintes de conception, nous avons estimé que la longueur de compression optimale pour notre ressort idéal serait $\Delta x = 11{,}5$ cm. Cette valeur a été choisie en fonction de plusieurs critères techniques, notamment l'énergie nécessaire pour propulser la balle à la vitesse souhaitée (90 km/h), ainsi que les contraintes de compacité et de performance du mécanisme.

Critères de performance :

La compression du ressort doit donc être suffisante pour emmagasiner l'énergie nécessaire pour atteindre cette vitesse, tout en prenant en compte les pertes possibles dues aux frottements et à l'efficacité du système de transmission.

Une compression trop faible du ressort risquerait de produire une énergie insuffisante pour propulser la balle à la vitesse ciblé, tandis qu'une compression trop importante pourrait entraîner une surcharge du système, affectant la compacité du mécanisme.

Constante de raideur du ressort :

La longueur de compression est directement liée à la constante de raideur du ressort k. Une compression de 12 cm permet d'obtenir une force de réaction du ressort suffisante pour générer une énergie nécessaire au lancement de la balle tout en maintenant une constante de raideur qui n'est pas trop élevée. En effet, une constante de raideur trop élevée entraînerait une difficulté à comprimer le ressort, augmentant la force nécessaire à l'activation du système. Il est important de se rappeler que le rayon de notre barre permettant l'envoi des balles est de 0,07 m.

$$F = \Delta x \times k$$

$$M = F \times r_{\text{barre}} = \Delta x \times k \times r_{\text{barre}} \quad \Leftrightarrow \quad k_{\max} = \frac{M_{\max}}{r_{\text{barre}} \times \Delta x} = \frac{50}{0{,}07 \times 0{,}115} = 6211 \text{ Nm}$$

On en déduit également la force max :

$$F_{\max} = k_{\max} \times \Delta x = 714 \text{ N}$$

2.1.4 Vérification de l'adéquation du ressort sélectionné

diamètre du fil	diamètre ressort externe	diamètre ressort interne	longueur libre	longueur sous charge max	$\Delta x_{\max}$	Force max du ressort	constante d'élasticité k
5,00	55,00	45,00	195,00	61,60	133,40	784,53	5980

TABLE 1 – Caractéristiques du ressort choisi

Constante d'élasticité k :

Le ressort sélectionné présente une constante d'élasticité de :

$$k = 5980 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

Cette valeur est inférieure à la limite maximale admissible précédemment déterminée, soit :

$$k = 5980 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} < k_{\max} = 6211 \text{ Nm}$$

Cette constante respecte donc les contraintes de couple maximal admissible.

Allongement du ressort Δx :

La compression maximale considérée pour le ressort est :

$$\Delta x = 133{,}40 \text{ mm}$$

Cette valeur est supérieure à la compression souhaitée de 115 mm :

$$\Delta x_{\max} = 133{,}40 \text{ mm} > \Delta x = 115 \text{ mm}$$

2.1.5 Force maximale exercée par le ressort :

La force maximale développée par le ressort est donnée par la loi de Hooke :

$$F = k \times \Delta x = 5980 \times 0{,}115 = 687{,}7 \ N$$

Cette force reste inférieure à la force maximale admissible dans le système :

$$F_{\text{ressort}} = 687{,}7 \ N < F_{\text{max}} = 714 \ N$$

De plus, on vérifie que très logiquement cette force est inférieure à la force max du ressort :

$$F_{\text{ressort}} = 687{,}7 \ N < F_{\text{ressort max}} = 784{,}53 \ N$$

2.1.6 Énergie potentielle stockée dans le ressort :

L'énergie emmagasinée dans le ressort lorsqu'il est comprimé :

$$E_{\text{ressort}} = \frac{1}{2} k \Delta x^2 = \frac{1}{2} \times 5980 \times 0{,}115^2 = 40{,}9 \ J$$

Or on rappelle que l'énergie cinétique nécessaire pour propulser une balle et son support est :

$$E_{\text{cin}} = 40{,}3 \ J$$

On a donc :

$$E_{\text{cin}} \approx E_{\text{ressort}}$$

Ainsi, l'énergie potentielle fournie par le ressort est suffisante pour assurer le lancement de la balle à 90 km/h.

2.1.7 Couple final transmis par le ressort :

Le couple nécessaire pour comprimer le ressort peut être estimé par :

$$M_f = F \times r = 687{,}7 \times 0{,}070 = 48{,}13 \ \text{N} \cdot \text{m}^{-1} < 50 \ \text{Nm}$$

L'ensemble des calculs et hypothèses respecte les contraintes de compacité, d'ergonomie et de cadence de tir (une balle toutes les 5 secondes), assurant ainsi un fonctionnement fiable, sécuritaire et performant du dispositif. De plus les 1,87 N.m-1 de marge ne sont pas perdus car cela permet de laisser le ressort suffisamment en compression afin qu'il tienne avec une gorge (ce système sera expliqué par la suite). Le ressort choisi peut donc être retenu pour l'implémentation finale dans le système de lancement.

2.2 Système de stockage des balles et acheminement des balles

2.2.1 Explication du système

Les balles sont stockées dans un tube conçu pour accueillir exactement 5 balles. Ce tube donne sur le haut de la plaque du ressort. Sur cette plaque se trouve un trou qui se positionne en dessous du tube lorsque le ressort ce compresse, laissant donc passé une balle.
Nous allons donc prouver que la balle à bien le temps de tomber et que seulement une balle va tomber. Aussi, on verra que lors de la décompression du ressort, les balles contenue dans le tube ne gêne pas l'avancer du ressort.

2.2.2 Chute de la balle dans le conduit :

Nous allons prouver à l'aide d'une étude balistique que la balle a bien le temps de tomber. Pour montrer que cela marche bien dans tous les cas, on prendra le cas le plus désavantageux c'est à dire là où il n'y a qu'une seule balle dans le tuyau (car les autres ne la pousse pas vers le bas).
Pour cela nous allons comparer la vitesse de compression du ressort avec celle de la chute des balles dans le trou. Trouvons donc la vitesse de la compression du ressort au niveau de trou qui laisse passer les balles. La vitesse étant la dérivé de la position, trouvons d'abord la position. Plus tard nous détaillerons les calcul mais la fonction qui décrit la compression Δx du ressort en fonction du temps est donné par :

$$\Delta x(t) = \frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \times \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)$$

Donc :

$$t(\Delta x) = \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - \Delta x}{h}\right)}{\frac{\pi}{5}}$$

Or :

$$v_{\Delta x}(t) = \frac{d\Delta x(t)}{dt} :$$

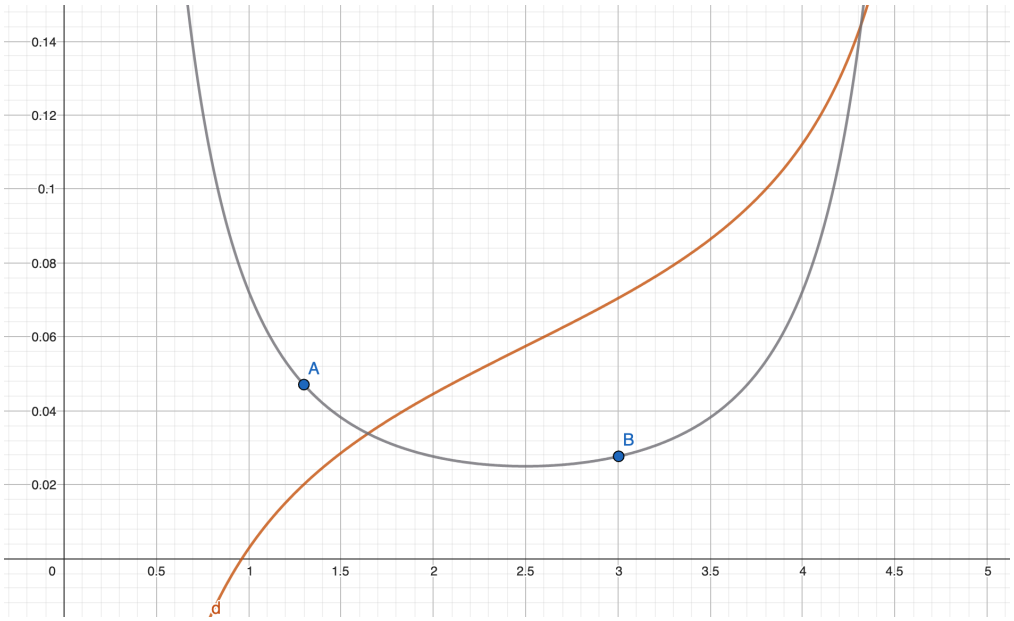


FIGURE 1 – Courbe de $\Delta x(t)$ en orange et la vitesse $v_{\Delta x}(t)$ en gris, les point A et B sont les point entre lesquels le trou passe en dessous du tube.

Comme la vitesse de compression du ressort varie peu entre 1 et 4 seconde (temps de compression) nous allons prendre la vitesse moyenne, ainsi :

$$v_{\text{moy }\Delta x} = \frac{1}{t_2 - t_1} \times \int_{t_1}^{t_2} v_{\Delta x}(t)\, dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \times \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\Delta x(t)}{dt}\, dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \times [\Delta x(t_2) - \Delta x(t_1)]$$

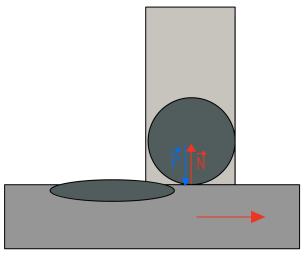
l'instant t_1 est le temps auquel le trou de la plaque rencontre le trou du tube et l'instant t_2 est le temps où ils se quittent.
D'après la longueur des pièces $\Delta x(t_1) = 3,0cm$ et $\Delta x(t_2) = 7,0cm$ (intervalle de longueur de la compression du ressort sur lequel le trou passe en dessous du tube) donc grâce a la fonction inverse $t(\Delta x)$ on trouve :

$$t_1 = 1,54s$$
$$t_2 = 3,0s$$

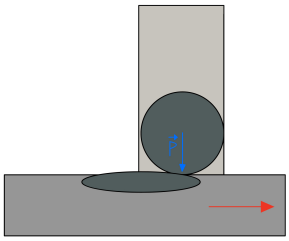
Ainsi, la vitesse moyenne est de :

$$v_{\text{moy }\Delta x} = \frac{1}{t_2 - t_1} \times [\Delta x(t_2) - \Delta x(t_1)] = \frac{1}{3,0 - 1,54} \times \left[7,0 \times 10^{-2} - 3,0 \times 10^{-2}\right] = 2,7 \times 10^{-2} m/s$$

Donc à $1,54s$ le trou commence à passé en dessous du tube. Comme le tube à un diamètre de $41,5mm$ on considère que la balle ne bouge pas tant que le trou n'arrive pas à la moitié de son diamètre c'est à dire $20,75mm$ de plus. À partir de ce moment la, la balle commence à descendre doucement sans tomber.



La balle ne bouge pas



La balle commence à descendre

Lorsque la balle commence à s'aligner avec le trou, elle descend progressivement au fur et à mesure que le trou avance sous elle. Toutefois, tant que moins de $40mm$ du trou ne sont positionnés sous le tube, la balle ne peut pas tomber complètement, car son diamètre est encore trop grand pour passer.
Juste avant que le seuil des $40mm$ ne soit atteint, la balle se retrouve dans une position basse maximale, bloquée par la paroi du trou : elle est descendue d'environ $20mm$, mais reste coincée. Elle est donc à la limite de basculer, sans pouvoir chuter à cause de l'insuffisance d'ouverture. Ce n'est que lorsque au moins $40mm$ du trou sont alignés avec le tube qu'elle peut enfin passer librement et tomber. On va donc considéré par mesure de sécurité qu'avant de chuter, la balle est seulement descendu de $15mm$. La balle doit donc chuter de $40 - 15 = 25mm$.
Vérifions ainsi que la balle à bien le temps de chuter avant que le trou ne se referme. Faisons une étude balistique de la chute de la balle et de l'avancé du trou. 0n place un repère O_{xy} centré au bas du tube, y pointe vers le haut et x vers la droite. À l'origine des temps, la balle est descendu de $15mm$ et n'a pas de vitesse initiale, et $40mm$ du trou de la plaque est en dessous du tube. Commençons par la chute de la balle :

$$\sum F = ma$$
$$mg = ma$$
$$\text{Donc} \quad g = a$$

On intègre une première fois l'accélération pour obtenir l'équation vitesse en tenant compte des conditions initiales :

$$v(t) = v_0 + \int a(t)\, dt$$

Or :

$$v_y(t = 0) = v_{0y} = 0m/s$$

On intègre une seconde fois l'équation de la vitesse pour obtenir l'équation horaire de position, en tenant compte des conditions initiales.

$$r(t) = r_0 + \int v(t)\, dt$$

Selon l'axe y :

$$y(t) = \int v_y(t)\,dt = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + y_0$$

Or :

$$y(t=0) = y_0 = 0$$

Ainsi :

$$y(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Or on cherche t tel que $y(t) = -0,025m$ (temps pour que la balle chute totalement), soit :

$$y(t) = -0,025 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = -0,025 \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2 \times 0,025}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,025}{9,81}} = 71ms$$

La position du trou est (car vitesse constante) :

$$x(t) = v_{trou}t + x_0$$
$$x_0 = -0,002mm$$

Donc le temps pour que le trou parcours $2mm$ (distance sur laquelle plus de $40mm$ du trou de la plaque est en dessous de la plaque) est :

$$t = \frac{-x_0}{v_{trou}} = \frac{0,002}{2,7 \times 10^{-2}} = 74ms$$
$$74 > 71$$

La balle à donc bien le temps de tomber entièrement dans le trou.

2.2.3 Passage de seulement une balle :

Puisque l'emplacement devant le ressort a une hauteur de 41 mm, cela permet à exactement une seule balle de s'y loger. Les autres balles, quant à elles, ne peuvent pas y entrer et seront donc déviées ou séparées par la plaque.

2.2.4 Retour du ressort :

Vérifions que les balles ne gêne pas la décompression du ressort. Le risque est qu'une balle tombe dans le trou lorsque le ressort ce décomprime. Montrons que le temps de chute d'une balle est beaucoup trop petit par rapport au temps de passage du ressort lorsqu'il se décomprime. Prenons encore une fois le pire des cas : lorsque le maximum de balle sont dans le tube est donc "pousse" la dernière à tomber. Dans cette configuration il y a au maximum 4 balles dans le tube car la dernière est dans le mécanisme. Étudions tout d'abord la vitesse du ressort :

$$\begin{aligned} \sum F &= ma \\ F_{ressort} &= ma \\ -k(x - L_o) &= ma \\ a &= -\frac{k}{m}(x - L_o) \end{aligned}$$

On pose $e = x - L_o$, donc $\frac{d^2e}{dt^2} = a$, Ainsi :

$$\frac{d^2e}{dt^2} = -\frac{k}{m} \cdot e \quad \Leftrightarrow \quad e = C_1 cos(\sqrt{\frac{k}{m}}t) + C_2 sin(\sqrt{\frac{k}{m}}t)$$

Trouvons C_1 et C_2, on sait que $\frac{de}{dt}(0) = 0$ car la vitesse initiale du ressort avant de ce décomprimer est nulle, donc :

$$\frac{de}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow -C_1 sin(\sqrt{\frac{k}{m}} \times 0)\sqrt{\frac{k}{m}} + C_2 cos(\sqrt{\frac{k}{m}} \times 0)\sqrt{\frac{k}{m}} = 0 \quad \Leftrightarrow C_2 = 0$$

Aussi, $e(0) = -11,5 \times 10^{-2} m$ (compression max du ressort), donc :

$$C_1 cos(\sqrt{\frac{k}{m}} \times 0) + C_2 sin(\sqrt{\frac{k}{m}} \times 0) = -11,5 \times 10^{-2} \quad \Leftrightarrow \quad C_1 = -11,5 \times 10^{-2}$$

Ainsi :

$$e(t) = -11,5 \times 10^{-2} cos(\sqrt{\frac{k}{m}} t) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{de}{dt}(t) = 11,5 \times 10^{-2} sin(\sqrt{\frac{k}{m}} t)\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Nous venons d'exprimer la position et la vitesse du ressort en fonction de t. Trouvons donc la vitesse du ressort lorsque le trou de la plaque passe en dessous du tube. Pour cela calculons la vitesse en fonction de la position :

$$e(t) = -11,5 \times 10^{-2} cos(\sqrt{\frac{k}{m}} t) \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{m}{k}} arcos(-\frac{e}{11,5 \times 10^{-2}})$$

Ainsi pour $e = -5cm$ (le Δxd du ressort lorsque le trou rencontre le milieu du tube) :

$$t = \sqrt{\frac{m}{k}} arcos(-\frac{e}{11,5 \times 10^{-2}}) = \sqrt{\frac{129 \times 10^{-3}}{5980}} arcos(-\frac{-5 \times 10^{-2}}{11,5 \times 10^{-2}}) = 5,2ms$$

Enfin :

$$\frac{de}{dt}(t = 5,7 \times 10^{-3}) = 11,5 \times 10^{-2} sin(\sqrt{\frac{5980}{129 \times 10^{-3}}} 5,2 \times 10^{-3})\sqrt{\frac{5980}{129 \times 10^{-3}}} = 22m/s$$

En approximant la postion du ressort par :

$$x(t) = v \times t$$

Le temps passé par le tube sous le tube est :

$$t = \frac{x}{v} = \frac{42 \times 10^{-3}}{23} = 1,8ms$$

La balle a donc $1,8ms$ pour tomber et gêner le mécanisme, or la position de la balle en fonction du temps est donné par :

$$y(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Donc en $1,8ms$ la balle descend de :

$$y(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = -\frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot 0,0018^2 = -2 \times 10^{-5} m = -16\mu m$$

La balle descend seulement de $16\mu m$ lorsque le ressort reviens, cette distance est donc bien trop faible pour gêner le retour du ressort et le lancement de la balle.

Conclusion

In fine, le système a balle est totalement viable car la balle a bien le temps de tomber devant le ressort lors de sa compression. Aussi, les balles n'ont pas le temps de tomber et de gêner le mécanisme lors du retour du ressort.

2.3 Système d'engrenages

2.3.1 Dimensionnement des roues dentées

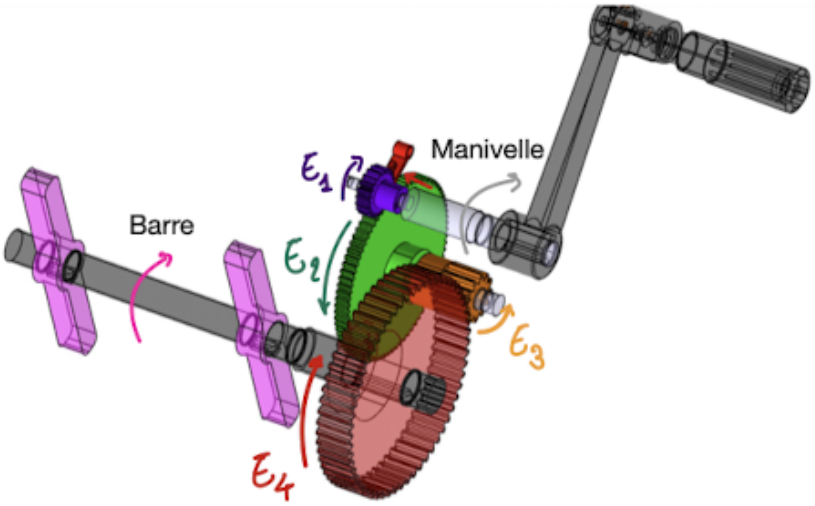


FIGURE 2 – Schéma du système d'engrenages

La détermination des dimensions des roues dentées repose sur une analyse rigoureuse des puissances transmises au sein du système, permettant ensuite le calcul des forces correspondantes.

On rappelle qu'on cherche ici à arriver à un rapport de réduction de $i_{\text{total}} = 1 : 20$. Or ce rapport est trop grand pour être obtenu par un unique couple d'engrenage (1 :8 max). Pour ne pas dépasser ce rapport, tout en minimisant le nombre d'engrenages, nous décidons d'utiliser 4 engrenages dont deux ont ensemble un rapport de transmission $i_1 = 1 : 4$, et les deux autres $i_2 = 1 : 5$, de tel sorte que :

$$i_1 \cdot i_2 = i_{\text{total}}$$

Dans un premier temps, nous allons justifier avec grand précisions les calculs pour le 4ème engrenage, afin d'expliquer précisément notre démarche.

Sachant que les barres et la quatrième roue dentée sont directement liés par un arbre de transmission, nous savons que les vitesses de rotation sont égales. On en déduit donc :

$$P_{\text{Barre}} = P_{\text{E4}} \quad \Rightarrow \quad M_{\text{Barre}} \times W_B = M_{\text{E4}} \times W_T \quad \Rightarrow \quad M_{\text{Barre}} = M_{\text{E4}} \quad \Rightarrow \quad M_{\text{Barre}} = F_{\text{T3/4}} \times R_{\text{E4}}$$

Ainsi on en déduit notre force tangentielle :

$$F_T = \frac{M_{\text{Barre}}}{R_{\text{E4}}}$$

Le choix de la taille de notre dernier engrenage est arbitraire. Cependant, en sachant que nous avons besoin d'augmenter notre moment de force à l'arrivée, nous devons choisir une roue relativement grande. Prenons ainsi $R_{E4} = 60$ mm.

$$F_{T_{3/4}} = \frac{M_{\text{Barre}}}{R_{\text{E4}}} = \frac{50}{60 \cdot 10^{-3}} \approx 850\ N$$

On connaît désormais notre force tangentielle, et on veut déterminer notre module nécessaire. Pour cela, nous devons en amont choisir en justifiant un matériau pour les engrenages. En effet, nous devons allier deux paramètres capitaux, le poids et la résistance. Pour cela nous cherchons un matériau dont le rapport entre la masse volumique et la résistance en traction est le plus faible possible. Analysons donc les différentes options dont nous disposons :

Ainsi l'aluminium et l'acier semblent tous deux être de bon choix Afin de faciliter les recherches d'engrenages nous avons choisis de prendre l'acier car plus commun.

Matériaux	Résistance pratique en traction σ_{pe} (N/mm^2)	Masse volumique ρ (kg/m^3)	Rapport : $\frac{\rho}{\sigma_{pe}}$
PA6-6 (Polyamide 6-6)	30	1150	38,3
Aluminium	90	2700	30
Acier (20NCD2)	250	7750	31
Bronze	125	8500	68

TABLE 2 – Comparatif des matériaux pour engrenages

Passons au calcul du module en notant que k est une valeur fixée par le fournisseur. Dans notre cas, pour ce genre d'engrenage $k = 10$ Nm.

$$m_{\min} = 2{,}34 \cdot \sqrt{\frac{F_T}{k \cdot R_{pe}}} \quad \Rightarrow \quad m_{\min} = 2{,}34 \cdot \sqrt{\frac{850}{10 \cdot 250}} = 1{,}6 \text{ mm}$$

Ainsi, afin de prendre un engrenage normalisé, on choisit :

$$m_2 = 2 \text{ mm}$$

Il est ainsi possible d'évaluer la contrainte maximale exercée par cette force de traction :

$$\sigma_{\text{Max}} = 5{,}47 \cdot \frac{F_T}{m^2 \times k} = 5{,}47 \cdot \frac{850}{2^2 \times 4} \approx 130 \text{ MPa} \ll R_{pe} = 250 \text{ MPa}$$

Finalement, on en conclut que les mesures de sécurité prises sont suffisantes.

Pour les autres engrenages, il suffit de répéter ce que nous avons fait pour l'engrenage 4. Nous serons donc plus concis :

— **Roue dentée 1** : $M_{E1} = F_{\text{humaine}} \times R_{\text{Manivelle}} = 20 \times 0{,}125 = 2{,}5 \text{ N} \cdot \text{m}$

— **Roue dentée 2** : $F_{T1/2} = \frac{M_{E1}}{R_{E1}} = \frac{2{,}5}{12{,}5 \cdot 10^{-3}} = 200 \text{ N}$

$$\Rightarrow M_{E2} = F_{T1/2} \times R_2 = 200 \times 50 \cdot 10^{-3} = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Calculons le module :

$$m_{1_{\min}} \geq 2{,}34\sqrt{\frac{F_{T1/2}}{k_1 \cdot R_{pe}}} \geq 2{,}34\sqrt{\frac{200}{6{,}4 \cdot 250}} \Rightarrow m_{1_{\min}} = 0{,}98 \text{ mm} \Rightarrow m_1 = 1{,}25 \text{ mm} \quad \text{(par sécurité)}$$

— **Roue dentée 3** : $M_{E3} = F_{T3/4} \times R_3 = 850 \times 12 \cdot 10^{-3} = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$

On retrouve bien :

$$i_1 = \frac{M_{E1}}{M_{E2}} = \frac{2{,}5}{10} = 1:4 \quad \text{et également} \quad i_2 = \frac{M_{E3}}{M_{E4}} = \frac{10}{50} = 1:5$$

TABLE 8–7 Number of Pinion Teeth to Ensure No Interference

For a pinion meshing with a rack		For a 20°, full-depth pinion meshing with a gear		
Tooth form	Minimum number of teeth	Number of pinion teeth	Maximum number of gear teeth	Maximum ratio
14½°, involute, full-depth	32	17	1309	77.00
20°, involute, full-depth	18	16	101	6.31
25°, involute, full-depth	12	15	45	3.00
		14	26	1.85
		13	16	1.23

FIGURE 3 – Tableau représentant le nombre de dents à utiliser pour éviter toute interférence.

2.3.2 Caractéristiques générales des roues dentées

Les engrenages viennent tous d'Engrenages HPC, fournisseur de composants mécaniques et de matériels de transmission depuis 1981.

Roues dentées	Diamètre primitif	Module	Largeur (et k, fixé par le fournisseur)	Nombre de dents	Moments	Masse
1	$d_{E1} = 25$ mm	$m_1 = 1{,}25$ mm	$k_1 = 6{,}4$	$Z_{E1} = 20$	$M_{E1} = 2{,}5\ N \cdot m$	39 g
2	$d_{E2} = 100$ mm	$m_1 = 1{,}25$ mm	$b_1 = k_1 \cdot m_1 = 8$ mm	$Z_{E2} = 80$	$M_{E2} = 10\ N \cdot m$	534 g
3	$d_{E3} = 24$ mm	$m_2 = 2$ mm	$k_2 = 10$	$Z_{E3} = 12$	$M_{E3} = 10\ N \cdot m$	110 g
4	$d_{E4} = 120$ mm	$m_2 = 2$ mm	$b_2 = k_2 \cdot m_2 = 20$ mm	$Z_{E4} = 60$	$M_{E4} = 50\ N \cdot m$	1872 g

TABLE 3 – Caractéristiques géométriques et mécaniques des roues dentées du système

On observe que ces engrenages respectent les rapports de transmissions nécessaires Il est important de noter que ces engrenages sont en acier (20NCD2), cela afin d'assurer une bonne résistance. Notons également ces caractéristiques :

— Classe de précision 9
— Angle de pression 20°
— Vitesse linéaire 300 m/min

2.3.3 Dimensionnement du mécanisme

Deux dimensions sont capitales pour le dimensionnement et la modélisation de notre mécanisme : l'entraxe qui permet de savoir où placer les arbres, et la longueur totale (ou encombrement horizontal) qui nous donne une idée précise de la taille prise par notre système d'engrenages.

Commençons par calculer l'entraxe entre les roues dentées 1 et 2 (E_{1-2}), et entre les roues 3 et 4 (E_{3-4}).

On connaît la formule générale :

$$E_{i-j} = \frac{d_i + d_j}{2}$$

On en déduit :

$$\text{Entraxe 1} : E_{1-2} = \frac{d_{E1} + d_{E2}}{2} = \frac{25 + 100}{2} = 62{,}5 \text{ mm}$$

$$\text{Entraxe 2} : E_{3-4} = \frac{d_{E3} + d_{E4}}{2} = \frac{24 + 120}{2} = 74 \text{ mm}$$

On peut également calculer la longueur totale. Pour cela on aura besoin du diamètre extérieur. Pour une roue droite, on a :

$$d_{\text{ext}} = m(Z + 2)$$

On en déduit ce que l'on trouve sur la fiche du fournisseur :

— Diamètre extérieur 1 : $d_{\text{ext1}} = m(Z_1 + 2) = 27{,}5$ mm
— Diamètre extérieur 2 : $d_{\text{ext2}} = m(Z_2 + 2) = 102{,}5$ mm
— Diamètre extérieur 3 : $d_{\text{ext2}} = m(Z_3 + 2) = 28$ mm
— Diamètre extérieur 4 : $d_{\text{ext2}} = m(Z_4 + 2) = 124$ mm

2.4 Système d'amortissement du ressort

Le but est de limiter les oscillations du ressort une fois que la balle a été lancée. En effet, il faut immobiliser le ressort à sa longueur initiale rapidement pour que le système puisse bien enchaîner les différentes actions.

On modélise le système comme un oscillateur harmonique amorti :

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

Avec c, qui correspond au coefficient d'amortissement effectif (via les butées en caoutchouc).

Le comportement du système dépend du rapport d'amortissement ζ :

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

Pour que le ressort n'oscille plus, il faut que $x(t) \approx 0$.

Avec amortissement :

Le caoutchouc est reconnu pour sa capacité à dissiper l'énergie mécanique, ce qui en fait un excellent matériau pour l'amortissement des vibrations. Cette capacité est souvent quantifiée par le **facteur de perte** η, qui représente la proportion d'énergie dissipée par rapport à l'énergie stockée dans le matériau lors d'un cycle de déformation.

La norme ISO 4651 :1988 décrit une méthode pour déterminer la capacité d'amortissement dynamique des caoutchoucs et plastiques alvéolaires, mais elle ne fournit pas de tableau reliant directement ζ à la surface de contact.

Pour un système amorti, la solution générale est :

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} \cdot [A\cos(\omega_1 t) + B\sin(\omega_1 t)]$$

On considère que les oscillations deviennent négligeables lorsque $x(t)$ est inférieur à un certain seuil, par exemple 1% de l'amplitude initiale x_0. On résout alors :

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} \cdot [A\cos(\omega_1 t) + B\sin(\omega_1 t)] = 0.01x_0$$

avec :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad et \qquad \omega_1 = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$$

Conditions initiales :

- $x(0) = x_0$: compression initiale du ressort
- $v_0 = \dot{x}(0) = 0$: vitesse initiale nulle

Calcul de A : À $t = 0$, on a :

$$x(0) = e^0[A \cdot \cos(0) + B \cdot \sin(0)] = A \Rightarrow A = x_0$$

Calcul de B :

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt}\left(e^{-\zeta\omega_0 t}[A\cos(\omega_1 t) + B\sin(\omega_1 t)]\right)$$

$$\dot{x}(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}\left[-\zeta\omega_0(A\cos(\omega_1 t) + B\sin(\omega_1 t)) + (-A\omega_1\sin(\omega_1 t) + B\omega_1\cos(\omega_1 t))\right]$$

Donc :

$$\dot{x}(0) = -\zeta\omega_0 A + \omega_1 B$$

Or $\dot{x}(0) = 0$, donc :

$$0 = -\zeta\omega_0 x_0 + \omega_1 B \Rightarrow B = \frac{\zeta\omega_0 x_0}{\omega_1}$$

Ainsi : $A = x_0 \qquad et \qquad B = \frac{\zeta\omega_0 x_0}{\omega_1}$

Calculons ζ :

$$c = 2\eta\sqrt{km}, \quad \text{où } \eta = 0.1 \text{ pour le caoutchouc naturel}$$

$$c = 2 \times 0.1 \times \sqrt{5980 \times 0.75} \approx 4.89 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_0 = \sqrt{\frac{5980}{0,16}} \approx 193 rad/s$$

Période d'oscillation :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.0257 \text{ s}$$

Le système atteint 1% de l'amplitude initiale (≈ 1.334 mm) après environ 20.3 ms.

Sans amortissement (air seulement) :

$$m\ddot{x} + c_{\text{air}}\dot{x} + kx = 0$$

Lorsque l'on prend en compte les frottements de l'air dans le système, on modélise l'amortissement comme un amortissement visqueux simple, avec une force proportionnelle à la vitesse. Le modèle devient alors un oscillateur harmonique amorti léger.
Pour une petite plaque et une balle de squash, un ordre de grandeur réaliste du coefficient d'amortissement de l'air est :

$$c_{\text{air}} \approx 0.1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$A(t) = x_0 e^{-\zeta\omega_0 t} \quad \Rightarrow \quad \frac{A(t)}{x_0} = 0.01 \Rightarrow e^{-\zeta\omega_0 t} = 0.01 \Rightarrow t = \frac{\ln(0.01)}{-\zeta\omega_0} = \frac{4.6052}{0.499} \approx 9.23 \text{ secondes}$$

Conclusion : Avec les frottements de l'air, le système met environ 9,23 secondes pour que l'amplitude soit réduite à 1% de sa valeur initiale. Ce résultat montre l'impact relativement faible du seul amortissement visqueux de l'air. Il est donc essentiel d'ajouter un amortissement plus efficace, comme un caoutchouc, pour réduire ce temps d'extinction et stopper rapidement les oscillations.

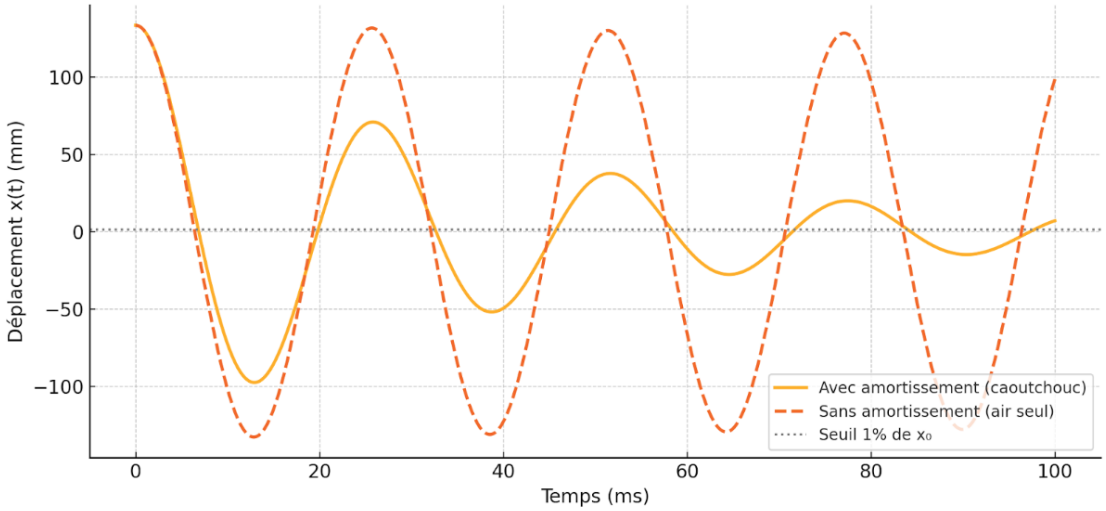


FIGURE 4 – Courbe de comparaison du comportement du ressort avec et sans amortissement

2.5 Système de compression du ressort

Le but de cette partie est de calculer le moment nécessaire pour faire avancer la barre qui compresse le ressort. On modélise le système de la barre comme ceci :

- F_N : la force normale entre la barre et la sphère
- F_r : la force du ressort
- A_x et A_y : les forces de support
- M_o : le moment en O
- θ : l'angle entre la position initiale de la barre (horizontale) et la position à l'instant t
- α : l'angle entre F_N et le plan horizontal
- l : la longueur entre le point O et la force F_N
- h : la longueur entre O et la glissière

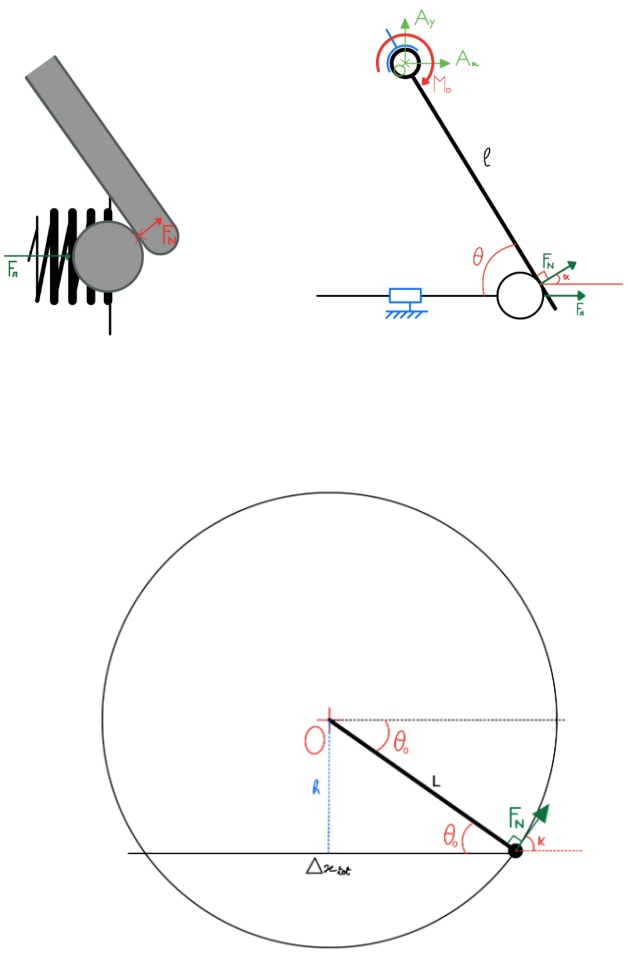


FIGURE 5 – Dessin explicatif du système

$$L = 7 \text{ cm} \quad \text{et} \quad \Delta x_{\text{total}} = 11{,}5 \text{ cm} \quad \text{donc l'angle initial est de} \quad \theta_0 = \arccos\left(\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2 \times L}\right) = \arccos\left(\frac{11{,}5}{2 \times 7}\right) \approx \frac{\pi}{5}$$

et

$$h = \sin(\theta_0) \times L = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \times 7 = 4 \text{ cm}$$

Étudions la barre comme un système rigide soumis à deux forces de support au point O, A_x et A_y orientées respectivement selon l'axe Ox et l'axe Oy.

Aussi, le ressort a une force $F_r = k\Delta x$ dirigée selon Ox, ce qui se traduit sur la barre par une force normale F_N, toujours perpendiculaire à la barre, liée au contact de la barre avec les sphères. Durant l'étude des forces, on négligera la force de frottement lié à la glissière car les deux matériaux en contact étant en du pomh et du PE-UHMW le coefficient de frottement est de :

$$\mu \approx 0{,}15$$

ce qui est très faible.

Effectuons un bilan des forces seulement sur la glissière pour calculer F_r :

$$\Sigma F_x = ma = F_r + F_N$$

On considère la vitesse de notre système comme constante, donc $a = 0$, d'où :

$$F_r + F_N = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad F_N \cos(\alpha) = -F_r \quad \Leftrightarrow \quad F_N = \frac{-F_r}{\cos(\alpha)}$$

La réaction normale de la boule sur la barre étant l'inverse de celle de la barre sur la boule, on a :

$$F_N = \frac{F_r}{\cos(\alpha)}$$

Nous pouvons maintenant calculer le moment au point O nécessaire pour faire bouger la barre. D'après le théorème du centre de masse :

$$\sum M_{Oz} = I\frac{d\omega}{dt} = -M_O + l(\theta) \times F_N$$

Or, la vitesse de la barre étant constante : $\frac{d\omega}{dt} = 0$

$$-M_O + l(\theta) \times F_N = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad M_O = l(\theta) \times F_N = \frac{l(\theta) \times F_r}{\cos(\alpha)} = \frac{l(\theta) \times k\Delta x}{\cos(\alpha)}$$

Calculons Δx en fonction de θ. Sur la figure on a :

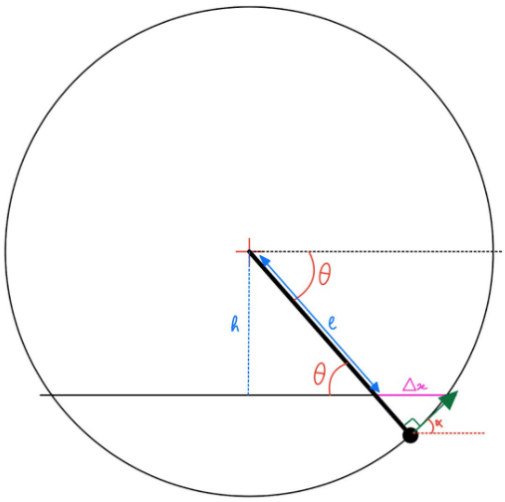


FIGURE 6 – Dessin de l'avancement du système

$$\Delta x_1 = \frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \times \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \quad \text{pour } \frac{\pi}{5} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\Delta x_2 = \frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} + h \times \tan\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{pour } \frac{\pi}{2} < \theta \leq \frac{3\pi}{5} \text{ rad}$$

Nous devons maintenant déterminer α et θ qui sont fonction du temps. Pour θ, comme la barre effectue un tour complet en 10 secondes, alors avec une règle de trois :

$$\theta = \frac{2\pi}{10}t \quad [\text{rad/s}]$$

Et

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t \quad \text{pour } \frac{\pi}{5} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad [\text{rad}] \Rightarrow \text{donc pour } 1 \leq t \leq 2{,}5\,[\text{sec}]$$

$$\alpha_2 = \theta - \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{10}t - \frac{\pi}{2} \quad \text{pour } \frac{\pi}{2} < \theta \leq \frac{3\pi}{5} \quad [\text{rad}] \Rightarrow \text{donc pour } 2{,}5 < t \leq 4\,[\text{sec}]$$

Ainsi, en remplaçant α et θ par leur fonction du temps, on obtient :

$$M_{0,1} = k \times h \times \frac{\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{10}t\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)} = k \times h \times \frac{\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)}{\sin^2\left(\frac{2\pi}{10}t\right)} \quad \text{pour } 1 \leq t \leq 2{,}5\,[\text{sec}]$$

$$M_{0,2} = k \times h \times \frac{\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} + h \tan\left(\frac{2\pi}{10}t - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{10}t\right)\cos\left(\frac{2\pi}{10}t - \frac{\pi}{2}\right)} = k \times h \times \frac{\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)}{\sin^2\left(\frac{2\pi}{10}t\right)} \quad \text{pour } 2{,}5 < t \leq 4\,[\text{sec}]$$

Au final on a juste :

$$M_0 = k \times h \times \frac{\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)}{\sin^2\left(\frac{2\pi}{10}t\right)} \quad \text{pour } 1 \leq t \leq 4\,[\text{sec}]$$

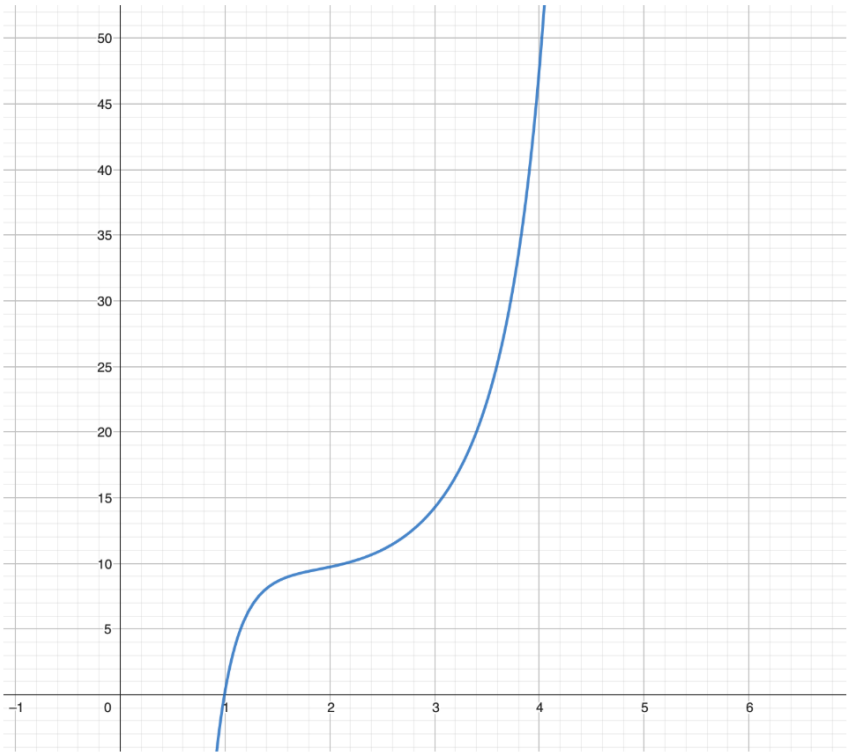


FIGURE 7 – Courbe du moment au point O en fonction du temps.

On a donc que par analyse graphique, $M_0(4) \approx 48\ Nm$, cette valeur est en dessous du moment que l'on peut avoir grâce aux engrenages (50 Nm). On peut donc faire reculer le ressort sans problème.

Calculons maintenant les forces internes dans la barre afin de justifier son matériau. Pour cela nous allons utiliser les cours de Structure Mécanique. Rappelons que la barre est attachée au point O à un pin et est soumise à une force perpendiculaire à la barre comme ceci :

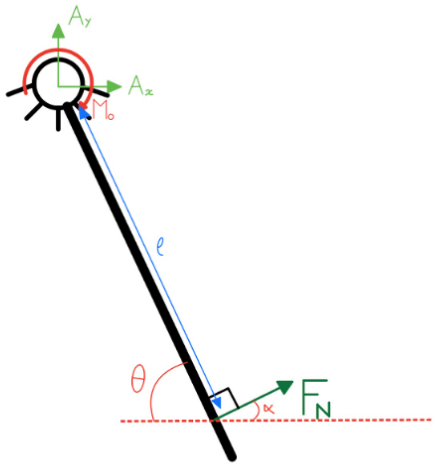


FIGURE 8 – Dessin du système

Commençons par calculer les forces de support au niveau du pin A_x et A_y par un bilan des forces :

$$\sum F_x = F_N \cos(\alpha) + A_x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A_x = -F_N \cos(\alpha) = -\frac{F_r}{\cos(\alpha)} \cos(\alpha) = -F_r$$

$$\sum F_y = F_N \sin(\alpha) + A_y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A_y = -F_N \sin(\alpha) = -\frac{F_r}{\cos(\alpha)} \sin(\alpha) = -F_r \tan(\alpha) = \frac{-F_r}{\tan(\theta)} \quad (\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta)$$

Nous pouvons maintenant couper la barre avant F_N donc pour $0 \leq x \leq l(\theta)$ et $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ *rad* pour avoir $\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$:

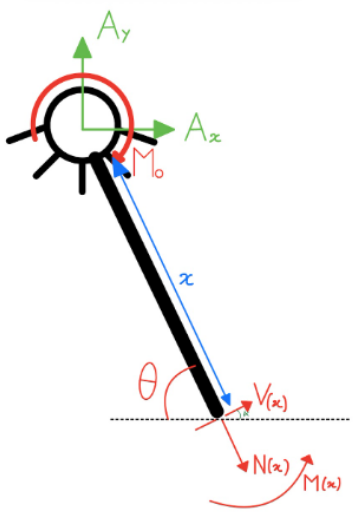


FIGURE 9 – Dessin du système

Toujours avec un bilan des forces :

$$\sum \vec{F}_V = V(x) + A_x \sin(\theta) + A_y \cos(\theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad V(x) = F_r \sin(\theta) + \frac{F_r}{\tan(\theta)} \cos(\theta) = F_r \left(\sin(\theta) + \frac{\cos^2(\theta)}{\sin(\theta)} \right) = \frac{F_r}{\sin(\theta)}$$

$$\sum \vec{F}_N = N(x) + A_x \cos(\theta) - A_y \sin(\theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad N(x) = F_r \cos(\theta) - \frac{F_r}{\tan(\theta)} \sin(\theta) = F_r \left(\cos(\theta) - \cos(\theta) \right) = 0$$

On a donc $V(x) = \frac{F_r}{\sin(\theta)}$ et $N(x) = 0$, ce qui est parfaitement cohérent.

Pour $l(\theta) \leq x \leq L$ et toujours pour $\frac{\pi}{5} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ rad, on a :

$$\sum \vec{F}_V = V(x) + A_x \sin(\theta) + A_y \cos(\theta) + F_N = 0 \quad \Leftrightarrow \quad V(x) = -\frac{F_r}{\sin(\theta)} - \frac{F_r}{\cos(\alpha)} = 0$$

$$\sum \vec{F}_N = N(x) + A_x \cos(\theta) - A_y \sin(\theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad N(x) = 0$$

Donc il n'y a plus aucune contrainte dans la barre après la force normale F_N : $N(x) = V(x) = 0$

De manière analogue, on montre que les résultats sont exactement les mêmes pour $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{5}$ rad. Ainsi, pour un point situé avant la force normale F_N, la force interne $V(x)$ peut-être réécrite comme :

$$V(x) = \frac{k \times \Delta x}{\sin\left(\frac{2\pi}{10}t\right)} = k \cdot \frac{\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \times \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{10}t\right)} \quad \text{pour } 1 \leq t \leq 4 \text{ [sec]}$$

En remplaçant les valeurs par leurs valeur numérique :

$$h = 4 \times 10^{-2}\ m, \quad \frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} = 5{,}75 \times 10^{-2}\ m, \quad \text{et} \quad k = 5980\ N/m$$

on obtient :

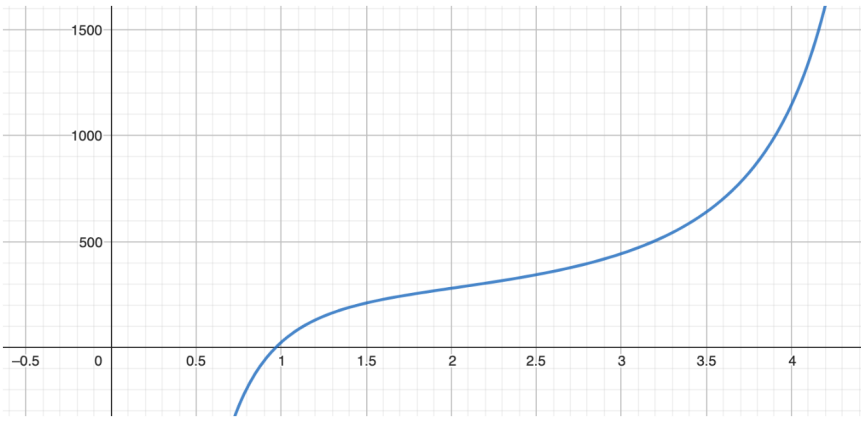


FIGURE 10 – Courbe de la force interne V(x) en fonction du temps.

La force maximum dans la barre est donc d'environ 1150 N.
La pression dans la barre est :

$$P_{\max} = \frac{F_{\text{max dans la barre}}}{\text{Surface de contact}} = \frac{V(x)_{\max}}{h \times \text{largeur de la barre}}$$

On a :

$$V(x)_{\max} = 1150\ N, \quad h = 4 \times 10^{-2}\ m \quad \text{et la largeur de la barre vaut } 1{,}4\ cm$$

Donc

$$\sigma_{\max} = \frac{V(x)_{\max}}{h \times \text{largeur de la barre}} = \frac{1150}{4 \times 10^{-2} \times 1{,}4 \times 10^{-2}} = 2\ MPa$$

En se basant sur la courbe de fatigue de l'acier à contrainte moyenne nulle (matériaux de la barre) :

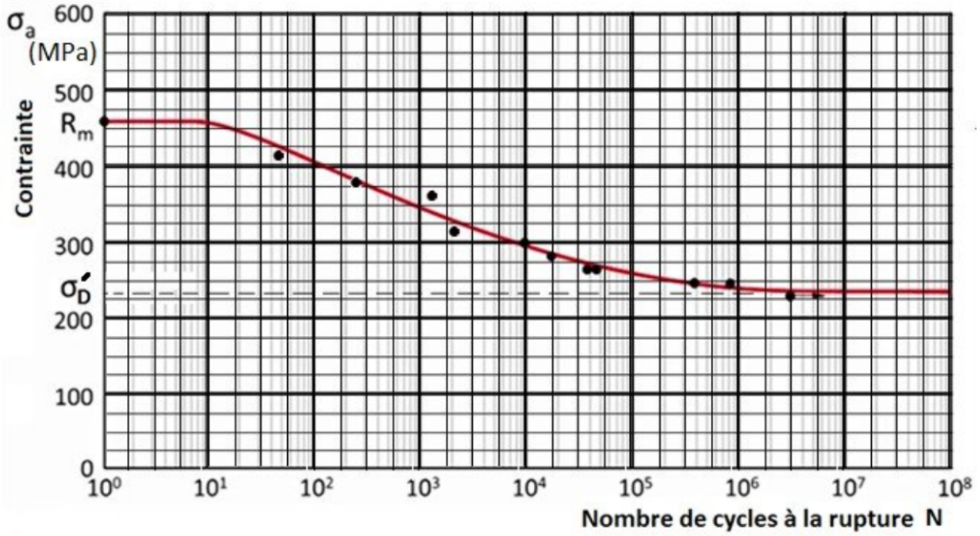


FIGURE 11 – Courbe de fatigue de l'acier

On observe que pour une contrainte de 2 MPa, le nombre de cycles en fatigue dépasse largement $1{,}0 \times 10^7$, soit l'endurance du matériau. Ainsi la barre pourra être utilisée pendant un nombre de cycles quasiment infini.

2.6 Calcul de la déflexion de la barre :

En utilisant les mêmes coupes dans la barre effectuées précédemment pour calculer les forces internes, on peut calculer le moment interne. On fait un bilan des moments en 0 :

$$\sum M_0 = M(x) - w(x) \times N(x) + x \times V(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad M(x) = -x \times V(x) = -x \times \frac{F_r}{\sin(\theta)}$$

Or d'après la relation du moment de déflexion, on a :

$$M(x) = EI\frac{d^2w(x)}{dx^2}$$

où E est le module d'Young du matériau et I l'inertie.

On a donc :

$$\frac{d^2w(x)}{dx^2} = -\frac{1}{EI} \times x \times \frac{F_r}{\sin(\theta)}$$

En intégrant deux fois la déflexion en fonction de x, on trouve :

$$w(x) = -\frac{1}{6EI} \times x^3 \times \frac{F_r}{\sin(\theta)} + Cx + D, \quad \text{avec } C, D \in R$$

On trouve les deux constantes d'intégration avec les deux conditions suivantes : $w(0) = 0$ et $\frac{dW}{dx}\Big|_{x=0} = 0$

$$w(0) = 0 \Rightarrow D = 0$$

$$\frac{dW}{dx}(x) = -\frac{1}{2EI} \times x^2 \times \frac{F_r}{\sin(\theta)} + C, \quad \frac{dW}{dx}\Big|_{x=0} = 0 \Rightarrow C = 0$$

Ainsi la déflexion vaut :

$$w(x) = -\frac{F_r}{6EI \times \sin(\theta)} \times x^3 = -\frac{k\left(\frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} - h \times \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{10}t\right)\right)}{6EI \times \sin\left(\frac{2\pi}{10}t\right)} \times x^3 \quad \text{pour } 1 \leq t \leq 4 \text{ [sec]}$$

et pour $0 \leq x \leq 7$.

En remplaçant les valeurs par leurs valeurs numériques :

$$h = 4 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad \frac{\Delta x_{\text{total}}}{2} = 5{,}75 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad k = 5980 \text{ N/m}, \quad E = 210 \text{ MPa}$$

$$\text{et } I = \frac{1}{12} \times m \times L^2 = \frac{0{,}4 \times 0{,}07^2}{12} = 1{,}6 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

On obtient la courbe suivante :

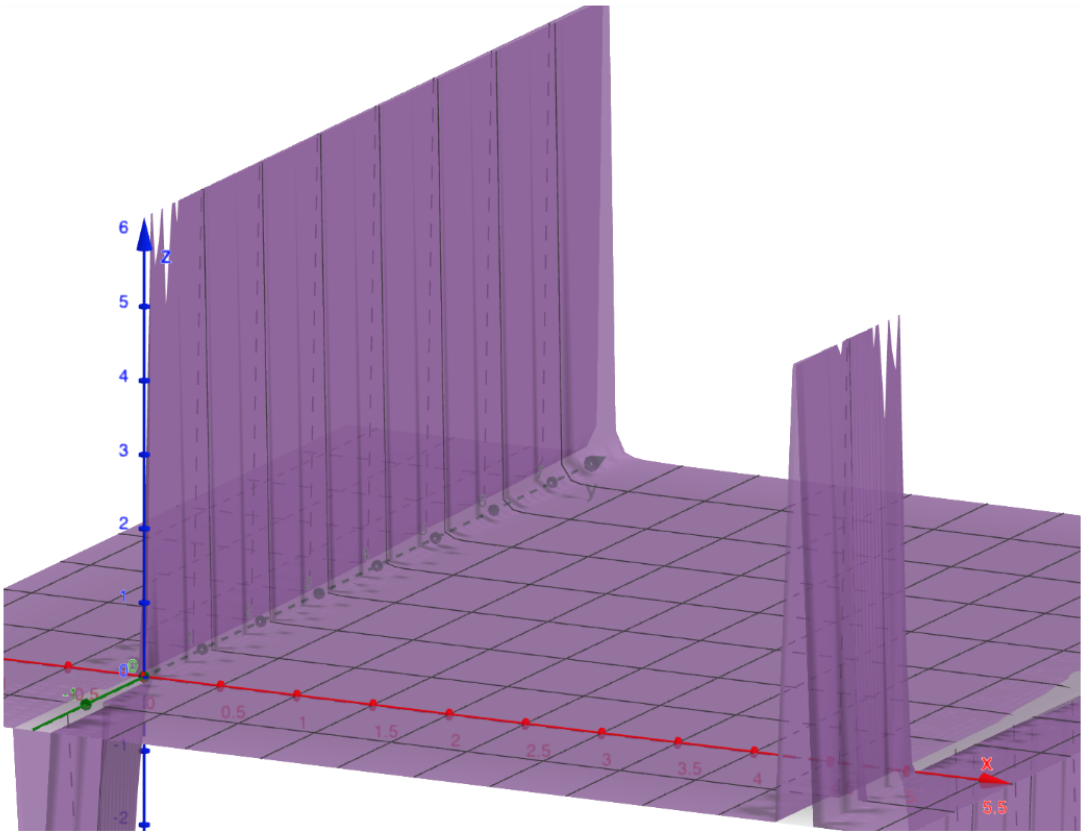


FIGURE 12 – Courbe de la déflexion de la barre en fonction de x (la distance depuis l'origine de la barre) et du temps t.

On constate qu'elle est quasiment nulle pour toute valeur de $w(t, x)$ comprise entre $[1\ ;\ 4] \times [0\ ;\ 7]$. L'acier est donc un matériau assez résistant pour ne pas subir de déflexion et durer en fatigue.

2.7 Système d'inclinaison de la machine

2.7.1 Analyse de la trajectoire de la balle selon l'angle d'inclinaison de la machine

L'objectif de cette section est de déterminer l'angle de lancement optimal de la balle de squash. Dans le cadre d'un entraînement efficace et réaliste, la machine doit être capable de projeter des balles à différentes hauteurs, afin de reproduire une variété de trajectoires représentatives des situations de jeu. Cette variabilité permet au joueur de s'exercer sur un large éventail de types de tirs, améliorant ainsi sa réactivité, sa technique et son anticipation. La machine lance-balles de squash est installée sur un support, de manière à placer le mécanisme de tir à une hauteur de 0,8 mètre par rapport au sol. Cette valeur est retenue comme hypothèse dans nos calculs. Elle est justifiée par des considérations ergonomiques : elle correspond à une hauteur optimale pour permettre à l'utilisateur d'actionner la manivelle confortablement et efficacement

Le tableau suivant présente les principaux types de tirs rencontrés au cours d'une partie de squash, ainsi que les hauteurs approximatives que la balle est susceptible d'atteindre à leur sommet. Ces données servent de référence pour dimensionner les paramètres de lancement de la machine.

Type de coup	Hauteur maximale approximative atteinte (au sommet de la trajectoire)
Drive (coup tendu)	1,2 à 1,5 m
Drop (amorti)	0,5 à 1 m
Lob (balle haute, défensive ou offensive)	3 à 3,5 m
Service lobé	Peut atteindre jusqu'à 4 m ou un peu plus

TABLE 4 – Hauteurs maximales approximatives atteintes selon le type de coup

Détermination des équations horaires de la balle de squash

Accélération constante : $a = (0; -g)$
Gravité : $g = 9{,}81\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Vitesse initiale : $v_0 = 25\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
Angle de tir : $\theta = 15°$
Position initiale : $x_0 = 0\ \text{m}$ et $y_0 = 0{,}8\ \text{m}$

Le mouvement de la balle est étudié dans un plan, en supposant l'absence de frottement de l'air. L'analyse est effectuée dans un référentiel galiléen, ce qui garantit la validité des lois de la mécanique classique.

Conformément à la deuxième loi de Newton, la somme des forces appliquées sur le système est égale au produit de sa masse par son accélération :

$$\begin{aligned} F &= ma \\ mg &= ma \\ \text{Donc} \quad g &= a \end{aligned}$$

On intègre une première fois l'accélération pour obtenir l'équation vitesse en tenant compte des conditions initiales :

$$v(t) = v_0 + \int a(t)\, dt$$

Selon l'axe x :

$$v_x(t) = v_0 \cos(\theta) = 25 \cos(15°) = 24{,}15$$

Selon l'axe y :

$$v_y(t) = -g \cdot t + v_0 \sin(\theta) = 25 \sin(15°) = -9{,}81t + 6{,}47$$

On intègre une seconde fois l'équation de la vitesse pour obtenir l'équation horaire de position, en tenant compte des conditions initiales.

$$r(t) = r_0 + \int v(t)\, dt$$

Selon l'axe x :

$$x(t) = \int v_x(t)\, dt = 24{,}15 \cdot t$$

Selon l'axe y :

$$y(t) = \int v_y(t)\, dt = -\frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot t^2 + 6{,}47t + 0{,}8$$

Équation horaire de position finale :

$$x(t) = 24{,}15 \cdot t$$

$$y(t) = -\frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot t^2 + 6{,}47t + 0{,}8$$

Ainsi on a :

$$x(t) = 24{,}15 \cdot t \quad \Leftrightarrow \quad t = \sqrt{\frac{x(t)}{24{,}15}}$$

En substituant dans l'autre équation on a :

$$y(x) = -\frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot \frac{x(t)}{24{,}15} + 6{,}47 \cdot \sqrt{\frac{x(t)}{24{,}15}} + 0{,}8$$

$$y(x) = -0{,}203x + 1{,}317\sqrt{x} + 0{,}8$$

Calculons certaines caractéristiques de notre lancement :

Temps pour atteindre la hauteur maximale :

$$t_{\max} = \frac{v_y}{g} = \frac{6{,}47}{9{,}81} = 0{,}66 \ s$$

Hauteur maximale atteinte :

$$y_{\max} = y(t_{\max}) = 2{,}93 \ m$$

Temps avant que la balle touche le sol ($y(t) = 0$) :

$$t_{\text{sol}} = 1{,}43 \ s$$

Distance horizontale (portée maximale) :

$$x(t_{\text{sol}}) = 49{,}38 \ m$$

On en conclut qu'un angle de lancement maximal de 15° est suffisant pour couvrir l'ensemble des trajectoires souhaitées dans le cadre d'un entraînement au squash. Cette valeur permet d'atteindre une hauteur et une portée compatibles avec les dimensions du court tout en assurant une bonne reproductibilité des tirs par la machine.

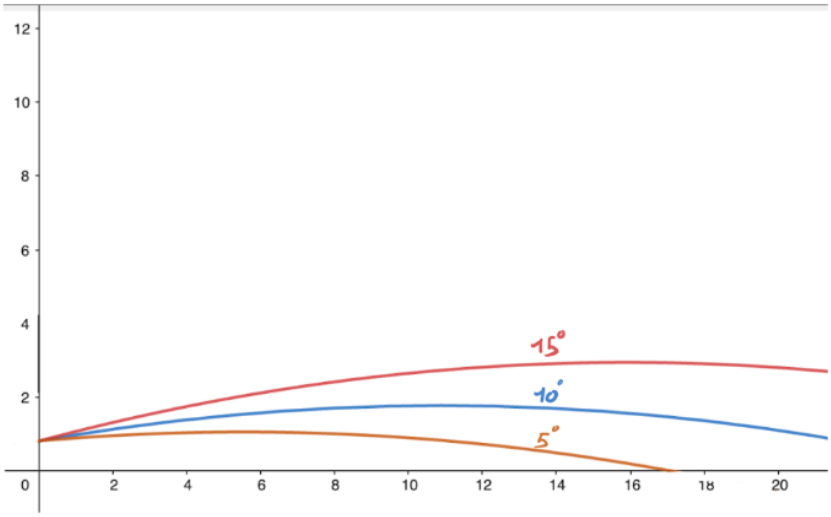


FIGURE 13 – Trajectoire de la balle en fonction des différents angles de lancement.

2.7.2 Mécanisme d'inclinaison

Nous savons les différents angles que nous cherchons à obtenir lors du lancement de la balle. Désormais, nous cherchons à dimensionner les pièces qui permettent d'incliner notre machine.

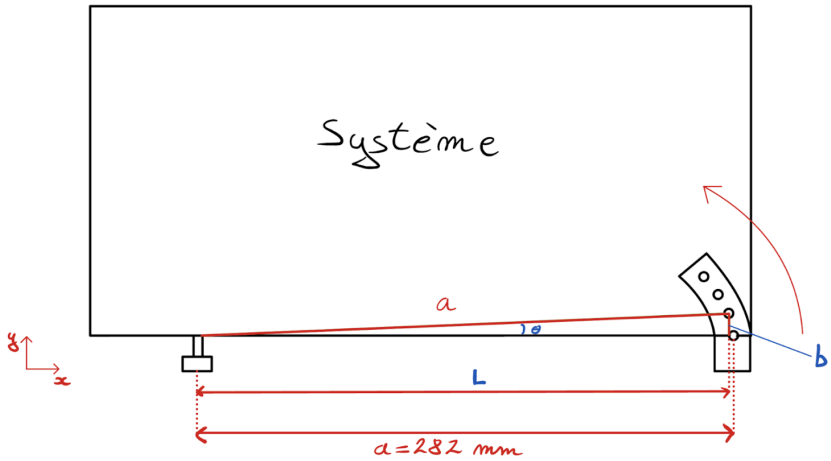


FIGURE 14 – Système avec différents angles de tirs

Nous avons choisi, comme on peut observer en bas à gauche du schéma, des pieds de réglage type rotatif court afin d'assurer la rotation de 0° à 15°. Pour le côté droit de la machine, d'où les balles partent, on opte pour une pièce qui dispose de plusieurs trous permettant de choisir l'angle de lancement : 0°, 5°, 10° ou 15°.

Afin de déterminer les coordonnées des trous à effectuer nous devons calculer la longueur L et hauteur b de chaque triangle comme légendé ci-dessus.

Les formules générales sont

$$L_i = a \times \cos(\theta_i) \quad \text{et} \quad b_i = a \times \sin(\theta_i)$$

Trou numéro 1 :

$$L_1 = a \times \cos(\theta_1) L_1 = 282 \times \cos(5°) L_1 = 280{,}9\,\text{mm} \qquad b_1 = a \times \sin(\theta_1) b_1 = 282 \times \sin(5°) b_1 = 2{,}46\,\text{mm}$$

Trou numéro 2 :

$$L_2 = a \times \cos(\theta_2) L_2 = 282 \times \cos(10°) L_2 = 277{,}7\,\text{mm} \qquad b_2 = a \times \sin(\theta_2) b_2 = 282 \times \sin(10°) b_2 = 4{,}90\,\text{mm}$$

Trou numéro 3 :

$$L_3 = a \times \cos(\theta_3) L_3 = 282 \times \cos(15°) L_3 = 272{,}5\,\text{mm} \qquad b_3 = a \times \sin(\theta_3) b_3 = 282 \times \sin(15°) b_3 = 7{,}30\,\text{mm}$$

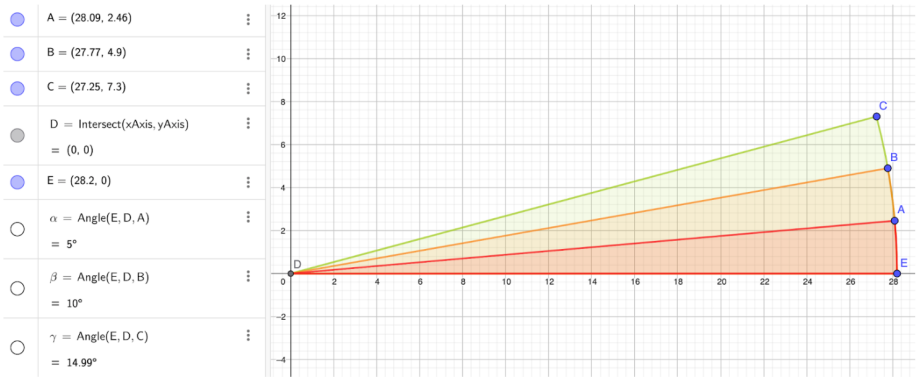


FIGURE 15 – Coordonné des trous du mécanisme d'inclinaison

On peut noter que l'angle $\widehat{EDC} = 14{,}99°$ dû aux arrondis. Cela reste très largement négligeable.

2.8 Système de blocage

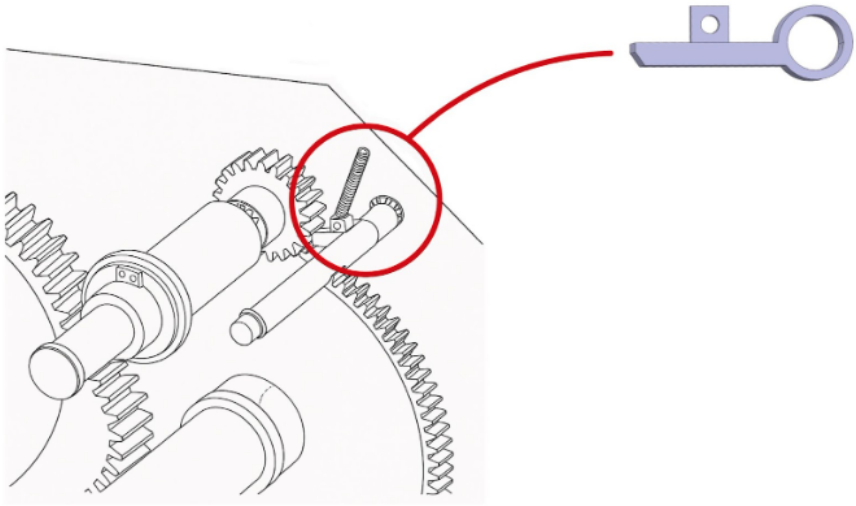


FIGURE 16 – Propriétés mécaniques du X20Cr13 (acier martensitique inoxydable)

Propriétés mécaniques du X20Cr13	
Limite d'élasticité	500 MPa
Résistance à la traction	800 MPa
Module d'Young	200 GPa

2.8.1 Calcul de la force tangentielle sur le cliquet

Calculons la force tangentielle que subit le cliquet :

$$F_{T1/2} = \frac{M_{E1}}{R_{E1}} = \frac{2{,}5}{12{,}5 \times 10^{-3}} = 200\,N$$

Le cliquet agit comme un petit bras de levier encastré à sa base, donc le cas critique est en flexion et en cisaillement.

Moment appliqué par la roue sur le cliquet :

$$M = F_{T1/2} \cdot l = 200 \cdot 0{,}015 = 3\,N$$

Contrainte maximale :

$$\sigma = \frac{M \cdot c}{I}$$

$$M = 3\,N$$

c = distance entre la fibre neutre et la surface (1/2 hauteur)
I = moment d'inertie

Moment d'inertie de la section rectangulaire :

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{2 \cdot 8^3}{12} = 8{,}53 \cdot 10^{-11} \text{ m}^4$$

$$c = \frac{h}{2} = \frac{8}{2} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\sigma = \frac{M \cdot c}{I} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}{8{,}53 \cdot 10^{-11}} = 140{,}7 \text{ MPa}$$

Ainsi on a :

$$\text{Contrainte max :} \quad \sigma = 140{,}7 \text{ MPa}$$

Limite élastique $X20Cr13$ *:* $\sigma_{\text{lim}} = 500$ MPa

$$\text{On a bien : } 140{,}7 \text{ MPa} < 500 \text{ MPa}$$

Calculons le coefficient de sécurité :

$$s = \frac{\sigma_{\text{lim}}}{\sigma} = \frac{500}{140{,}7} \approx 3{,}55$$

C'est un très bon coefficient de sécurité (≥ 3 recommandé pour dispositifs à choc ou répétition).

Le cliquet subit donc une force tangentielle de 200 N due à la rotation de la roue dentée, ce qui correspond à un moment de 3 N · m sur son bras de levier. En considérant cette charge, la contrainte maximale dans le cliquet est de 140.7 MPa, bien inférieure à la limite élastique de l'acier X20Cr13 (500 MPa), avec un coefficient de sécurité de 3.55, ce qui est suffisant pour un usage avec effort répété ou à choc.

3 Puissances et Rendement

La chaîne de puissance de notre système débute par l'effort manuel exercé sur la manivelle et se termine par l'éjection de la balle. À chaque étape, une partie de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur, de frottement ou de vibrations. Le rendement global η_{total} du système est donc le produit des rendements partiels de chaque sous-système. On s'intéresse aux différentes pertes le long de la chaîne de puissance de notre machine afin de déterminer le rendement total de celle-ci.

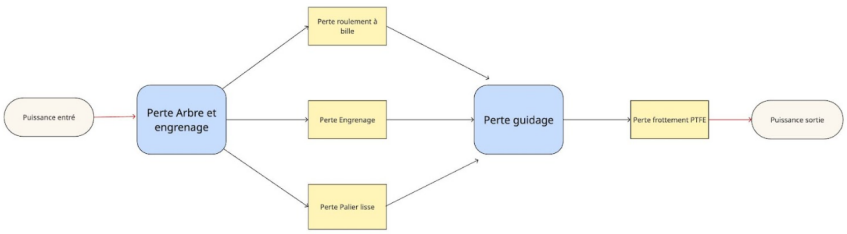


FIGURE 17 – Chaîne de Puissance du mécanisme

Calcul des puissances

Rappelons que notre moment d'entrée est de 2,5 N.m. Cela nous permet de calculer la puissance d'entrée du mécanisme :

$$P_{\text{Entrée}} = M_{\text{entré}} \times \omega_{\text{entrée}} = 2{,}5 \times 4\pi = 31{,}41 \text{ W}$$

Il nous suffit désormais de déterminer tous les endroits où notre mécanisme perd de la puissance. Voici une liste des vecteurs de pertes par frottements :

— Les liaisons impliquant des frottements sont des liaisons arbre-moyeu (roulements à billes, paliers lisses, engrenages)
— Liaisons du guidage du ressort

Nous nous intéresserons donc ici aux puissances dissipées par les différentes liaisons.

3.1 Pertes par roulements à billes (arbre manivelle)

Selon la norme ISO 2811, un roulement à billes présente un rendement élevé estimé à $\eta = 0{,}99$. Pour deux roulements sur l'arbre 1 :

$$\eta_{R\grave{a}B} = (0{,}99)^2 = 0{,}98$$

On en déduit la perte par roulements à billes :

$$P_{R\grave{a}B} = P_{\text{utile}} \times (1 - \eta_{R\grave{a}B}) = 31{,}41(1 - 0{,}98) = 0{,}60 \text{ W}$$

3.2 Pertes par paliers lisses

En suivant la norme ISO 2811, un palier lisse en conditions modérées a un rendement unitaire de 0,98. Pour deux arbres équipés chacun de deux paliers :

$$\eta_{PL} = (0{,}98)^4 = 0{,}93$$

On en déduit la perte des paliers lisses :

$$P_{PL} = P_{\text{utile}} \times (1 - \eta_{PL}) = 31{,}41(1 - 0{,}93) = 2 \text{ W}$$

3.3 Pertes dans les engrenages

Comparaison des principaux systèmes de transmission de puissance

	transmissions par engrenages	transmissions par roues et chaînes	transmissions poulies courroies			
			courroies crantées (synchrones)	courroies striées (poly-V)	courroies trapézoïdales (en V)	courroies plates
rendement (%)	≈ 98	⩽ 97	⩽ 98	⩽ 98	70 à 96	≈ 98

FIGURE 18 – Tableau de comparaison des différents systèmes de puissance.

Le système comporte deux liaisons par engrenages droits bien usinés, avec un rendement typique de 0,98 :

$$\eta_E = (0{,}98)^2 = 0{,}96$$

D'où la perte de puissance due aux engrenages :

$$P_E = P_{\text{utile}} \times (1 - \eta_E) = 31{,}41(1 - 0{,}96) = 1{,}2\,W$$

3.4 Pertes par glissement dans le guidage

Le guidage est assuré par un contact PE-UHMW/PTFE : une pièce mobile en PE-UHMW usinée à Ra = 0,8 (qualité N6) glisse dans un tube fixe en PTFE usiné à Ra = 1,6 (qualité N7).

Le contact PE-UHMW/PTFE présente selon ISO 2811 un coefficient de frottement typique : $\mu \in [0{,}02; 0{,}6]$ et une bonne glissance à sec. On supposera dans ce projet : $\mu = 0{,}03$, ce qui est fiable à des qualités N6/N7. On en déduit le rendement du guidage :

$$\eta_{\text{guidage}} = \frac{1}{1+\mu} = \frac{1}{1{,}03} = 0{,}97$$

On en déduit la perte du guidage :

$$P_{\text{guidage}} = P_{\text{utile}} \times (1 - \eta_{\text{guidage}}) = 31{,}41(1 - 0{,}97) = 0{,}94\ W$$

3.5 Perte du système de blocage

Le cliquet en lui même ne crée par de perte. On pourrait penser que le ressort attaché est lui à l'origine de pertes cependant, la force du ressort permet juste de maintenir le cliquet dans l'axe de l'engrenage en contrant la force gravifique. Ainsi, la perte due au système de blocages est largement négligeable voire nulle.

3.6 Rendement total

Calculons la perte totale :

$$P_{\text{total}} = P_{\text{guidage}} + P_E + P_{PL} + P_{R\text{à}B} = 0{,}94 + 1{,}2 + 2 + 0{,}6 = 4{,}74$$

On en déduit donc le rendement total :

$$\eta_{\text{total}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{entrée}}} = \frac{P_{\text{entrée}} - P_{\text{total}}}{P_{\text{entrée}}} = \frac{31{,}41 - 4{,}74}{31{,}41} = 84{,}9\,\%$$

Le rendement global de notre mécanisme de lancement est estimé à 84,9 % en conditions standards. Il intègre l'ensemble des pertes par frottement dans les roulements, paliers, engrenages et le guidage linéaire. Ce rendement reste conforme aux objectifs de compacité, performance et fiabilité du système.

3.7 Force réelle appliquée

Sachant que nous avons un rendement de 84,9 %, dû majoritairement aux pertes des paliers, la force théorique appliquée au système sera plus élevée en réalité :

$$M_{\text{réel}} = \frac{1}{\eta_{\text{total}}} \times M_{\text{entré}} = \frac{1}{0{,}849} \times 2{,}5 = 2{,}94\,N \cdot m$$

$$\Rightarrow F_{\text{réel}} = \frac{M_{\text{réel}}}{r_{\text{manivelle}}} = \frac{2{,}94}{0{,}125} = 23{,}52\,N$$

Au lieu des 20 N d'entrée théorique, l'utilisateur devra tirer 23,52 N de plus, soit environ 2,4 kg d'entrée.

4 Dimensionnement et résistance des éléments de liaisons

Le dimensionnement des clavettes parallèles est directement lié aux dimensions des arbres qu'elles connectent. Une attention particulière doit être portée à la résistance des arbres, notamment face aux efforts de torsion transmis par l'assemblage. Il est également essentiel d'évaluer la pression de matage entre la clavette et ses logements (arbre et moyeu), afin de garantir l'intégrité mécanique de l'ensemble sous les conditions.

4.1 Cisaillement et Torsion des arbres/clavettes

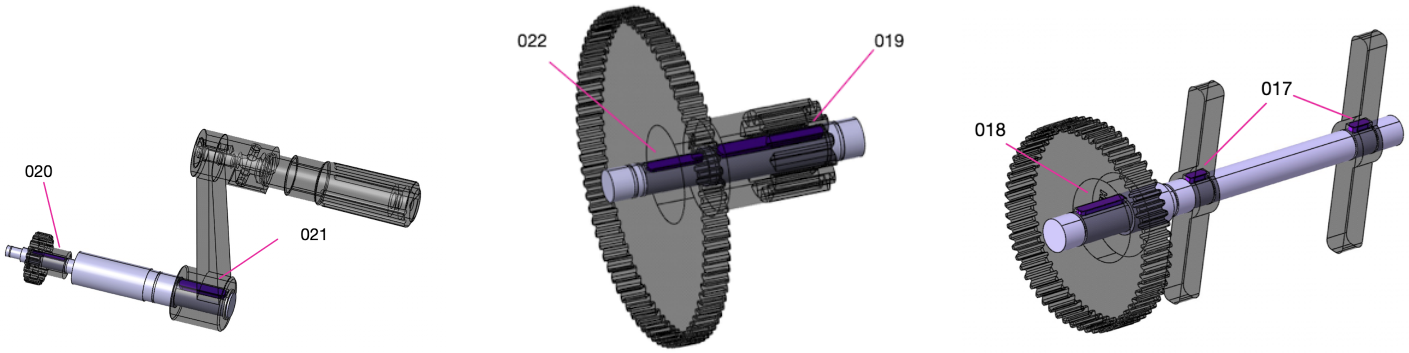
Nous calculons ici les efforts de cisaillement subis par les trois arbres du mécanisme, ainsi que par les clavettes assurant la transmission du couple via le système d'engrenage. L'objectif est de s'assurer que les composants résistent mécaniquement aux contraintes générées.

Clavette	17 [mm]	18 [mm]	19 [mm]	20 [mm]	21 [mm]	22 [mm]
Dimension	L=14 b=6	L=34 b=6	L=34 b=4	L=26 b=5	L=18 b=2	L=18 b=3

TABLE 5 – Dimensions des clavettes selon leur diamètre

Le cisaillement est donné par la formule :

$$\tau = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{A}$$



(a) Clavettes arbre 1 (b) Clavettes arbre 2 (c) Clavettes arbre 3

FIGURE 19 – Dimensionnement des clavettes

Cisaillement sur l'arbre 1 :

$$F_{\text{tangentielle}} = \frac{M_{\max}}{R_{\text{arbre}}} = \frac{2{,}5}{0{,}008} = 312{,}5\,N$$

$$\tau_{\text{clavette}} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{A} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{b \cdot L} = \frac{312{,}5}{0{,}002 \cdot 0{,}018} = \mathbf{8{,}6\ MPa} < \frac{R_{\text{acier}}}{2} = \mathbf{100\ MPa}$$

Cisaillement sur l'arbre 1

$$\tau_{\text{arbre}} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{A} = \frac{M_{\max}}{\pi \cdot r^3} = \mathbf{12.43\ MPa} < \frac{R_{\text{acier}}}{2} = \mathbf{100\ MPa}$$

Cisaillement sur l'arbre 2

$$F_{\text{tangentielle}} = \frac{M_{\max}}{R_{\text{arbre}}} = \frac{10}{0.012} = \mathbf{833.3\ N}$$

$$\tau_{\text{clavette}} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{A} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{b \cdot L} = \frac{833.3}{0.003 \cdot 0.018} = \mathbf{15\ MPa} < \frac{R_{\text{acier}}}{2} = \mathbf{100\ MPa}$$

$$\tau_{\text{clavette}} = \frac{833.3}{0.004 \cdot 0.034} = \mathbf{6.1\ MPa} < \frac{R_{\text{acier}}}{2} = \mathbf{100\ MPa}$$

$$\tau_{\text{arbre}} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{A} = \frac{M_{\max}}{\pi \cdot r^3} = \mathbf{14.74\ MPa} < \frac{R_{\text{acier}}}{2} = \mathbf{100\ MPa}$$

Cisaillement sur l'arbre 3

$$F_{\text{tangentielle}} = \frac{M_{\max}}{R_{\text{arbre}}} = \frac{50}{0.020} = \mathbf{2500\ N}$$

$$\tau_{\text{clavette}} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{b \cdot L} = \frac{2500}{0.006 \cdot 0.034} = \mathbf{12.2\ MPa} < \frac{R_{\text{acier}}}{2} = \mathbf{100\ MPa}$$

$$\tau_{\text{arbre}} = \frac{F_{\text{tangentielle}}}{A} = \frac{M_{\max}}{\pi \cdot r^3} = \mathbf{15.92\ MPa} < \frac{R_{\text{acier}}}{2} = \mathbf{100\ MPa}$$

Engrenage	C (N · mm)	d (mm)	a = h/2 (mm)	b (mm)	L (mm)	τ_{clavette} (MPa)	$\tau < 100$	σ (MPa)	$\sigma < 200$	τ_{arbre} (MPa)
E1	2500	8	1.0	2	18	8.6	oui	8.6	oui	12.43
E2	10000	10	1.5	3	18	15.0	oui	15.0	oui	14.74
E3	10000	12	2.0	4	34	6.1	oui	6.1	oui	14.74
E4	50000	20	3.0	6	34	12.2	oui	12.2	oui	15.92

TABLE 6 – Tableau de nos résultats de cisaillement et de torsion des arbres/clavettes

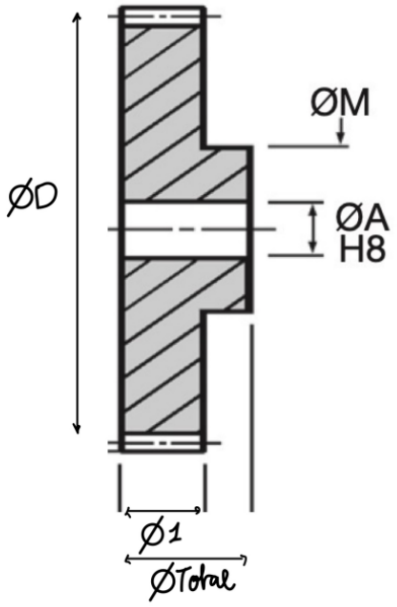


FIGURE 20 – Schéma de l'engrenage.

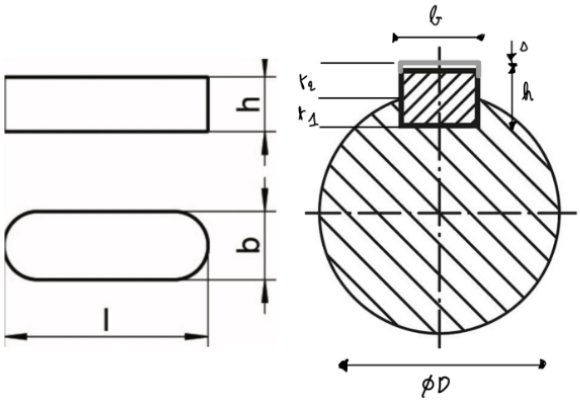


FIGURE 21 – Schéma de la clavette.

4.2 Résistance à la torsion des arbres de transmissions

On suppose que les arbres subissent une torsion maximale due à un blocage du système mécanique.

Dans le cadre de cette étude, les hypothèses suivantes ont été adoptées afin de simplifier l'analyse tout en conservant un bon niveau de représentativité mécanique :

— Les arbres sont supposés soumis exclusivement à un moment de torsion.

Efforts de flexion et tranchants négligés : Ces composantes sont écartées de l'analyse, dans la mesure où les charges appliquées sont essentiellement axiales, grâce à un bon alignement des roulements.

Résistance élastique : $Re = 503\ MPa$ (*Résistance élastique de l'aluminium 7075 – T6*)

Résistance pratique au glissement : R_{pg}
Coefficient de sécurité : $s = 2$
Diamètre : D_{arbre}
Moment quadratique : I_g

$$R_{pg} = 0{,}8 \times \frac{Re}{s}$$

$$R_{pg} = 0{,}8 \times \frac{200}{2} = 100\ MPa$$

Le diamètre minimal des arbres soumis à un couple T est déterminé par la formule de torsion :

$$D_{arbre} = \left(\frac{16 \times M_{roue}}{\tau_{\text{Max}} \times \pi}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Dans le cadre d'un mécanisme soumis à des charges importantes, la sécurité de l'utilisateur constitue une priorité. Il est donc impératif que les arbres soient capables de résister aux couples maximaux susceptibles d'être appliqués en service, y compris en cas de blocage ou d'effort exceptionnel.

Le diamètre des arbres est dimensionné en fonction du couple transmis. Afin d'introduire une marge de sécurité suffisante, un coefficient de sécurité de 2 est appliqué dans le calcul. Cette approche garantit que les contraintes maximales restent inférieures à la limite admissible du matériau, même dans les conditions les plus défavorables.

Arbre 1 : Entrée manivelle

— **Élément fixé :** manivelle + engrenage (Ø8 mm)
— **Couple appliqué via manivelle :** T = 2.5 Nm

$$D_{\text{arbre},1} = \left(\frac{16 \times M_{\text{roue}}}{\tau_{\text{Max}} \times \pi}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{16 \times 2.5}{100 \times 10^6 \times \pi}\right)^{\frac{1}{3}} = 0{,}005\,m = 5\,mm$$

Arbre 2 : Transmission intermédiaire

Éléments fixés sur l'arbre :

— Engrenage 2.1 : reçoit un couple de 10 Nm en provenance de l'arbre 1, par l'intermédiaire d'un réducteur avec un rapport de réduction de 1 :4.
— Engrenage 2.2 : transmet ce même couple de 10 Nm à un engrenage de plus petit diamètre, via une réduction de 1 :5.

Remarque :

Le couple transmis au travers de l'arbre 2 reste constant à **10 Nm**. Les rapports de réduction mentionnés n'affectent pas ce couple sur l'arbre lui-même, car les effets des réductions interviennent en amont ou en aval, respectivement sur l'arbre 1 et l'arbre 3.

$$D_{\text{arbre},2} = \left(\frac{16 \times M_{\text{roue}}}{\tau_{\text{Max}} \times \pi}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{16 \times 10}{100 \times 10^6 \times \pi}\right)^{\frac{1}{3}} = 0{,}008\,m = 8\,mm$$

Arbre 3 : Organe entraîné

Éléments montés sur l'arbre :

— Engrenage récepteur : transmet un couple de 50 Nm, résultant de la réduction 1 :5 appliquée au couple de 10 Nm provenant de l'arbre 2.
— Deux cames : chacune impose un couple résistant de 23 Nm.

Total des couples résistants :

$$M_{\text{total}} = 50\,Nm + 2 \times 23\,Nm = 96\,Nm$$

$$D_{\text{arbre},3} = \left(\frac{16 \times M_{\text{roue}}}{\tau_{\text{Max}} \times \pi}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{16 \times 96}{100 \times 10^6 \times \pi}\right)^{\frac{1}{3}} = 0{,}0017\,m = 17\,mm$$

Arbre	Élément(s) fixé(s)	Couple transmis (Nm)	Ø mini (mm)	Matériau
1	Manivelle + engrenage (Ø8 mm)	2.5	5	Alu 7075-T6
2	2 engrenages (Ø10–12 mm)	10	8	Alu 7075-T6
3	Engrenage (Ø20 mm) + 2 cames (Ø18 mm)	96	12	Alu 7075-T6

TABLE 7 – Tableau des couples en fonctions de chaque arbre

4.2 Pression de matage

Le dimensionnement des arbres de transmission permet de déterminer les dimensions normalisées des clavettes à l'aide des tableaux de normes.

Dans le cadre de ce projet, un clavetage léger a été retenu, ce qui implique une sollicitation modérée de l'assemblage arbre-moyeu et permet une mise en œuvre simplifiée, tout en assurant une transmission fiable du couple.

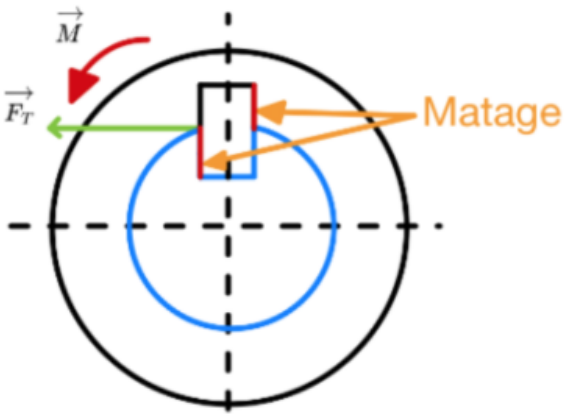


FIGURE 22 – Schéma illustrant la pression de matage sur une clavette parallèle.

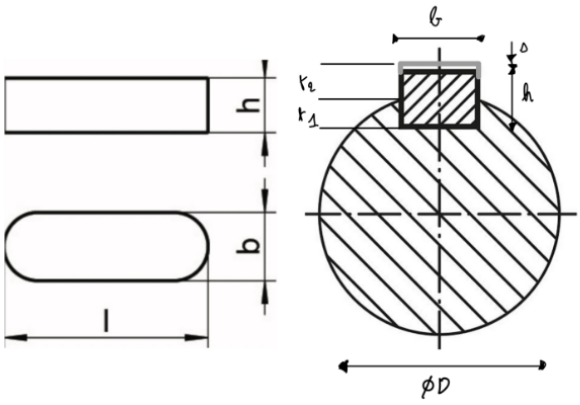


FIGURE 23 – Schéma illustrants les dimensions d'une clavettes.

Hauteur de la clavette en mm : b
Longueur de la clavette en mm : L
Pression de matage : P_m
Pression admissible : P_a

$$P_m = 2 \times \frac{F_T}{b \times L} < P_a$$

Conditions de fonctionnement	**Pression de matage admissible (MPa)**
Excellentes	10 à 20 MPa
Normales	5 à 15 MPa
Mauvaises	2 à 10 MPa

TABLE 8 – Pression de matage admissible selon les conditions de fonctionnement

FIGURE 24 – Tableau des pressions admissibles pour un clavetage léger selon le type de montage.

$$P_{m,1} = 2 \times \frac{F_T}{b \times L} = 2 \times \frac{200}{0.002 \times 0.018} = 11.1\,MPa < P_a$$

$$P_{m,2} = 2 \times \frac{F_T}{b \times L} = 2 \times \frac{200}{0.003 \times 0.018} = 7.4\,MPa < P_a$$

$$P_{m,3} = 2 \times \frac{F_T}{b \times L} = 2 \times \frac{850}{0.004 \times 0.034} = 12.5\,MPa < P_a$$

$$P_{m,4} = 2 \times \frac{F_T}{b \times L} = 2 \times \frac{850}{0.006 \times 0.034} = 8.3\,MPa < P_a$$

Toutes les clavettes présentent une pression de matage inférieure à la pression admissible pour un clavetage léger, conformément aux plages définies dans les normes. Cela garantit un fonctionnement sûr sans dépassement des contraintes maximales admissibles.

	$\varnothing_{\text{Arbre}}$	b	h	L	t_1	t_2	b'
E_1	8 p6	2 h9	2 h9	18 (+0,2)	1,2 (+0,1)	1 (+0,1)	2 N9
E_2	10 p6	3 h9	3 h9	18 (+0,2)	1,8 (+0,1)	1,5 (+0,1)	3 N9
E_3	12 p6	4 h9	4 h9	34 (+0,3)	2,5 (+0,1)	1,8 (+0,1)	4 N9
E_4	20 p6	6 h9	6 h9	34 (+0,3)	3,5 (+0,1)	2,8 (+0,1)	6 N9

— Matériau : Acier EN 1.1191 (équivalent C45 non trempé)
— Clavetage léger -> N9

FIGURE 25 – Tableau des dimensionnement des clavettes.

4.3 Résistance des coussinets

Pour l'interface entre les arbres et les carénages, nous avons opté pour l'utilisation de coussinets (palier lisse). Ce type de palier permet de guider l'arbre tout en autorisant un degré de liberté en rotation autour de son axe principal.

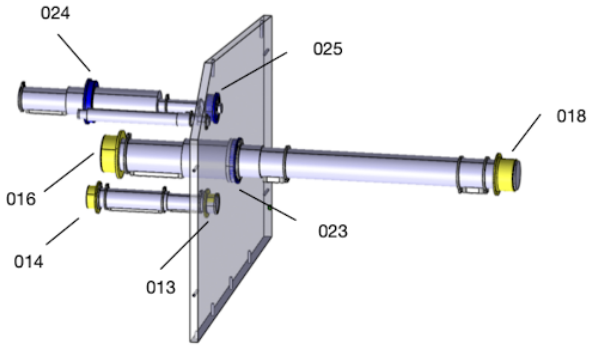


FIGURE 26 – Schéma des paliers lisses présent sur notre machine

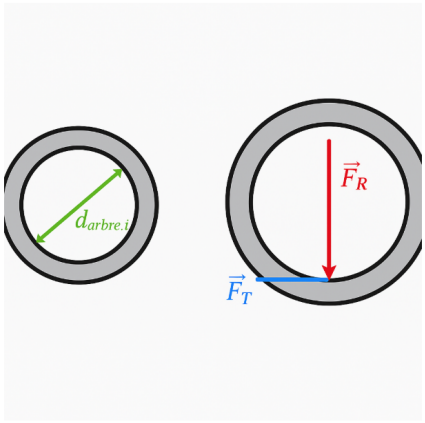


FIGURE 27 – Schéma représentant les forces appliquées sur les coussinets.

4.3.1 Calcul de la force radiale

L'objectif est d'évaluer la force radiale appliquée sur le coussinet supportant l'arbre. Le premier arbre porte la manivelle et une roue dentée. Le second porte deux roues dentées, chacune étant en prise avec un engrenage distinct. L'arbre 1 ne subit qu'une seule charge radiale.

Cependant, il est important de noter que l'arbre 1 peut également être soumis à un effort axial ou un moment de flexion si la manivelle génère une charge excentrée, en fonction de son utilisation. Nous considérons que ces moments sont nuls.

Par conséquent, les efforts radiaux générés par les deux engrenages s'additionnent et sont transmis aux paliers, ce qui impose une charge radiale cumulée sur les coussinets.

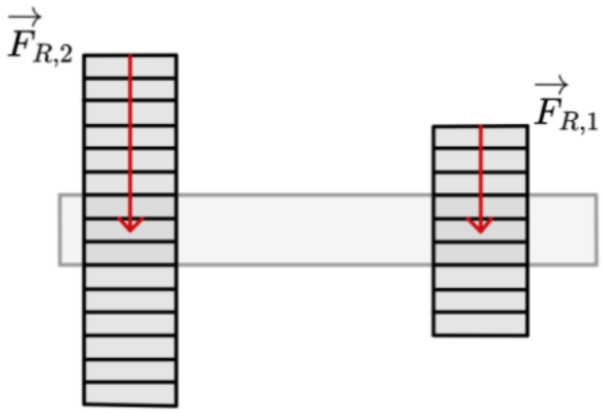


FIGURE 28 – Schéma des forces radiales agissant sur l'arbre n°2.

Force tangentielle : F_T
Force radiale : F_R
Force appliquée : F
Largeur du carénage : $L_{\text{carénage}}$

On rappelle qu'on a un angle de pression de 20° pour nos deux roues dentées :

$$F_{R,1} = F_{T1/2} \times \tan(20°)$$
$$\Rightarrow F_{R,1} = 200 \times \tan(20°) = 72.8\ N$$

Puis, nous effectuons le même calcul pour la roue dentée numéro 2 :

$$F_{R,2} = F_{T3/4} \times \tan(20°)$$
$$\Rightarrow F_{R,2} = 850 \times \tan(20°) = 309.3\ N$$

$$\sum F_{\text{Total}} = F_{R,1} + F_{R,2}$$
$$\Rightarrow F_{R,1} + F_{R,2} = 72.8 + 309.3 = 382.1\ N$$

$$E_{\text{initial}} = \frac{1}{2} \cdot 0.025 \times (25)^2 = 7,8J$$

4.3.2 Calcul de la pression diamétrale

Nous procédons au calcul de la pression diamétrale exercée sur le coussinet, c'est-à-dire la pression résultant de la force radiale répartie sur la surface de contact cylindrique entre l'arbre et le palier.
L'analyse est menée sur le cas le plus défavorable, à savoir l'arbre présentant le plus petit diamètre associé à la plus grande force radiale, afin de garantir la validité du dimensionnement dans les conditions les plus contraignantes.
Nous utilisons la formule suivante :

$$p = \frac{F_{\text{Totale}}}{d_{\text{arbre},1} \times L_{\text{coussinet}}}$$

$$p = \frac{382.1}{0.010 \times 0.00689} = 5.5\ MPa = 5.5\ N.mm^{-2}$$

$$p = \frac{382.1}{0.010 \times 0.00689} = 5.5\ MPa = 5.5\ N.mm^{-2}$$

$$p = \frac{382.1}{0.020 \times 0.011365} = 5.5\ MPa = 1.6\ N.mm^{-2}$$

4.3.3 Calcul de la vitesse tangentielle de l'arbre au niveau des coussinets (en m/s)

Elle dépend de la vitesse de rotation et du rayon de l'arbre :

$d =$ diamètre de l'arbre (en m) $\qquad n =$ vitesse de rotation (en tr/min)

Le diamètre de l'arbre 2 est de 12 mm, et tourne à une vitesse de 0.5 tours/s soit, 30 tours/min.

$$V_T = W \times R_{\text{arbre}} = \left(\frac{2\pi n}{60}\right) \cdot \frac{d}{2} = \frac{\pi n d}{60} = \frac{\pi \times 30 \times 0.012}{60} = 0.018 \; m \cdot s^{-1}$$

Le diamètre de l'arbre 3 est de 20 mm, et tourne à une vitesse de 0.1 tours/s soit, 6 tours/min.

$$V_T = W \times R_{\text{arbre}} = \left(\frac{2\pi n}{60}\right) \cdot \frac{d}{2} = \frac{\pi n d}{60} = \frac{\pi \times 6 \times 0.020}{60} = 0.0063 \; m \cdot s^{-1}$$

Nous calculons ensuite le produit pV_T, avec V_T la vitesse tangentielle du coussinet. Nous rappelons que nous prenons le pire des cas.

Le produit pV_T combine deux effets : la pression de contact moyenne entre l'arbre et le coussinet (due à la charge radiale), et la vitesse de glissement (vitesse périphérique de l'arbre à la surface de contact avec le coussinet).

En multipliant les deux, on obtient un critère de fonctionnement global qui permet d'évaluer la capacité de lubrification, l'échauffement du coussinet, et le comportement à l'usure.

Pour l'arbre 2 :

$$pV_T = 5.5 \times 0.018 = 0.1$$

$$pV_T = 5.5 \times 0.018 = 0.1$$

Pour l'arbre 3 :

$$pV_T = 1.6 \times 0.0063 = 0.01$$

Ainsi dans nos 3 cas :

$$pV_T \ll 1$$

Les valeurs obtenues pour le critère pV_T sont largement inférieures aux seuils critiques. Cela indique que les coussinets fonctionnent dans des conditions très favorables, avec un bon compromis entre pression et vitesse. Aucun risque d'échauffement excessif ni de défaillance prématurée n'est à prévoir.

4.4 Calcul de la durée de vie des roulements à billes

- *Capacité de charge dynamique du roulement* : C
- *Charge radiale équivalente* : P
- *Exposant de fatigue* : $p = 3$ (pour les roulements à billes)
- *Nombre de millions de tours sous charge appliquée* : L
- *Coefficient de sécurité* : $S = 0.9$

Nous admettons l'utilisation d'une charge radiale théorique élevée pour accentuer le fait que les roulements à billes soient résistants pour ce type d'utilisation :

Pour le premier roulement à billes :

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$$Fr = \textit{force radiale appliquée sur roulement}$$

$$Fa = \textit{force axiale appliquée sur roulement}$$

$$Fa = 0$$

De plus, dans les cas simples de roulements radiaux, le coefficient $X = 1.0$.

Ainsi on a :

$$P = Fr$$

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{2233}{381.2}\right)^3 = 199 \text{ millions de tours}$$

$$s \times L = 0.9 \times 199 = 179.1 \text{ millions de tours}$$

L'arbre 1 tourne de 10 tours pour lancer une balle.

$$\frac{179.1 \times 10^6}{10} = 17.9 \text{ millions de balles lancés}$$

Pour le second roulement à billes :

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{2190}{382.1}\right)^3 = 188 \text{ millions de tours}$$

$$s \times L = 0.9 \times 188 = 169.2 \text{ millions de tours}$$

L'arbre 1 tourne de 10 tours pour lancer une balle.

$$\frac{169.2 \times 10^6}{10} = 16.9 \text{ millions de balles lancés}$$

Pour le troisième roulement à bille :

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{1041}{381.1}\right)^3 = 20.3 \text{ millions de tours}$$

$$s \times L = 0.9 \times 3.3 = 18.27 \text{ millions de tours}$$

L'arbre 3 tourne de 0.5 tours pour lancer une balle.

$$\frac{18.27 \times 10^6}{0.5} = 36.54 \text{ millions de balles lancés}$$

L'utilisateur pourra lancer jusqu'à 36,54 millions de balles avant qu'il ne soit nécessaire de remplacer le premier roulement à billes. On peut donc en conclure avec confiance que les roulements n'auront pas besoin d'être changés durant toute la durée de vie de la machine.

4.5 Dimensionnement des circlips

Pour éviter que le circlip ne s'arrache, on vérifie que la contrainte reste inférieure à la contrainte admissible :

Ainsi on vérifie pour le cisaillement la condition suivante :

$$\tau = \frac{F_T}{S} = \frac{2C}{d \cdot a \cdot L} < \tau_{adm}$$

De plus, on vérifie la condition suivante pour l'écrasement :

$$\sigma = \frac{F_T}{b \cdot L} = \frac{4C}{d \cdot b \cdot L} < \sigma_{adm}$$

Les conditions admissibles utilisées sont :

$$\tau_{adm} = 100\,\text{MPa} \quad \text{donné par } \tau_{adm} = R_{pg} = 0{,}5 \times R_{pe}$$

$$\sigma_{adm} = 200\,\text{MPa} \quad \text{donné par } \sigma_{adm} = \frac{R_e}{k}$$

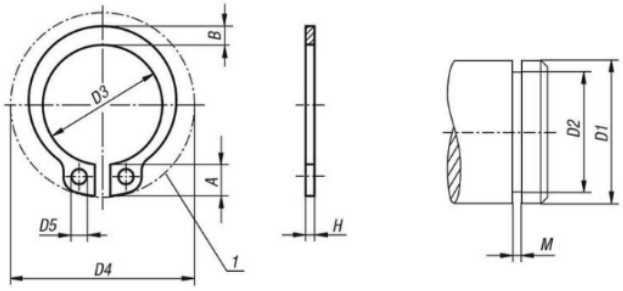


FIGURE 29 – Schéma de l'arbre et du circlip.

Première roue dentée :

$$C = 2500\,N \cdot mm, \quad d = 8\,mm, \quad a = 1, \quad b = 2, \quad L = 18$$

Cisaillement :

$$\tau = \frac{2 \cdot 2500}{8 \cdot 1 \cdot 18} = 34.72\,MPa$$

Écrasement :

$$\sigma = \frac{4 \cdot 2500}{8 \cdot 2 \cdot 18} = 34.72\,MPa$$

Deuxième roue dentée :

$$C = 10000, \quad d = 10, \quad a = 1.5, \quad b = 3, \quad L = 18$$

Cisaillement :

$$\tau = \frac{2 \cdot 10000}{10 \cdot 1.5 \cdot 18} = 74.07\,MPa$$

Écrasement :

$$\sigma = \frac{4 \cdot 10000}{10 \cdot 3 \cdot 18} = 74.07\,MPa$$

Troisième roue dentée :

$$C = 10000, \quad d = 12, \quad a = 2, \quad b = 4, \quad L = 34$$

Cisaillement : Cisaillement :

$$\tau = \frac{2 \cdot 10000}{12 \cdot 2 \cdot 34} = 24.51\,MPa$$

Écrasement :

$$\sigma = \frac{4 \cdot 10000}{12 \cdot 4 \cdot 34} = 24.51\,MPa$$

Quatrième roue dentée :

Quatrième roue dentée :

$$C = 50000, \quad d = 20, \quad a = 3, \quad b = 6, \quad L = 34$$

Cisaillement :

$$\tau = \frac{2 \cdot 50000}{2.3 \cdot 34} = 49.02\,MPa$$

Écrasement :

$$\sigma = \frac{4 \cdot 50000}{20 \cdot 6 \cdot 34} = 49.02\,MPa$$

L'ensemble des engrenages analysés respecte les critères mécaniques de dimensionnement au regard des sollicitations sur les clavettes. Plus précisément, les calculs montrent que les contraintes de cisaillement τ et d'écrasement σ restent inférieures aux limites admissibles pour chaque cas étudié.

Ainsi, les résultats suivants, résumés dans le tableau ci-dessous, confirment que les conditions mécaniques sont bien respectées.

Engrenage	C (N·mm)	d	$a = h/2$	b	L	τ (MPa)	$\tau < 100$	σ (MPa)	$\sigma < 200$
E_1	2500	8	1	2	18	34,72	oui	34,72	oui
E_2	10000	10	1,5	3	18	74,07	oui	74,07	oui
E_3	10000	12	2	4	34	24,51	oui	24,51	oui
E_4	50000	20	3	6	34	49,02	oui	49,02	oui

FIGURE 30 – Tableau des résultats des contraintes de cisaillement et d'écrasement sur les clavettes.

4.6 Dimensionnement des vis

Formule utilisée pour calculer la longueur de la vis d'assemblage et du trou taraudé.

$$L_{Vis} = L_k + L_i$$

$$L_{taraudage} = L_k + L_i + 0.5 \times d + D_B \qquad D_B = d - P$$

Vis d'assemblage de la butée en caoutchouc M4 :

$$L_i = 2 \times d = 2 \times 4 = 8\,mm$$

$$L_k = 5d \quad \text{car la force extérieure est vibratoire}$$

$$L_k = 5d = 5 \times 4 = 20$$

$$L_{Vis} = L_k + L_i = 20 + 8 = 28\,mm$$

Vis choisie 30 mm

$$D_B = d - P = 4 - 0.7 = 3.3\,mm$$

$$L_{taraudage} = L_k + L_i + 0.5 \times d + D_B = 18 + 2 + 3.3 = 33.3\,mm$$

Vis d'assemblage des structures en aluminium :
Choix M2 :

$$d = 2\,mm$$

$$L_i = 2 \times 2 = 4\,mm \qquad L_k = 3d = 3 \times 2 = 6$$

$$P = 0.70\,mm \quad (pas\ normal)$$

$$D_B = d - P = 2 - 0.4 = 1.6\,mm$$

Longueur de vis :

$$L_{Vis} = L_k + L_i = 6 + 4 = 10\,mm$$

Longueur de taraudage :

$$L_{taraudage} = L_k + L_i + 0.5 \cdot d + D_B = 4 + 4 + 1 + 1.6 = 12.6\,mm$$

Choix M8 :

$$d = 8\,mm \qquad L_i = 2 \times 8 = 16\,mm \qquad L_k = d = 8$$

$$P = 1.25\,mm\,(pas\ normal) \qquad D_B = 8 - P = 8 - 1.25 = 6.75\,mm$$

Longueur de vis :

$$L_{Vis} = L_k + L_i = 6 + 4 = 10\,mm$$

Longueur de taraudage :

$$L_{taraudage} = L_k + L_i + 0.5 \cdot d + D_B = 4 + 4 + 1 + 1.6 = 12.6\,mm$$

Assemblage de la barre et le support de balle en PE-UHMW :

Élément	Justification technique
Jeu	-0.05 à -0.10 mm
Rugosité barre	Ra = 0.8 – 1.6 µm (bonne accroche sans abrasion)
Facilité d'assemblage	Montage à froid possible, plastique tolérant, pressage manuel ou léger
Résistance finale	Bonne tenue axiale si la longueur d'engagement 1.5x le diamètre

Table 9 – Critères de montage barre-support en PE-UHMW

5 Analyse des risques

Dans toute conception mécanique, il est essentiel d'anticiper les défaillances potentielles afin d'assurer à la fois la sécurité des utilisateurs et la fiabilité du système. Notre lanceur de balles de squash n'échappe pas à cette exigence. Une analyse des risques a donc été menée de manière systématique.

L'objectif de cette démarche est de recenser les scénarios à risque, d'en évaluer les conséquences, d'estimer leur gravité et leur probabilité d'occurrence, puis de définir pour chacun des mesures de prévention appropriées.

Le tableau suivant synthétise cette étude. Il met en relation les risques identifiés avec leur impact potentiel, tout en proposant des actions correctives ou préventives concrètes, intégrées dès la phase de conception.

Risque	**Conséquence potentielle**	**Gravité**	**Probabilit**	**Actions préventives**
Coincement de la main dans la manivelle	Blessure utilisateur	+	–	— Consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation
Rupture du ressort en charge	Projection violente	++	–	— Ressort dimensionné avec un coefficient de sécurité > 2 — Matériau durable — Carénage complet de la zone de compression
Désengagement de la clavette de l'arbre moteur	Panne mécanique	+	–	— Montage avec clavette normalisée — Contrôle des jeux fonctionnels selon ISO — Vérifications périodiques
Projection de balle non contrôlée	Projection violente ou désorientée	+	=	— Canal de tir fermé et guidé — Tests de trajectoire — Contrôle de la vitesse via compression du ressort
Blocage de la balle dans le lanceur	Dysfonctionnement	+	–	— Contrôle des tolérances d'usinage — Guides lissés

Blocage du mécanisme de rotation	Dysfonctionnement	++	=	— Lubrification régulière — Matériaux à faible coefficient de frottement — Ajustement précis des jeux
Basculement de la machine pendant l'utilisation	Instabilité de la structure	–	=	— Centre de gravité abaissé — Patins antidérapants — Répartition équilibrée des masses
Sur-vitesse de la manivelle	Usure prématurée	+	+	— Limitation manuelle — Consigne d'utilisation
Relâchement de la manivelle avant que la balle soit tirée	Retour violent de la manivelle	++	–	— Système de blocage, avec un cliquet
Mauvais repositionnement manuel entre deux tirs	Erreur de fonctionnement	+	–	— Ergonomie optimisée — Rétroaction visuelle et mécanique après chaque tir — Cadence limitée à 1 balle / 5 s

Légende : +++ très important, ++ important, + modérée, = moyen, - faible, – très faible

6 Usinage des pièces

Toutes les pièces de la machine peuvent être réalisées par un usinage avec une fraiseuse 3 axes, un tour à métaux pour les pièces de révolution et les trous sont réalisés par perçage.

Dans certains cas, on a privilégié un ensemble de plusieurs pièces simples plutôt qu'un usinage complexe d'une unique pièce. Le tableau suivant présente une synthèse des choix d'usinage, justifiés en fonction des matériaux sélectionnés pour chaque pièce.

Pièces en POM-H	**Choix des outils**	Utiliser des outils en carbure de tungstène spécialement conçus pour l'usinage des plastiques techniques.
	Vitesse de coupe	Adopter une vitesse de coupe modérée afin d'éviter la fusion ou la déformation thermique du matériau : — fraisage : 2000 à 4000 tr/min — tournage : 2000 à 3000 tr/min — perçage : 1500 à 3000 tr/min
	Avance	Adapter l'avance pour éviter les échauffements excessifs et assurer une bonne qualité de surface : — fraisage : 0.05 à 0.25 mm/tour — tournage : 0.05 à 0.2 mm/tour — perçage : 0.05 à 0.1 mm/tour
	Évacuation des copeaux	Le POM produit des copeaux longs et fins susceptibles de s'enrouler autour de l'outil, perturbant l'usinage. *→ Recommandation : utiliser un système d'aspiration ou un dispositif d'éjection efficace pour éviter l'accumulation.*
	Lubrification et refroidissement	Le POM-H nécessite une lubrification soigneusement choisie pour éviter toute dégradation chimique ou gonflement du matériau. Une lubrification efficace permet également de : — Réduire la température en zone de coupe — Améliorer l'état de surface — Prolonger la durée de vie des outils **Lubrifiants recommandés :** — Huiles de coupe légères à base d'huile minérale, sans additifs agressifs (ex : Mobilmet 426, Blasocut BC 20) — Lubrifiants spécifiques pour plastiques (ex : Rocol, Accu-Lube) **À éviter :** — Huiles contenant des solvants chlorés ou des esters agressifs — Lubrification excessive (gonflement, résidus collants) *Conseil pratique : tester toujours le lubrifiant sur échantillon avant production série.*

Pièces en PTFE	**Choix des outils**	Utiliser des outils en carbure de tungstène, en raison de l'abrasivité modérée du PTFE et de sa faible rigidité. Les outils en acier rapide (HSS) s'usent trop rapidement.
	Vitesse de coupe	Le PTFE a une faible conductivité thermique, ce qui favorise la surchauffe locale. Il est donc impératif de limiter la vitesse de coupe pour éviter la fusion du matériau : — fraisage : 1000 à 3000 tr/min — tournage : 500 à 2000 tr/min — perçage : 100 à 300 tr/min
	Avance	Les avances doivent rester modérées afin d'éviter les déformations du matériau et d'assurer une bonne évacuation des copeaux : — fraisage : 0.05 à 0.2 mm/tour — tournage : 0.05 à 0.15 mm/tour — perçage : 0.05 à 0.15 mm/tour
	Évacuation des copeaux	Le PTFE génère des copeaux longs, fins et continus, susceptibles de s'enrouler autour de l'outil, ce qui peut perturber l'usinage et provoquer une surchauffe locale. → *Il est recommandé d'utiliser un système d'aspiration des copeaux ou un dispositif d'éjection pneumatique pour assurer une zone de coupe dégagée.*
	Lubrification et refroidissement	Le PTFE étant autolubrifiant, l'utilisation de liquide de coupe n'est généralement pas nécessaire. Toutefois, en cas d'échauffement excessif : — Utiliser un air comprimé sec ou un brouillard d'huile neutre (sans solvants ni additifs corrosifs) pour éviter l'accumulation de chaleur. — Éviter l'eau ou les lubrifiants aqueux pouvant entraîner un gonflement du polymère. — Ne pas utiliser de lubrifiants chlorés, incompatibles avec le PTFE.

Pièces en PE-UHMW	**Choix des outils**	Utiliser des outils en carbure de tungstène.
	Vitesse de coupe	Le PE-UHMW supporte des vitesses de coupe élevées, mais il fond facilement à cause de sa faible conductivité thermique. — fraisage : 1000 à 4000 tr/min — tournage : 800 à 2500 tr/min — perçage : 300 à 1000 tr/min
	Avance	Les avances doivent rester modérées mais continues, afin d'éviter les échauffements locaux et le gommage. — fraisage : 0.1 à 0.3 mm/tour — tournage : 0.1 à 0.25 mm/tour — perçage : 0.1 à 0.3 mm/tour
	Évacuation des copeaux	Le PE-UHMW produit des copeaux longs et souples, peu cassants. Il faut éviter qu'ils s'enroulent autour de l'outil. → *Il est recommandé d'utiliser un système d'aspiration des copeaux ou un dispositif d'éjection pneumatique pour assurer une zone de coupe dégagée.*
	Lubrification et refroidissement	Le PE-UHMW est autolubrifiant, donc aucun liquide de coupe n'est nécessaire. **En cas d'échauffement excessif :** — Utiliser un air comprimé sec ou un brouillard d'huile neutre (sans solvant ni additifs corrosifs) pour éviter l'accumulation de chaleur. — Éviter l'eau ou les lubrifiants aqueux pouvant entraîner un gonflement du polymère. — Ne pas utiliser de lubrifiants chlorés.

Pièces en Aluminium	**Choix des outils**	Utiliser des outils en carbure de tungstène ou en HSS revêtu (TiAlN, TiCN) pour une meilleure résistance à l'usure et à l'adhérence.
	Vitesse de coupe	L'aluminium est un matériau ductile avec une excellente usinabilité. Il permet des vitesses de coupe élevées. — Fraisage : 3000 à 12000 tr/min — Tournage : 1000 à 5000 tr/min — Perçage : 1000 à 4000 tr/min
	Avance	Ajuster l'avance en fonction de la rigidité de l'outil et du type d'usinage. — Fraisage : 0,05 à 0,3 mm/dent — Tournage : 0,05 à 0,4 mm/tour — Perçage : 0,05 à 0,3 mm/tour
	Évacuation des copeaux	L'aluminium génère des copeaux courts à moyens. Cependant, le collage peut entraîner des bourrages. → *Prévoir une évacuation mécanique ou par air comprimé. Utiliser un outil à brise-copeaux si nécessaire.*
	Lubrification et refroidissement	Recommandée pour éviter l'adhérence de l'aluminium à l'outil et pour prolonger la durée de vie de celui-ci. **Options :** — Émulsion à base d'eau avec agents lubrifiants — Huiles de coupe semi-synthétiques — En usinage à sec : air comprimé ou brouillard d'huile pour les opérations à grande vitesse

Pièces en Acier (42CrMo4)	**Choix des outils**	Utiliser des outils en carbure de tungstène (revêtus si possible, type TiAlN) pour les pièces trempées ou traitées.
	Vitesse de coupe	Dépend fortement de l'état (recuite, trempé ou revenu). À adapter selon la dureté du matériau : — Fraisage : 80 à 150 m/min — Tournage : 80 à 120 m/min — Perçage : 40 à 60 tr/min
	Avance	Avance relativement faible à modérée pour limiter les efforts de coupe tout en assurant une coupe franche (éviter le frottement pur). — Fraisage : 0.05 à 0.25 mm/dent — Tournage : 0.1 à 0.3 mm/tour — Perçage : 0.08 à 0.25 mm/tour
	Évacuation des copeaux	Le 42CrMo4 produit des copeaux courts et cassants (surtout après trempe). *L'évacuation est facilitée mais il est conseillé d'utiliser une lubrification abondante pour éviter les échauffements et l'usure d'outil.*
	Lubrification et refroidissement	L'utilisation de lubrifiant de coupe est fortement recommandée, surtout à l'état trempé. Utiliser : — Huile entière pour l'usinage lent et de précision — Émulsion réfrigérante pour les opérations à grande vitesse

7 Procédures d'assemblage

7.1 Ajustements et Tolérancement

Pour les tolérances des L'ensemble des pièces non spécifiées sont soumises à la tolérance générale ISO 2768-mK, sauf le conteneur et la glissière, qui sont soumis à la tolérance ISO 2768-fH, en raison de leurs exigences de précision dimensionnelle plus strictes. Pour les tolérances des clavettes et des segments d'arrêt, nous nous sommes aidé des tableaux de tolérances de l'extrait de normes. On choisit un clavetage léger pour toutes nos clavette pour les raisons suivantes :

— montage et démontage facile
— ajustements précis

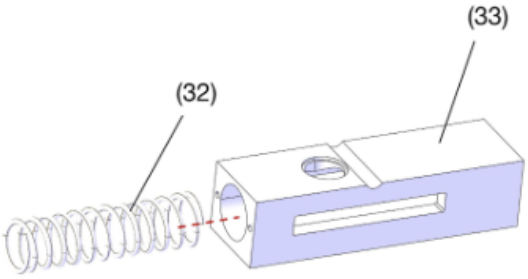
7.2 Tableau des ajustements

Pièce ou couple	Ajustement	Justification
Arbre 1 - roue dentée 1 Arbre 2 - roue dentée 2 Arbre 2 - roue dentée 3 Arbre 3 - roue dentée 4	H8/k6	— Jeu incertain (jeu ou très léger serrage) — Permet un montage à la main — Tolérance H8 imposée par le fournisseur — Liaison avec clavette — Montage démontable nécessitant un bon guidage — k6 garantit l'absence de jeu excessif
Arbre 1 - Roulement à bille 1 Arbre 1 - Roulement à bille 2	H7/m6	— L'arbre est en rotation : la bague intérieure tourne avec lui — Assemblable à la main — Bon centrage pour stabilité — Transmission du couple sans glissement — Vitesse normale sans sollicitation extrême
Arbre 2 - Palier lisse 1 Arbre 2 - Palier lisse 2 Arbre 3 - Palier lisse 3 Arbre 3 - Palier lisse 4	H7/h6	— Ajustement avec jeu léger contrôlé — Rotation fluide sans serrage — Montage facile sans contrainte — Favorise lubrification et limite l'usure — Recommandé par le fournisseur
Manivelle - Arbre 1	H7/k6	— Assemblable et démontable facilement — Sans jeu fonctionnel pour éviter les à-coups — Pas besoin de force importante
Tous les circlips - Tous les arbres	H9/h8	— Ajustement avec jeu modéré — Montage facile du circlip — Positionnement radial précis

Tous les clavettes - Rainure arbre	N9/h9	— Jeu fonctionnel maîtrisé — Montage sans forçage excessif
Glissière - Tube à balle	H7/k6	— Serrage léger avec maintien fiable — Montage manuel possible avec marteau — Sans jeu fonctionnel, pas de vibrations
Capot arrière - Tube à balle	H7/k6	— Serrage léger — Montage à la main — Démontable si nécessaire
Barre de lancement - Support à balle	H7/k6	— Montage par serrage léger — Pose manuelle avec marteau — Maintien sans jeu, démontage sans outil
Cliquet - Arbre 4	H7/f7	— Jeu modéré — Montage à la main avec bon positionnement radial — Permet un léger déplacement du cliquet

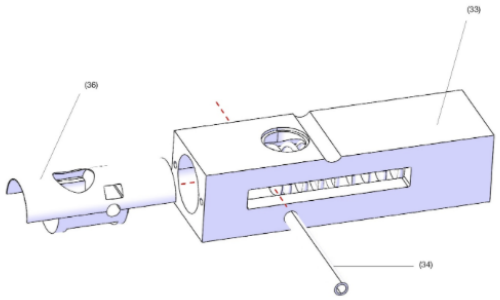
7.3 Notice de Montage

Étape 1 : Insertion du ressort



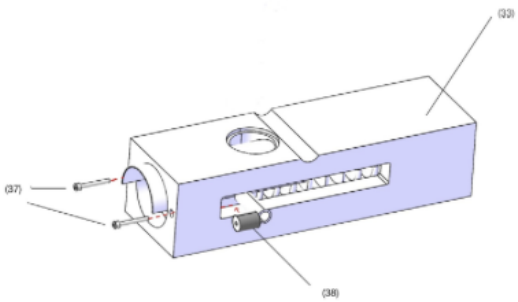
Insérer la pièce **(32)** dans le logement cylindrique de la **pièce (33)**, en veillant à ce que le ressort soit correctement centré et non contraint.

Étape 2 : Fixation du support de balle



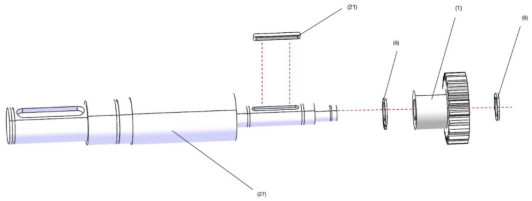
Insérer la pièce **(36)** dans la rainure latérale de la **pièce (33)**, jusqu'à alignement complet du perçage axial. Ensuite, introduire **(34)** à l'aide d'un marteau, à travers les alésages traversants de **(33)** et **(36)**.

Étape 3 : Vissage des butées



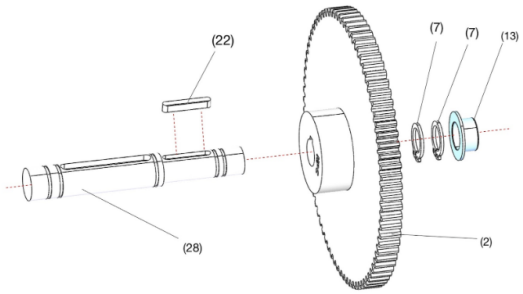
Positionner les butées **(38)x2** de part et d'autre de la pièce **(33)**, en alignant les perçages de fixation. Visser **(37)x2** dans les taraudages prévus à cet effet sur la pièce **(33)**.

Étape 4 : Assemblage arbre



Assembler **(6)**, puis **(21)** sur l'arbre **(27)**, puis engager la roue dentée **(1)**. Fixer l'ensemble à l'aide des circlips **(6)x2**.

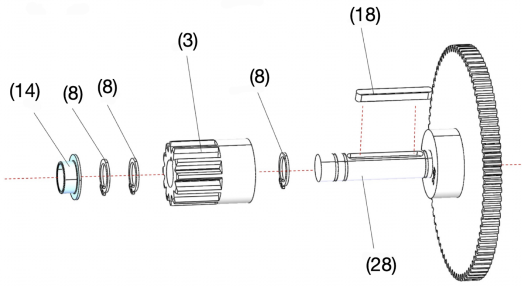
Étape 5 : Assemblage arbre



Monter **(22)** sur **(28)**, puis insérez **(2)**. Fixer le tout avec **(7)**×2 puis **(13).**

.

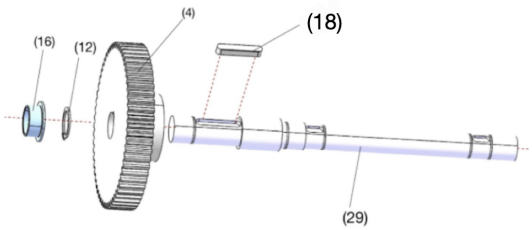
Étape 6 : Assemblage arbre



Monter **(8)** sur l'arbre **(28)**, puis monter **(18)** dans la rainure. Engager la pièce **(3)**, fixer l'ensemble avec les **(8)**×2, et avec **(14).**

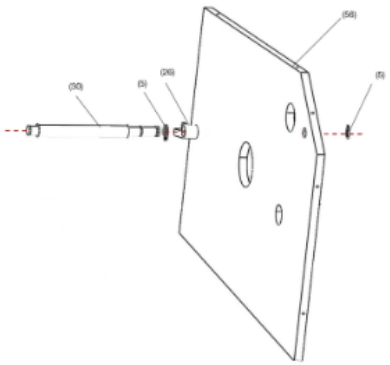
.

Étape 7 : Fixation de la roue dentée



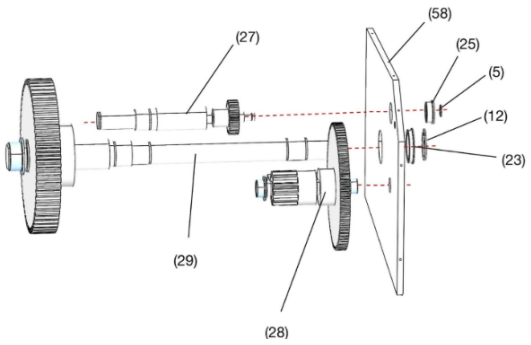
Insérer la clavette **(18)** dans la rainure de l'arbre **(29)**, puis faire coulisser la roue dentée **(4)**. Fixer l'ensemble avec **(12)**, puis verrouiller avec **(16)**.

Étape 8 : Insertion arbre dans la paroi



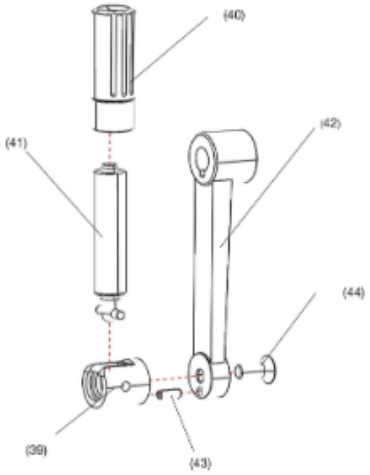
Insérer **(5)** et **(26)** successivement sur l'arbre **(30)**, puis engager l'ensemble dans la plaque **(58)**. Fixer avec **(5)**x2.

Étape 9 : Insertion des arbres dans la paroi



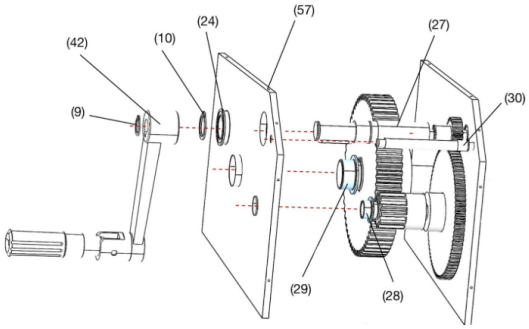
Insérer l'arbre **(27)** assemblé dans l'alésage de **(58)** et **(25)**, puis fixer **(5)**.Insérer l'arbre **(28)** assemblé dans la paroi **(58)**.Insérer l'arbre **(29)** assemblé dans les alésages de **(58)** et **(23)**, puis fixer **(12)**.

Étape 10 : Assemblage de la manivelle



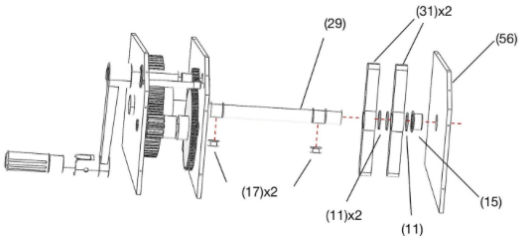
Monter **(40)** sur **(41)**, puis assembler l'ensemble sur **(39)**. Insérer **(43)** entre **(42)** et **(39)**, puis visser avec **(44)**.

Étape 11 : Assemblage de la paroi



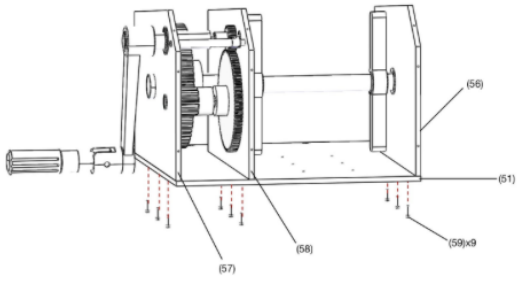
Introduire **(57)** à travers les arbres **(27)**, **(28)**, **(29)** et **(30)**. Positionner **(24)**, fixer **(10)**, puis assembler le levier **(42)** et le fixer à l'aide de **(9)**.

Étape 12 : Montage des barres de compression



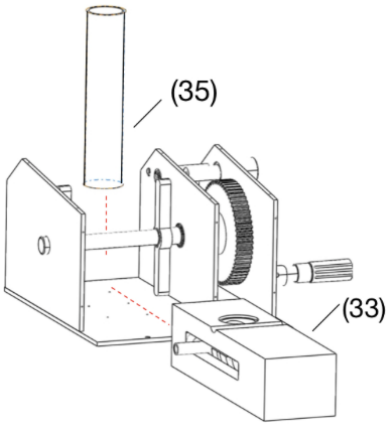
Monter **(17)**×2 sur l'arbre **(29)**, puis insérer **(31)** et fixer avec **(11)**×2. Répéter l'opération pour le second **(31)**, puis insérer **(15)** et **(56)**.

Étape 13 : Fixation du soubassement



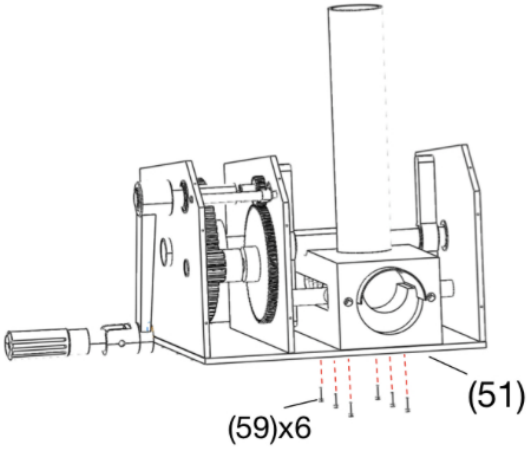
Visser le soubassement **(51)** sur les parois **(56)**, **(58)** et **(57)** à l'aide des vis **(59)**×9.

Étape 14 : Fixation du tube à balles



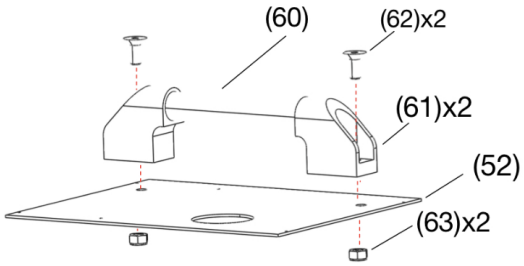
Positionner l'ensemble de la glissière **(33)** sur le soubassement, puis insérer verticalement le tube **(35)** dans son logement.

Étape 15 : Fixation de la glissière



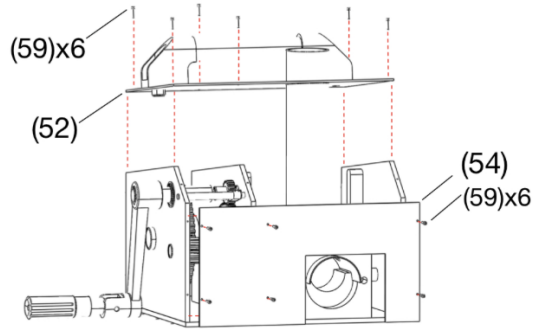
Visser **(51)** à l'aide des vis **(59)**x6.

Étape 16 : Fixation de la poignée



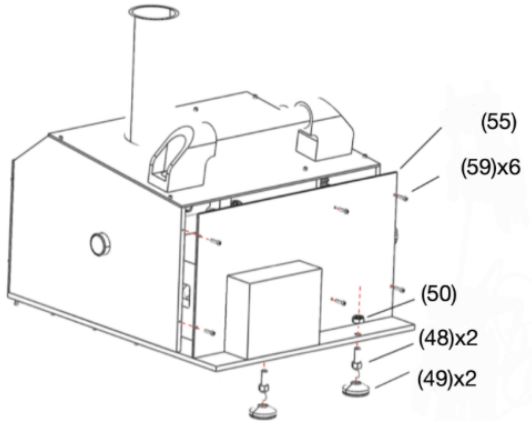
Insérer le tube **(60)** dans les épaules **(62)**x2. Positionner l'ensemble sur la plaque **(52)**, visser **(62)**x2, puis serrer à l'aide des écrous **(63)**.

Étape 17 : Fixation de la paroi et du capot



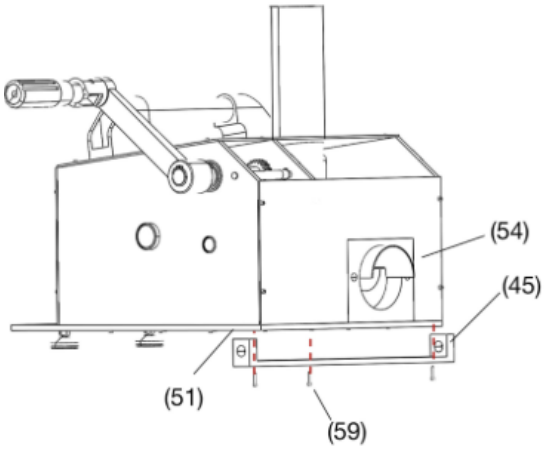
Positionner la paroi **(54)**, visser les vis **(59)**x6. Enfin, placer le capot supérieur **(52)** et la fixer sur la structure **(56)** avec **(59)**x6.

Étape 18 : Fixation de la paroi et des patins



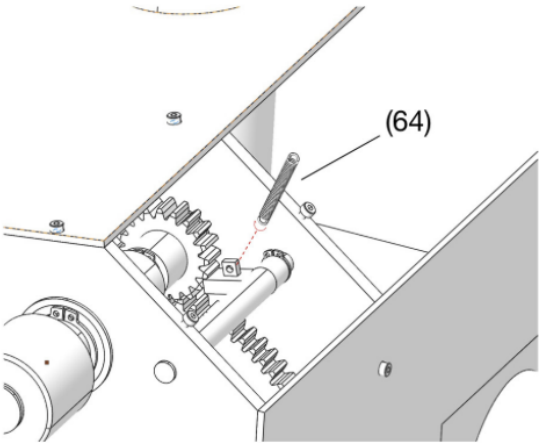
Fixer la paroi **(55)** à l'aide des vis **(59)**x6. Insérer les patins **(48)** dans les supports **(49)**x2, puis visser et serrer avec les écrous **(50)**.

Étape 19 : Fixation du guide



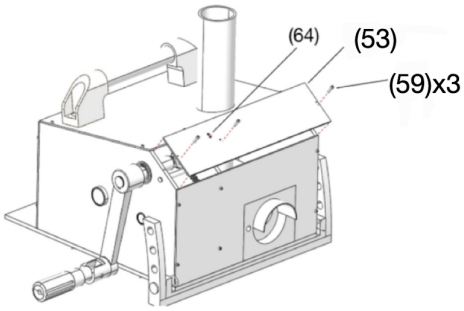
Positionner **(45)**, puis la fixer sur les plaques **(51)** et **(54)** avec les vis **(59)**x2.

Étape 20 : Insertion du ressort



Insérer le ressort **(64)** verticalement dans son logement interne.

Étape 21 : Fixation du capot avant



Attacher le ressort de traction **(64)** dans son logement, positionner le capot avant **(53)** sur la structure, puis le fixer à l'aide des vis **(59)**x3 dans les perçages prévus.

8 Mode d'emploi

8.1 Consignes de sécurité

Avant toute utilisation de cette machine à lancement manuel de balles de squash, il est indispensable de prendre connaissance des consignes de sécurité suivantes. Celles-ci visent à **garantir la sécurité de l'utilisateur**, la **durabilité du système**, et à **éviter tout risque corporel ou matériel**.

Veuillez **lire attentivement** et respecter les recommandations ci-dessous :

1. **Lire attentivement ce manuel**
   Ce document constitue la référence officielle pour l'utilisation du lanceur. Il décrit le fonctionnement mécanique, les limites techniques et les précautions à prendre. Ne pas respecter ces consignes pourrait entraîner un risque de blessure ou de détérioration du système.
2. **Utilisation par un adulte uniquement**
   Le dispositif est conçu pour être utilisé par un opérateur unique, adulte, disposant d'une force et d'une coordination suffisantes. L'utilisation est ambidextre (main gauche ou droite), mais nécessite que l'autre main serve à stabiliser ou guider la machine.
3. **Zone de sécurité**
   Le système propulse les balles à des vitesses pouvant atteindre **90 km/h**. Il est **strictement interdit de se tenir dans l'axe de tir**. Assurez-vous qu'aucune personne, animal ou objet fragile ne se trouve dans la zone de projection.
4. **Stabilité de l'appareil**
   Installez la machine exclusivement sur une surface **plane, sèche, rigide et horizontale**. L'usage sur un sol meuble, en pente ou glissant est interdit. La stabilité est une condition essentielle pour la précision, la sécurité et la durabilité du système.
5. **Ne jamais intervenir pendant le fonctionnement**
   N'introduisez jamais vos mains à proximité des engrenages, de la manivelle ou des barres de compression lorsqu'un cycle est en cours. Même à faible vitesse, les pièces mécaniques peuvent provoquer **pincement, contusion ou sectionnement**.
6. **Respect strict de la capacité de chargement**
   Le réservoir ne doit contenir que **5 balles de squash standard** (diamètre 40 mm, masse 25 g). L'usage de balles non conformes ou le dépassement de cette limite peut entraîner un **blocage, une usure prématurée ou une rupture mécanique**.
7. **Entretien régulier et préventif**
   Avant chaque session, vérifiez visuellement :
   — la fixation des éléments mécaniques,

— l'absence de fissures ou d'usure sur les pièces mobiles
— la propreté du canal de tir.

Prévention :
— Transport manuel à deux mains
— Ne pas faire tomber ou heurter la machine
— Stockage dans un **environnement sec et à l'abri du gel**
— Ne pas exposer à l'humidité ou à la chaleur ($> 50°C$)

Toute **anomalie** doit être signalée et corrigée avant une nouvelle utilisation.

8.2 Notice d'utilisation – Machine de lancement mécanique de balles de squash

1. Introduction

Cette notice a pour objectif de fournir à l'utilisateur toutes les informations nécessaires pour une utilisation sûre, efficace et conforme de la machine de lancement de balle de squash.

2. Identification de la machine

— **Nom commercial** : Lanceur mécanique de balle de squash
— **Type** : Appareil d'entraînement manuel

3. Installation et mise en service

— Placer la machine sur un **support rigide, plat et stable** (table, banc, ou support adapté)
— Vérifier que la machine ne peut pas basculer.
— Contrôler visuellement les éléments suivants avant utilisation :
  — L'état de la manivelle (absence de jeu, déformation ou desserrage)
  — L'alignement des axes et des goupilles de fixation
  — Le ressort de compression : il doit être en position détendue
— Attention au système de sécurité par cliquet
  — En cas de relâchement intempestif de la manivelle avant la fin du cycle, un cliquet interne bloque la transmission en rotation inverse afin d'éviter un retour brutal.
  — Si le ressort est déjà comprimé au démarrage, cela signifie que la manivelle a été relâchée en cours de cycle.
— Que faire si le ressort est déjà en position comprimée ?
  — Observer la position du ressort.
  — Si l'insertion des balles dans le tube est impossible, cela indique une**précompression** excessive.
    Dans ce cas :
    a. Dévisser le capot avant avec précaution.
    b. Retirer manuellement le cliquet engagé dans l'engrenage.
    c. Maintenir fermement la manivelle pour éviter un retour violent, et relâcher doucement le mécanisme.

  Une fois l'ensemble relâché et revenu en position initiale, **reviser** le capot, **verrouiller** et procéder à une utilisation normale.
— Dans le cas contraire, procédez à l'utilisation normale de la machine.

4. Fonctionnement

4.1 Réglage de l'inclinaison

1. Faire dépasser la machine du support de quelques centimètres afin de pouvoir régler l'inclinaison individuellement, et facilement.

2. Retirer la **goupille fendue** et la **goupille de blocage** du support angulaire.

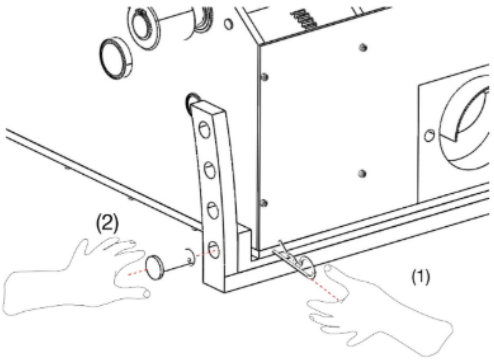


FIGURE 31 – Montage des goupilles.

3. Soulever ou abaisser la machine via la **poignée supérieure**.
4. Positionner la machine à l'un des **3 angles disponibles** : 5°, 10° ou 15°.

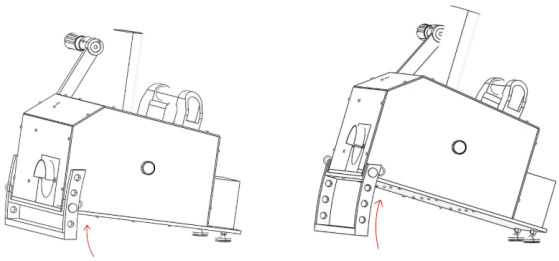


FIGURE 32 – Différents angles d'inclinaison.

5. Réinsérer les goupilles dans le **trou correspondant au cran**.

4.2 Chargement des balles

1. Insérer **manuellement** 5 balles de squash standard (Ø 40 mm, 25 g), une par une, dans le tube. **ATTENTION** : Utilisation **en salle de squash** uniquement
2. Veiller à ne pas forcer.
3. Vérifier qu'elles sont bien alignées.

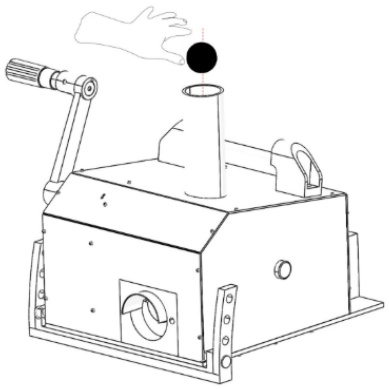


FIGURE 33 – Différents angles d'inclinaison.

4.3 Mise en marche (système à manivelle)

1. Se placer **latéralement** à la machine.
2. Saisir la **manivelle** fermement d'une main.

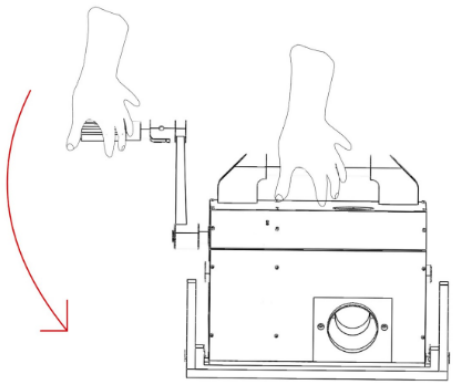


FIGURE 34 – Utilisation de la manivelle.

3. Stabiliser la machine avec l'autre main, en positionnant sa main sur la poignée du dessus.
4. Tourner la manivelle à vitesse **constante** (2 tours/seconde).

   ATTENTION : afin d'assurer le bon fonctionnement des différents mécanismes, veuillez tourner de façon constante de 2 tours par seconde.

5. La balle est propulsée dès la première compression.

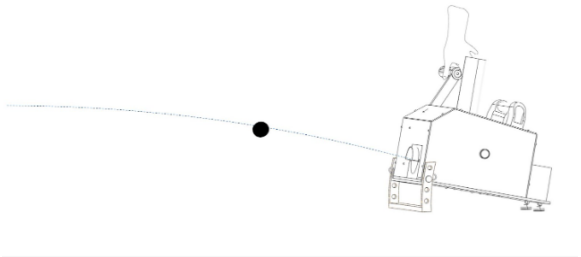


FIGURE 35 – Lancement de la balle.

6. Continuer jusqu'au lancement des 5 balles.

   ATTENTION : Ne pas inverser le sens de rotation.
   ATTENTION : Tourner de **façon régulière et fluide** pour éviter les à-coups

4.4 Fin de session

1. Arrêter de tourner la manivelle dès le lancement de la dernière balle
2. **N'inversez jamais le sens de rotation** après un cycle.
3. Recommencer en revenant à l'étape de chargement.

5. Entretien et maintenance

1. Nettoyer à l'aide d'un **chiffon sec ou légèrement humide**

Fréquence	Action
À chaque usage	Vérifier absence de fissure, corrosion, jeu
Hebdomadaire	Nettoyer le tube et la zone de contact des balles
Mensuelle	Graissage des roues dentée si nécessaire.

Table 12 – Plan de maintenance de la machine

2. Ne jamais immerger
3. Ne pas utiliser de solvants agressifs
4. Stocker **à l'abri de l'humidité**.

6. Fin de vie et mise au rebut

1. Démonter les éléments.
2. Séparer les **métaux** et les **plastiques**
3. Apporter en **déchetterie spécialisée**

9 Conclusions

9.1 Conformité solution et cahier des charges

Pour conclure ce rapport, commençons par faire un bilan des contraintes énoncées dans le cahier des charges et déterminons si nous avons répondu à ces contraintes ou non.

Nom des contraintes	Spécifications du cahier des charges	Résultats de notre machine
Réservoir de balles	Contient exactement 5 balles de squash	✓
Lancement en continu	L'utilisateur doit pouvoir lancer les 5 balles d'affilée	✓
Utilisation manuelle	Actionnée par un opérateur unique (droitier ou gaucher), avec une seule main	Manivelle ambidextre
Cadence de tir	Minimum 1 balle toutes les 5 secondes	1 balle toutes les 5 secondes
Vitesse de tir	Vitesse des balles en sortie entre 80 km/h et 130 km/h	90 km/h
Compacité	Machine aussi compacte que possible	✓
Poids maximal	Poids maximal de 15 kg sans balles	10.485 kg
Sécurité opérateur	Aucune blessure, sécurité assurée même en conditions normales d'utilisation	✓

Table 13 – Tableau de validation des contraintes techniques

9.2 Compétences acquises et Remerciements

Ce premier projet de construction mécanique fut une immersion intense et formatrice dans les exigences du métier d'ingénieur. Durant 14 semaines, nous avons été confrontés aux enjeux réels de la conception, de la fabrication, de la validation expérimentale, et surtout à l'importance du travail rigoureux en équipe. Ce projet nous a permis de tisser un lien fort entre les enseignements théoriques et leur application concrète, à travers chaque étape – de l'idée initiale au prototype fonctionnel.

Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à l'ensemble de l'équipe pédagogique du cours de *Construction Mécanique I et II* pour avoir encadré, guidé et challengé nos efforts avec exigence et bienveillance.

Nos remerciements vont en particulier à :

— **Monsieur Sébastien Soubielle et Monsieur Bertrand Lacour**, responsables du cours, pour la clarté de leur enseignement et leur disponibilité tout au long du semestre,
— Toute **l'équipe d'assistants** présente dans les salles C05 pour leur soutien pratique,
— Et tout spécialement à **Joseph Prieur** pour son accompagnement technique, sa pédagogie patiente et ses conseils précieux lors des phases critiques du projet.

Nous souhaitons également adresser nos remerciements les plus chaleureux au club *Squash Lausanne* (Rue du Chêne 9, 1020 Renens), qui a généreusement mis à notre disposition différents types de balles de squash (neuves, usées, à différents niveaux d'usure). Cette contribution a été essentielle pour tester et valider notre système de lancement notamment pour l'arrivée des balles, en conditions réalistes.

Enfin, ce projet aura marqué une étape importante dans notre formation : celle du passage progressif de l'étudiant au futur ingénieur.

10 Annexes

10.1 Listes des Composants

A. Système de transmission : 51 pièces

N°	Nom de la pièce	Fournisseur / Usinée	Référence	Qté	Matériau	Matériau Catia Equivalent	Schéma
001	Roue dentée 1	HPC / Calvette Usinée	HPC / G1_25_20	1	Acier 20NCD2	Acier allié, 17CrNIMo6	
002	Roue dentée 2	HPC / Calvette Usinée	HPC / G1_25_80	1	Acier 20NCD2	Acier allié, 17CrNIMo6	
003	Roue dentée 3	HPC / Calvette Usinée	HPC / G2_12	1	Acier 20NCD2	Acier allié, 17CrNIMo6	
004	Roue dentée 4	HPC / Calvette Usinée	HPC / G2_60	1	Acier 20NCD2	Acier allié, 17CrNIMo6	
005	Circlip DIN 471 D6mm	Kipp	K1938.060701	1	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
006	Circlip DIN 417 D8mm	Kipp	K1938.080801	3	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
007	Circlip DIN 417 D10mm	Kipp	K1938.101001	2	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
008	Circlip DIN 417 D12mm	Kipp	K1938.121001	3	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
009	Circlip DIN 417 D14mm	Kipp	K1938.141001	1	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
010	Circlip DIN 417 D17mm	Kipp	K1938.171001	1	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
011	Circlip DIN 417 D18mm	Kipp	K1938.181201	3	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
012	Circlip DIN 417 D20mm	Kipp	K1938.201201	2	Acier inox. 1.4122	Acier, X20 Cr13	
013	Palier lisse D int 10mm	GGB by Timken	BB1007EP63	1	EP63	Acier, X20 Cr13	
014	Palier lisse D int 12mm	GGB by Timken	BB1207EP63	1	EP63	Acier, X20 Cr13	
015	Palier lisse D int 18mm	GGB by Timken	BB1812EP63	1	EP63	Acier, X20 Cr13	
016	Palier lisse D int 20mm	GGB by Timken	BB2012EP63	1	EP63	Acier, X20 Cr13	
017	Clavette DIN 6885 6x6x14	MSUMI	KESF6-14	2	EN 1.1191	Acier, X20 Cr13	
018	Clavette DIN 6885 6x6x34	MSUMI	KESF6-34	1	EN 1.1191	Acier, X20 Cr13	
019	Clavette DIN 6885 4x4x34	MSUMI	KESF4-34	1	EN 1.1191	Acier, X20 Cr13	
020	Clavette DIN 6885 5x5x26	MSUMI	KESF5-26	1	EN 1.1191	Acier, X20 Cr13	
021	Clavette DIN 6885 2x2x18	MSUMI	KESF2-18	1	EN 1.1191	Acier, X20 Cr13	
022	Clavette DIN 6885 3x3x18	MSUMI	KESF3-18	1	EN 1.1191	Acier, X20 Cr13	

N°	Nom de la pièce	Fournisseur / Usinée	Référence	Qté	Matériau	Matériau Catia Equivalent	Schéma
023	Roulement à bille d20	MSUMI	FL6704ZZ	1	EN 1.3505	Acier, X20 Cr13	
024	Roulement à bille d17	MSUMI	FL6703ZZ	1	EN 1.3505	Acier, X20 Cr13	
025	Roulement à bille d6	MSUMI	FL606ZZ	1	EN 1.3505	Acier, X20 Cr13	
026	Cliquet	Usinée	Usinée	1	Acier, X20 Cr13	Acier, X20 Cr13	
027	Arbre 1	Usinée	Usinée	1	Acier à haute résistance 42CrMo4	Acier à haute résistance 42CrMo4	
028	Arbre 2	Usinée	Usinée	1	Acier à haute résistance 42CrMo4	Acier à haute résistance 42CrMo4	
029	Arbre 3	Usinée	Usinée	1	Acier à haute résistance 42CrMo4	Acier à haute résistance 42CrMo4	
030	Arbre 4	Usinée	Usinée	1	Acier à haute résistance 42CrMo4	Acier à haute résistance 42CrMo4	
031	Barre de compression	Usinée	Usinée	2	Acier Inoxydable EN 1.4301	Acier Inoxydable EN 1.4301	

B. Système de Lancement : 9 pièces

N°	Nom de la pièce	Fournisseur / Usinée	Référence	Qté	Matériau	Matériau Catia Equivalent	Schéma
032	Ressort de compression	SODEMANN RESSORT	13950	1	Corde à piano	Corde à piano	
033	Glissière	Usinée	Usinée	1	PE-UHMW	PE-UHMW	
034	Barre de lancement	Usinée	Usinée	1	POM-H	POM-H	
035	Tube à balle	Usinée	Usinée	1	PE-UHMW	PE-UHMW	
036	Support à balles	Usinée	Usinée	1	PE-UHMW	PE-UHMW	
037	Vis t cy 6pc M4 L30	MISUMI	SCB4-30	2	EN 1.4301	Acier Inoxydable, EN 1.4401	
038	Butée antivibration-DVA.5-15-20-M4-55	elesa	413051	2	caoutchouc naturel NR	ADIPRENE 97 SH A	

C. Manivelle : 6 pièces

N°	Nom de la pièce	Fournisseur / Usinée	Référence	Qté	Matériau	Matériau Catia Equivalent	Schéma
039	Lien manivelle	Kipp	K0997.13146	1	NON-DIT	Aluminium, EN AW- AlSi1MgMN T6	
040	Poignée manivelle	Kipp	K0997.13146	1	Thermoplastique	Polyamide PA6	
041	Sous poignée	Kipp	K0997.13146	1	Aluminium	Aluminium, EN AW-AlSi1MgMN T6	
042	Bras manivelle	Kipp	K0997.13146	1	Aluminium	Aluminium, EN AW-AlSi1MgMN T6	
043	Goupille	Kipp	K0997.13146	1	NON-DIT	Acier, X20 Cr13	
044	Vis conique M8	Kipp	K0997.13146	1	NON-DIT	Acier, X20 Cr13	

D. Mécanisme d'inclinaison : 10 pièces

N°	Nom de la pièce	Fournisseur / Usinée	Référence	Qté	Matériau	Matériau Catia Equivalent	Schéma
045	Support angulaire 1	Usinée	Usinée	1	Acier à haute résistance 42CrMo4	Acier à haute résistance 42CrMo4	
046	Support angulaire 2	Usinée	Usinée	1	Acier à haute résistance 42CrMo4	Acier à haute résistance 42CrMo4	
047	Goupille	Usinée	Usinée	1	Acier, X20 Cr13	Acier, X20 Cr13	
047.5	Goupille fendue	Dongguan Forrun Hardware Co., Ltd.	FYRNPN10	2	SWRH6 Carbon Wire Steel	X20 CR13	
048	Rotule à vis M6 L14	MISUMI	FJRP6	2	EN 1.4301	Acier, X20 Cr13	
049	Ventouse	MISUMI	FJRP6	2	Polyamide	Acier, X20 Cr13	
050	Écrou en U M6	MISUMI	PACK-UNUTK6	1	EN 1.4319	Acier, X20 Cr13	

E. Châssis : 58 pièces

N°	Nom de la pièce	Fournisseur / Usinée	Référence	Qté	Matériau	Matériau Catia Equivalent	Schéma
051	Soubassement	Usinée	Usinée	1	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	
052	Capot arrière	Usinée	Usinée	1	POM-H	POM-H	
053	Capot avant	Usinée	Usinée	1	POM-H	POM-H	
054	Paroi avant	Usinée	Usinée	1	POM-H	POM-H	
055	Paroi arrière	Usinée	Usinée	1	POM-H	POM-H	
056	Paroi droite	Usinée	Usinée	1	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	
057	Paroi gauche	Usinée	Usinée	1	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	
058	Paroi milieu	Usinée	Usinée	1	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6	
059	Vis t cy 6pc M2 L10	MISUMI	SCB4-14	39	EN 1.4301	Acier Inoxydable, EN 1.4301	
060	Barre poignée	MISUMI	UWAP N200	1	EN AW-6063	Aluminium EN–AW AlSiMgMn	
061	Epaule poignée	MISUMI	UWAP N200	2	Nylon renforcé à la fibre de verre	POM-H	
062	Ecrou en U M8	MISUMI	PACK-UNUT K8	2	EN 1.4319	Acier Inoxydable, EN 1.4301	
063	Vis conique M8 L20	MISUMI	PACK-SFB8-20	2	EN 1.4301	Acier Inoxydable, EN 1.4301	
064	Ressort cliquet	SCHWEIZER	ZF-1147	1	Spring steel	Acier Inoxydable, EN 1.4301	
065	Rondelle M8	MISUMI	PWF8	2	EN 1.0330	Acier Inoxydable, EN 1.4301	
066	Rondelle M6	MISUMI	PWF6	1	EN 1.0330	Acier Inoxydable, EN 1.4301	

10.2 Feuilles de calculs

Dans le cadre du dimensionnement du système de propulsion, une feuille de calcul a été élaborée afin d'évaluer et comparer plusieurs configurations de ressorts. L'objectif principal était de s'assurer que le ressort sélectionné soit capable de stocker suffisamment d'énergie pour propulser une balle à la vitesse ciblé. Le ressort sélectionné a été surligné en rouge.

A	B	C	D	E
k (N/m)	Δx (m)	Force max (N)	Énergie potentielle (J)	≥ E_cin (38.36 J)
5500	0.105	577.5	30.32	non
5500	0.11	605.0	33.27	non
5500	0.115	632.5	36.37	non
5500	0.12	660.0	39.6	oui
5740	0.105	602.7	31.64	non
5740	0.11	631.4	34.73	non
5740	0.115	660.1	37.96	non
5740	0.12	688.8	41.33	oui
5860	0.105	615.3	32.3	non
5860	0.11	644.6	35.45	non
5860	0.115	673.9	38.75	oui
5860	0.12	703.2	42.19	oui
5980	0.105	627.9	32.96	non
5980	0.11	657.8	36.18	non
5980	0.115	687.7	39.54	oui
5980	0.12	717.6	43.06	oui
6100	0.105	640.5	33.63	non
6100	0.11	671.0	36.91	non
6100	0.115	701.5	40.34	oui
6100	0.12	732.0	43.92	oui
6250	0.105	656.25	34.45	non
6250	0.11	687.5	37.81	non
6250	0.115	718.75	41.33	oui
6250	0.12	750.0	45.0	oui

FIGURE 36 – Feuille de calcul de la force max du ressort et de son énergie potentielle.

10.3 Premières Expériences

Étude de faisabilité du mouvement manuel dans le cadre du projet de lanceur de balle de squash

Dans le cadre de notre projet, nous avons réalisé une étude expérimentale visant à valider la faisabilité d'un entraînement manuel par manivelle. L'objectif principal était de démontrer que faire tourner une manivelle avec une charge équivalente à un poids de 2 kg, à une fréquence de 2 tours par seconde, est un effort à la fois réaliste et non contraignant pour l'utilisateur.

Méthodologie expérimentale

L'expérimentation s'est déroulée en salle de sport, où nous avons enregistré en vidéo le mouvement de rotation d'un poids de **2 kg** décrivant une trajectoire circulaire de rayon d'environ **12,5 cm**, soit le rayon représentatif de la manivelle prévue dans notre système.
Ce mouvement a été analysé à l'aide du logiciel **NewMeca**, permettant un pointage précis de la position du poids à intervalles réguliers. Une rotation complète a été capturée sur une durée d'environ **0,5 seconde**, ce qui correspond exactement à **un tour complet** à la fréquence cible de **2 tours par seconde**.
Les positions mesurées ont ensuite été analysées afin de vérifier la cohérence de la trajectoire avec un mouvement circulaire uniforme, tel que requis pour l'utilisation de notre système.

Temps (s)	Position horizontale (m)	Position verticale (m)
0,000	-0,149	0,066
0,033	-0,121	0,141
0,067	-0,053	0,184
0,100	0,037	0,200
0,133	0,121	0,178
0,167	0,180	0,128
0,200	0,211	0,075
0,233	0,230	0,004
0,267	0,230	-0,039
0,300	0,214	-0,083
0,333	0,180	-0,133
0,367	0,121	-0,164
0,400	0,031	-0,176
0,433	-0,078	-0,148
0,467	-0,115	-0,086
0,500	-0,149	-0,039
0,533	-0,155	0,007
0,567	-0,155	0,063

TABLE 14 – Tableau du pointage

Les résultats montrent que la trajectoire décrite par le point repéré sur la manivelle est bien compatible avec un mouvement circulaire de rayon 12,5 cm à 2 tours par seconde. De plus, l'effort requis pour maintenir ce rythme pendant une courte durée est modéré. Aucun signe de fatigue excessive n'a été observé lors des tests utilisateurs. Il est également important de noter que dans notre configuration finale, la manivelle guidera mécaniquement le mouvement, ce qui réduira davantage l'effort demandé par rapport à l'exercice libre réalisé dans cette expérience. Par ailleurs, le temps d'utilisation continue de la manivelle reste limité : environ **30 secondes**, soit la durée nécessaire pour lancer **5 balles** avant de recharger le système.

Conclusion

Cette expérience confirme que l'utilisation d'un entraînement manuel par manivelle dans notre système de lancement est à la fois **pratique**, **ergonomique** et **soutenable**, même avec une charge équivalente à 2 kg. Elle valide ainsi une partie essentielle de la conception mécanique du projet, en assurant que l'effort demandé à l'utilisateur reste compatible avec un usage répété et non contraignant.



FIGURE 37 – Pointage de l'enregistrement du mouvement de rotation de la manivelle.

Étude de faisabilité de système de chargement des balles de squash

Étude d'un mécanisme à came

Dans un premier temps, nous avons envisagé l'utilisation d'une came rotative montée sur un arbre, conçue de manière à libérer une balle de squash via un orifice précisément dimensionné. Le système a été conceptualisé pour que la balle puisse passer uniquement lorsque la came atteint un certain angle.
Cependant, après plusieurs discussions techniques avec les assistants encadrants et une série de tentatives de modélisation, il s'est avéré complexe de démontrer théoriquement le bon fonctionnement du mécanisme. En effet, nous avons constaté que de très faibles variations d'angle entraînent un comportement non déterministe : dans certains cas, la balle pouvait passer, alors qu'une légère variation empêchait complètement son passage, malgré des dimensions strictement ajustées.

Afin de lever toute ambiguïté, nous avons décidé de prototyper la pièce par impression 3D et de mener une série d'essais expérimentaux. Les tests ont confirmé nos doutes : la sensibilité du mécanisme à de petites variations d'angle rend son fonctionnement peu fiable.
En conclusion, malgré l'intérêt mécanique du concept, nous avons choisi de ne pas retenir ce système afin d'éviter les risques d'instabilité ou de blocage lors de l'utilisation réelle.

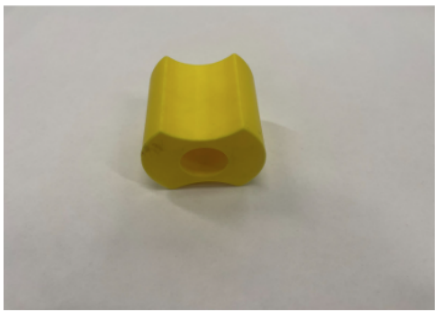


FIGURE 38 – Came imprimer en 3D.

Étude et validation d'un mécanisme de tube pour les balle

Dans un second temps, nous avons envisagé un mécanisme de chargement alternatif, reposant sur un principe gravitationnel, beaucoup plus simple que le système précédent. Cette solution présente l'avantage de supprimer la nécessité d'un arbre de transmission et d'un mécanisme rotatif complexe.
Le fonctionnement repose sur un tube vertical contenant cinq balles de squash. Lors de la compression d'un ressort, un petit orifice ménagé dans une plaque située au-dessus du ressort s'aligne temporairement avec la base du tube, permettant ainsi à une seule balle de tomber par gravité dans la chambre de lancement.
Cependant, des préoccupations sont apparues quant à la nature du matériau des balles de squash, généralement composé de caoutchouc naturel ou synthétique, qui présente un coefficient de frottement statique

élevé. Ce frottement important pourrait gêner le déplacement fluide de la balle lors de la compression du ressort, voire bloquer le système.
Pour atténuer ce risque, nous avons utilisé un matériau à très faible friction au niveau de la zone de contact entre la balle et la plaque mobile : le polyéthylène ultra-haute masse moléculaire (PE-UHMW), connu pour ses excellentes propriétés de glissement.
Afin de valider expérimentalement cette approche, nous avons reproduit le phénomène à petite échelle. Une balle de squash a été placée dans un tube reposant sur une feuille A4, simulant la plaque mobile. En tirant la feuille de manière horizontale, nous avons pu observer que la balle chute librement, démontrant ainsi la faisabilité du système gravitationnel dans des conditions réalistes.

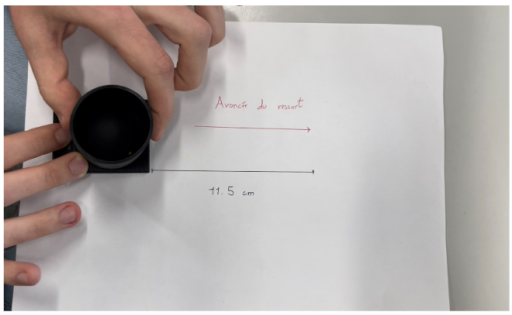


FIGURE 39 – Simulation expérimentale de la compression du ressort avec mise en contact de la balle.

10.4 Simulations cinématiques et physiques

Dans le cadre de notre projet de lanceur de balles de squash, nous avons utilisé le logiciel **Algodoo** pour valider expérimentalement le comportement de certains éléments du mécanisme, en particulier la capacité de compression du ressort par une pièce en mouvement. Algodoo s'est avéré être un outil pertinent pour explorer des phénomènes dynamiques et tester virtuellement des situations complexes que nos compétences en modélisation analytique ne permettaient pas de traiter directement.

Objectif de la simulation

L'objectif principal de cette simulation était de vérifier qu'une barre de 7 cm, mise en mouvement par la rotation d'un mécanisme (hélice), pouvait compresser efficacement un ressort à l'aide d'une bille de 4 cm de diamètre. Cette interaction est essentielle pour le bon fonctionnement du système de stockage d'énergie, qui alimente ensuite le lancement des balles.

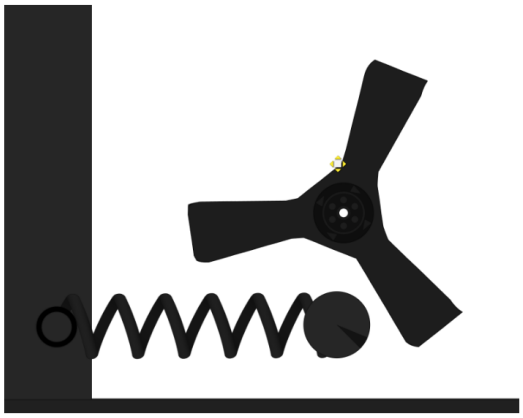
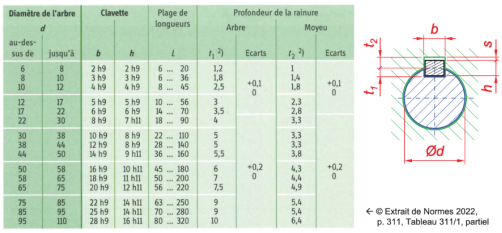


FIGURE 40 – Compression du ressort par la barre à l'aide d'une boule dans Algodoo.

Interprétation

La simulation montre que la géométrie choisie est adaptée : malgré sa faible longueur, la barre parvient à produire une compression suffisante grâce à une rotation rapide et un bon couplage mécanique avec la bille. Ce test virtuel valide donc la **faisabilité mécanique du système de compression**, un point critique du fonctionnement global du lanceur.

10.5 Tableaux ajustements



Diamètre de l'arbre d au-dessus de	jusqu'à	Clavette b	h	Plage de longueurs L	Profondeur de la rainure Arbre t_1 2)	Ecarts	Moyeu t_2 2)	Ecarts
6	8	2 h9	2 h9	6 ... 20	1,2		1	
8	10	3 h9	3 h9	6 ... 36	1,8		1,4	
10	12	4 h9	4 h9	8 ... 45	2,5	+0,1 0	1,8	+0,1 0
12	17	5 h9	5 h9	10 ... 56	3		2,3	
17	22	6 h9	6 h9	14 ... 70	3,5		2,8	
22	30	8 h9	7 h11	18 ... 90	4		3,3	
30	38	10 h9	8 h9	22 ... 110	5		3,3	
38	44	12 h9	8 h9	28 ... 140	5		3,3	
44	50	14 h9	9 h11	36 ... 160	5,5		3,8	
50	58	16 h9	10 h11	45 ... 180	6	+0,2 0	4,3	+0,2 0
58	65	18 h9	11 h11	50 ... 200	7		4,4	
65	75	20 h9	12 h11	56 ... 220	7,5		4,9	
75	85	22 h9	14 h11	63 ... 250	9		5,4	
85	95	25 h9	14 h11	70 ... 280	9		5,4	
95	110	28 h9	16 h11	80 ... 320	10		6,4	

← © Extrait de Normes 2022, p. 311, Tableau 311/1, partiel

FIGURE 41 – Tableau Ajustements Clavette.

© Extrait de Normes 2022, p. 311, Tableau 311/2

• **Longueur de la rainure dans l'arbre**

Plage de longueurs		6 ... 28	32 ... 80	90 ... 320
Ecarts	Longueur de la rainure	+0,2 / 0	+0,3 / 0	+0,5 / 0
	Longueur de la clavette	0 / -0,2	0 / -0,3	0 / -0,5

• **Largeur de la rainure dans l'arbre et le moyeu**

Largeur de rainure b		clavetage libre	clavetage léger	clavetage serré
Tolérance	Arbre	H9	N9	P9
	Alésage	D10	JS9	P9

FIGURE 42 – Tableau Ajustements segments d'arrêt :

Diamètre de l'arbre de	à	Dimensions du segment d_1 Cote nominale	d_1 monté	s	Dimensions de la rainure d_1	Ecarts	m 1)	Ecarts	n min.	Limite de charge F_N de la rainure kN	pour d_1
1	1,4	0,8	2,25	0,2	0,8	0/-0,04 (h11)	0,24	+0,04 0	0,4	0,03	1,2
1,4	2	1,2	3,25	0,3	1,2		0,34		0,6	0,04	1,5
2	2,5	1,5	4,25	0,4	1,5	0 -0,06 (h11)	0,44		0,8	0,07	2
2,5	3	1,9	4,8	0,5	1,9		0,54		1	0,1	2,5
3	4	2,3	6,3	0,6	2,3		0,64		1	0,15	3
4	5	3,2	7,3	0,6	3,2		0,64	+0,05 0	1	0,22	4
5	7	4	9,3	0,7	4	0 -0,075 (h11)	0,74		1,2	0,25	5
6	8	5	11,3	0,7	5		0,74		1,2	0,9	7
7	9	6	12,3	0,7	6		0,74		1,2	1,1	8
8	11	7	14,3	0,9	7		0,94		1,5	1,25	9
9	12	8	16,3	1	8		1,05		1,8	1,42	10
10	14	9	18,8	1,1	9	0 -0,09 (h11)	1,15		2	1,6	11
11	15	10	20,4	1,2	10		1,25	+0,08 0	2	1,7	12
13	18	12	23,4	1,3	12	0 -0,11 (h11)	1,35		2,5	3,1	15
16	24	15	29,4	1,5	15		1,55		3	7	20
20	31	19	37,6	1,75	19		1,8		3,5	10	25
25	38	24	44,6	2	24	0 -0,13 (h11)	2,05		4	13	30
35	42	30	52,6	2,5	30		2,55		4,5	16,5	36

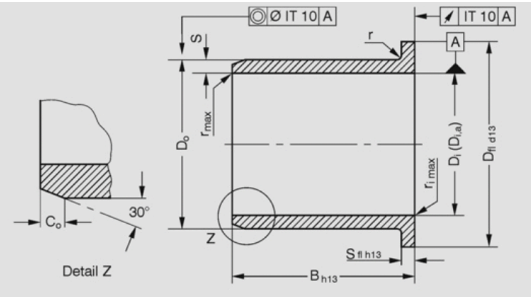
FIGURE 43 – Tableau Ajustements arbre/ moyeu.

Ajustement	H8	H7	Caractère de l'ajustement	Exemples d'utilisation
	Arbre			
Jeu	d9		Grand jeu	Arbre à paliers multiples, palier lisse pour large gamme de température, logement de levier
	e8		Jeu perceptible	
	h9		Facilement déplaçable	Accouplement glissant, douille d'entretoise
	f7		Petit jeu	Coulisseau, glissière de tête de bielle
		g6	Jeu non perceptible	Palier lisse de précision
	h7	h6	Déplacement encore possible par l'emploi de lubrifiants	Bague d'arrêt, harnais d'engrenages, centrage, contre-poupée
Incertain		js6	Encore mobile sous légère pression	Centrage précis
		k6	Assemblé sans besoin de force importante	Volant, accouplement, poulie
		n6	Assemblé sous pression	Transmission d'un couple avec sécurité anti-torsion supplémentaire
Serrage		p6	Assemblé au moyen de presses ou fretté	Transmission de petits couples sans sécurité anti-torsion supplémentaire
		r6		
		s6		

© Extrait de Normes 2022, p. 137, Tableau 137/1

FIGURE 44 – Tableau Ajustements Clavette.

Palier lisse



Réf.	Di (mm)	Do (mm)	Sfl middle h13 tolerance (mm)	Dfl middle d13 tolerance (mm)	B tolérance moyenne h13 (mm)	Logement
B808040EP63	8	10	0.93	14.815	5.41	H7
B808080EP63	8	10	0.93	14.815	7.39	H7
B80810EP63	8	10	0.93	14.815	9.89	H7
B81007EP63	10	12	0.93	17.815	6.89	H7
B81009EP63	10	12	0.93	17.815	8.89	H7
B81012EP63	10	12	0.93	17.815	11.865	H7
B81015EP63	10	12	0.93	17.815	14.865	H7
B81017EP63	10	12	0.93	17.815	16.865	H7
B81207EP63	12	14	0.93	19.77	6.89	H7

Arbre	Diamètre intérieur max. Di,a après montage dans logement H7 (mm)	Diamètre intérieur min. Di,a après montage dans logement H18 (mm)
h9	8.071	8.013
h9	8.071	8.013
h9	8.071	8.013
h9	10.071	10.013
h9	10.071	10.013
h9	10.071	10.013
h9	10.071	10.013
h9	10.071	10.013
h9	12.086	12.016

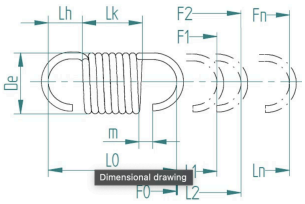
optimal clearance (mm)	ri max. (mm)	r (mm)
0.08	0.2	0.3
0.1	0.3	0.3
0.1	0.3	0.3
0.1	0.3	0.3
0.12	0.3	0.3
0.12	0.3	0.3
0.12	0.3	0.3

Réf.	Di (mm)	Do (mm)	Sfl middle h13 tolerance (mm)	Dfl middle d13 tolerance (mm)	B tolérance moyenne h13 (mm)	Logement
B81617EP63	16	18	0.93	23.77	16.865	H7
B82012EP63	20	23	1.43	29.77	11.365	H7
B82017EP63	20	23	1.43	29.77	16.365	H7
B82022EP63	20	23	1.43	29.77	21.335	H7
B82512EP63	25	28	1.43	34.725	11.365	H7
B82517EP63	25	28	1.43	34.725	16.365	H7
B82522EP63	25	28	1.43	34.725	21.335	H7

Logement	Arbre	Diamètre intérieur max. Di,a après montage dans logement H7 (mm)	Diamètre intérieur min. Di,a après montage dans logement H18 (mm)
H7	h9	16.086	16.016
H7	h9	20.104	20.02
H7	h9	20.104	20.02
H7	h9	20.104	20.02
H7	h9	25.104	25.02
H7	h9	25.104	25.02
H7	h9	25.104	25.02

optimal clearance (mm)	ri max. (mm)	r (mm)
0.04	0.2	0.3
0.04	0.2	0.3
0.04	0.2	0.3
0.05	0.2	0.3
0.05	0.2	0.3
0.05	0.2	0.3
0.05	0.2	0.3
0.06	0.2	0.3

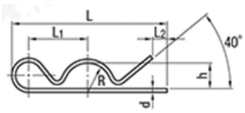
Ressort traction :

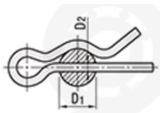


Hollow diameter Dh (mm)	3.9
Number of windings n (mm)	39.5
Max. extended length Ln (mm)	38.93
Length Lk (mm)	20.25
Length Lh (mm)	1.72
Eye position in grade (°)	180
Inside pre-stressed force Fo (N)	1.23
Max. force Fn (N)	16.955
Pressure (N/mm²)	1036.2
De-Tolerance +/- (mm)	0.1
L0-Tolerance +/- (mm)	0.61
Fn-Tolerance +/- (N)	1.58

Outside diameter De (mm)	3
Wire diameter d (mm)	0.5
Length L0 (mm)	23.7
Spring rate R (N/mm)	1.032
Max. stroke sn (mm)	15.23
Stroke (mm)	0
Part Number	ZF-1147

Epingle



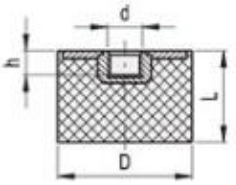


Part Number	No.	d - Wire Dia. (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R (mm)	h (mm)	D1 - Applicable Shaft Dia. (mm)	D2 -
FYRNPN6	6	1.2	25.2	9.7	3.9	3	1.4	6	1.5
FYRNPN8	8	1.6	33.8	13.1	5.3	4	2.1	8	1.9
FYRNPN10	10	1.8	40.2	15.7	5.7	5	3	10	2.2

* Complete the description with the desired hardness:
40, 55 or 70 tolerance ±5 Shore A.

DVA.5 - 10 - 10 - M4 - 55
D L d Shore A

DVA.5

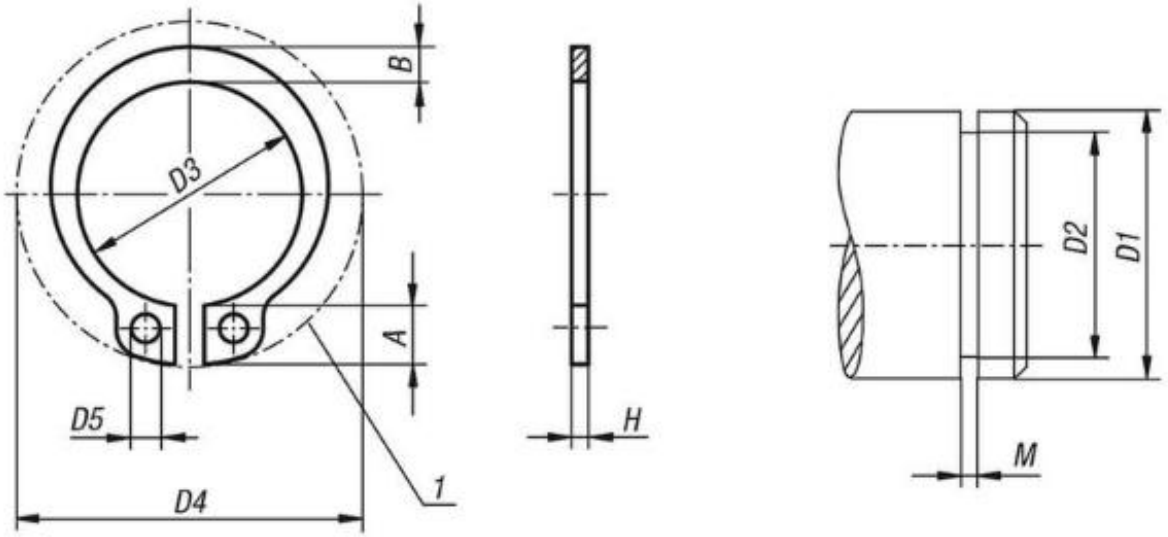


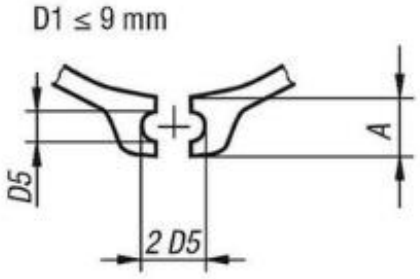
Description	D	L	d	h	⚖	Hardness 40 Shore A				Hardness 55 Shore A				Hardness 70 Shore A			
						Code	Max load [N]	Max deflection [mm]	Stiffness [N/mm]	Code	Max load [N]	Max deflection [mm]	Stiffness [N/mm]	Code	Max load [N]	Max deflection [mm]	Stiffness [N/mm]
DVA.5-8-8-M3-*	8	8	M3	3	1	415691	34	2	17	413029	55	2	28	418391	141	2	71
DVA.5-8-13-M3-*	8	13	M3	3	2	415693	33	3	10	413030	52	3	16	418393	133	3	41
DVA.5-10-10-M4-*	10	10	M4	4	2	415701	54	3	21	413031	88	3	35	418401	217	3	87
DVA.5-10-15-M4-*	10	15	M4	4	2	415703	69	4	18	413033	92	4	25	418403	175	4	47
DVA.5-15-15-M4-*	15	15	M4	4	5	415711	141	4	38	413041	259	4	69	418411	384	4	102
DVA.5-15-20-M4-*	15	20	M4	4	6	415721	134	5	27	413051	223	5	45	418421	590	5	118
DVA.5-20-15-M6-*	20	15	M6	6	10	415731	289	4	77	413061	468	4	125	418431	704	4	188
DVA.5-20-20-M6-*	20	20	M6	6	11	415741	258	5	52	413071	367	5	73	418441	809	5	162
DVA.5-20-25-M6-*	20	25	M6	6	13	415751	250	6	40	413081	437	6	70	418451	750	6	120
DVA.5-25-15-M6-*	25	15	M6	6	16	415761	485	4	129	413091	797	4	213	418461	1627	4	434

K1938

Anneau élastique pour arbres DIN 471

Dessins





Aperçu des articles

Anneaux élastiques pour arbres DIN 471

Référence	Matière du corps de base	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1938.030400	acier	1,9	0,8	3	2,8	2,7	7	1	0,4	0,5
K1938.040400	acier	2,2	0,9	4	3,8	3,7	8,6	1	0,4	0,5
K1938.050600	acier	2,5	1,1	5	4,8	4,7	10,3	1	0,6	0,7
K1938.060700	acier	2,7	1,3	6	5,7	5,6	11,7	1,2	0,7	0,8
K1938.070800	acier	3,1	1,4	7	6,7	6,5	13,5	1,2	0,8	0,9
K1938.080800	acier	3,2	1,5	8	7,6	7,4	14,7	1,2	0,8	0,9
K1938.091000	acier	3,3	1,7	9	8,6	8,4	16	1,2	1	1,1
K1938.101000	acier	3,3	1,8	10	9,6	9,3	17	1,5	1	1,1
K1938.121000	acier	3,3	1,8	12	11,5	11	19	1,7	1	1,1
K1938.141000	acier	3,5	2,1	14	13,4	12,9	21,4	1,7	1	1,1
K1938.151000	acier	3,6	2,2	15	14,3	13,8	22,6	1,7	1	1,1
K1938.161000	acier	3,7	2,2	16	15,2	14,7	23,8	1,7	1	1,1
K1938.171000	acier	3,8	2,3	17	16,2	15,7	25	1,7	1	1,1
K1938.181200	acier	3,9	2,4	18	17	16,5	26,2	2	1,2	1,3
K1938.191200	acier	3,9	2,5	19	18	17,5	27,2	2	1,2	1,3
K1938.201200	acier	4	2,6	20	19	18,5	28,4	2	1,2	1,3
K1938.221200	acier	4,2	2,8	22	21	20,5	30,8	2	1,2	1,3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

K1938

Anneau élastique pour arbres DIN 471

Aperçu des articles

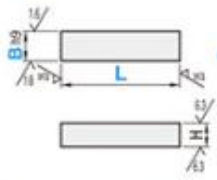
Référence	Matière du corps de base	A	B	D1	D2	D3	D4	D5	H	M
K1938.241200	acier	4,4	3	24	22,9	22,2	33,2	2	1,2	1,3
K1938.251200	acier	4,4	3	25	23,9	23,2	34,2	2	1,2	1,3
K1938.261200	acier	4,5	3,1	26	24,9	24,2	35,5	2	1,2	1,3
K1938.281500	acier	4,7	3,2	28	26,6	25,9	37,9	2	1,5	1,6
K1938.301500	acier	5	3,5	30	28,6	27,9	40,5	2	1,5	1,6
K1938.321500	acier	5,2	3,6	32	30,3	29,6	43	2,5	1,5	1,6
K1938.351500	acier	5,6	3,9	35	33	32,2	46,8	2,5	1,5	1,6
K1938.381750	acier	5,8	4,2	38	36	35,2	50,2	2,5	1,75	1,85
K1938.401750	acier	6	4,4	40	37,5	36,5	52,6	2,5	1,75	1,85
K1938.451750	acier	6,7	4,7	45	42,5	41,5	59,1	2,5	1,75	1,85
K1938.471750	acier	6,8	4,9	47	44,5	43,5	-	2,5	1,75	1,85
K1938.502000	acier	6,9	5,1	50	47	45,8	64,5	2,5	2	2,15
K1938.552000	acier	7,2	5,4	55	52	50,8	70,2	2,5	2	2,15
K1938.602000	acier	7,4	5,8	60	57	55,8	75,6	2,5	2	2,15
K1938.752500	acier	8,4	7	75	72	70,5	92,7	3	2,5	2,65
K1938.040401	acier inoxydable	2,2	0,9	4	3,8	3,7	8,6	1	0,4	0,5
K1938.050601	acier inoxydable	2,5	1,1	5	4,8	4,7	10,3	1	0,6	0,7
K1938.060701	acier inoxydable	2,7	1,3	6	5,7	5,6	11,7	1,2	0,7	0,8
K1938.070801	acier inoxydable	3,1	1,4	7	6,7	6,5	13,5	1,2	0,8	0,9
K1938.080801	acier inoxydable	3,2	1,5	8	7,6	7,4	14,7	1,2	0,8	0,9
K1938.091001	acier inoxydable	3,3	1,7	9	8,6	8,4	16	1,2	1	1,1
K1938.101001	acier inoxydable	3,3	1,8	10	9,6	9,3	17	1,5	1	1,1
K1938.121001	acier inoxydable	3,3	1,8	12	11,5	11	19	1,7	1	1,1
K1938.141001	acier inoxydable	3,5	2,1	14	13,4	12,9	21,4	1,7	1	1,1
K1938.151001	acier inoxydable	3,6	2,2	15	14,3	13,8	22,6	1,7	1	1,1
K1938.161001	acier inoxydable	3,7	2,2	16	15,2	14,7	23,8	1,7	1	1,1
K1938.171001	acier inoxydable	3,8	2,3	17	16,2	15,7	25	1,7	1	1,1
K1938.181201	acier inoxydable	3,9	2,4	18	17	16,5	26,2	2	1,2	1,3
K1938.191201	acier inoxydable	3,9	2,5	19	18	17,5	27,2	2	1,2	1,3
K1938.201201	acier inoxydable	4	2,6	20	19	18,5	28,4	2	1,2	1,3
K1938.221201	acier inoxydable	4,2	2,8	22	21	20,5	30,8	2	1,2	1,3
K1938.241201	acier inoxydable	4,4	3	24	22,9	22,2	33,2	2	1,2	1,3
K1938.251201	acier inoxydable	4,4	3	25	23,9	23,2	34,2	2	1,2	1,3
K1938.261201	acier inoxydable	4,5	3,1	26	24,9	24,2	35,5	2	1,2	1,3
K1938.281501	acier inoxydable	4,7	3,2	28	26,6	25,9	37,9	2	1,5	1,6
K1938.301501	acier inoxydable	5	3,5	30	28,6	27,9	40,5	2	1,5	1,6
K1938.321501	acier inoxydable	5,2	3,6	32	30,3	29,6	43	2,5	1,5	1,6
K1938.351501	acier inoxydable	5,6	3,9	35	33	32,2	46,8	2,5	1,5	1,6
K1938.381751	acier inoxydable	5,8	4,2	38	36	35,2	50,2	2,5	1,75	1,85
K1938.401751	acier inoxydable	6	4,4	40	37,5	36,5	52,6	2,5	1,75	1,85
K1938.451751	acier inoxydable	6,7	4,7	45	42,5	41,5	59,1	2,5	1,75	1,85
K1938.502001	acier inoxydable	6,9	5,1	50	47	45,8	64,5	2,5	2	2,15
K1938.552001	acier inoxydable	7,2	5,4	55	52	50,8	70,2	2,5	2	2,15
K1938.602001	acier inoxydable	7,4	5,8	60	57	55,8	75,6	2,5	2	2,15
K1938.752501	acier inoxydable	8,4	7	75	72	70,5	92,7	3	2,5	2,65

Clavettes parallèles
Configurable

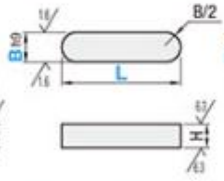
■Clavettes parallèles Configurable



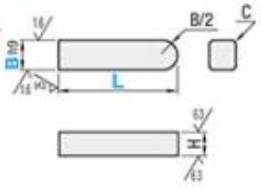
KEDF



KESF



KEGF



L	Tolérance
~10	0 -0.18
11~18	0 -0.18
19~30	0 -0.21
31~50	0 -0.25
51~80	0 -0.30
81~120	0 -0.35
121~180	0 -0.40
181~250	0 -0.46
251~300	0 -0.52

Si les éléments demandés sont introuvables dans le type standard (P.249), utiliser le type configurable.
Dimension B/Dimension H conformes à la norme B 1301-1996 (nouvelle norme JIS).

Type	Matériau	Résistance à la traction
KEDF KESF KEGF	EN 1.1191 équiv.	600N/mm² ou plus

Référence pièce Type	Bh9	L Incrément de 1mm	Tolérance de H	C	KEDF Prix unitaire (1 à 19 pièce(s))	KEDF Remise sur volume 20~29	30~49	50~100	101~400	KESF Prix unitaire (1 à 19 pièce(s))	KESF Remise sur volume 20~29	30~49	50~100	101~400	KEGF Prix unitaire (1 à 19 pièce(s))	KEGF Remise sur volume 20~29	30~49	50~100	101~400
KEDF KESF KEGF	2 0 -0.025	5~20	2	0.16~0.25															
		21~30																	
	3	6~30	3																
		31~50																	
	4 0 -0.030	6~50	4																
		51~60																	
	5	8~50	5	0.25~0.40															
		51~60																	
	6	8~60	6																
		61~80																	
	7 0 -0.036	10~60	7 0 -0.036																
		61~100																	
	8	10~80																	
		81~100																	
	10	15~80	8 0 -0.090	0.40~0.60															
		81~100																	
	12	15~80																	
		81~150																	
	14 0 -0.043	16~90	9																
		91~150																	
	15	18~90	10																
		91~150																	
	16 0 -0.043	20~100	10 0 -0.090	0.40~0.60															
		101~150																	
	18	30~110	11 0 -0.110																
		111~150																	

Ordering Example: Référence pièce - L → KEGF2 - 12

Référence pièce Type	Bh9	L Incrément de 1mm	Tolérance de H	C	KEDF Prix unitaire (1 à 4 pièce(s))	KEDF Remise sur volume 5~9	10~19	20~29	30~100	KESF Prix unitaire (1 à 4 pièce(s))	KESF Remise sur volume 5~9	10~19	20~29	30~100	KEGF Prix unitaire (1 à 4 pièce(s))	KEGF Remise sur volume 5~9	10~19	20~29	30~100
KEDF KESF KEGF	20 0 -0.052	40~100	12 0 -0.110	0.60~0.80															
		101~150																	
		151~200																	
	22	40~100	14																
		101~150																	
		151~200																	
	25	40~100	14																
		101~150																	
		151~200																	
		201~250																	
	28	40~100	16																
		101~150																	
		151~200																	
		201~250																	
		251~300																	
	32 0 -0.062	40~100	18																
		101~150																	
		151~200																	
		201~250																	
		251~300																	

Ordering Example: Référence pièce - L → KEGF28 - 120

Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux

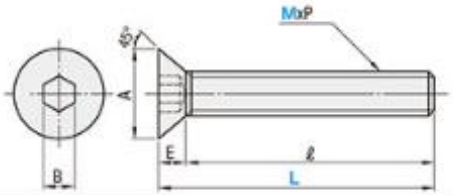
Disponible en acier inoxydable (disponible en paquet / article unique)

■Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux - Acier inoxydable



RoHS 10

Type	Matériau	Traitement de surface	Niveau de résistance
SFB PACK-SFB(Paquet)	EN 1.4301 Équiv.	-	A2-50 Équiv.



MxP (normal)	A		E (Max.)	B (nominal)
	Min.	Max.		
2x0.4	3.7	4.0	1.2	1.3
2.5x0.45	4.7	5.0	1.5	1.5
3x0.5	5.54	6.72	1.86	2.0
4x0.7	7.53	8.96	2.48	2.5
5x0.8	9.43	11.2	3.1	3.0
6x1.0	11.34	13.44	3.72	4.0
8x1.25	15.24	17.92	4.96	5.0
10x1.5	19.22	22.4	6.2	6.0

■SFB (acier inoxydable)

Référence pièce		ℓ	Prix unitaire	Remise sur volume	
Type	M-L		1 à 29 pièces	30 à 49 pièces	50 à 500 pièces
SFB	3- 5	Goujons - Entièrement filetés			
	6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	4- 8	Goujons - Entièrement filetés			
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	5- 8	Goujons - Entièrement filetés			
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	6-10	Goujons - Entièrement filetés			
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				

■PACK-SFB (paquet)

Référence pièce		ℓ	Qté. / Paquet	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	M-L			1 à 2 paquet(s).	3 à 10 paquets
PACK-SFB	2- 4	Goujons - Entièrement filetés	100 pièces/ paquet		
	5				
	6				
	2.5- 5				
	6				
	8				
	3- 5				
	6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	4- 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	5- 8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	6-10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	8-12		50 pièces/ paquet		
	15				
	20				
	25				
	30				
	10-15		20 pièces/ paquet		
	20				
	25				
	30				

(?)Lors de la commande, spécifier le nombre de paquets.

Ordering Example

Référence pièce
FB6-10
SFB3-5
PACK-SFB2-6

*Le niveau de résistance désigne la résistance à la traction de la vis.

(Ex.) A2-50
- Cela signifie que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 500N/mm².
- Le niveau de l'acier est A2 (acier inoxydable austénitique)

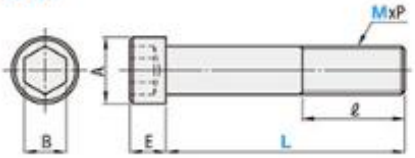
Vis d'assemblage à tête à six pans creux

Acier inoxydable (disponible en article unique)

En cas de commande de grandes quantités, un lot de plusieurs boîtes est plus économique ☞ P.373



SCB



Matériau : EN 1.4301 Équiv. JIS B 1176
* Niveau de résistance : A2-70

MxP	A	E	B
2x0.4	3.8	2	1.5
2.5x0.45	4.5	2.5	2
2.6x0.45	4.5	2.6	2
3x0.5	5.5	3	2.5
4x0.7	7	4	3
5x0.8	8.5	5	4
6x1.0	10	6	5
8x1.25	13	8	6
10x1.5	16	10	8
12x1.75	18	12	10

* Le niveau de résistance désigne la résistance à la traction de la vis.

(Ex.) A2 - 70
- Cela indique que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 700 N/mm².
- Le niveau de l'acier est A2 (acier inoxydable austénitique)

Référence : dimensions du trou contre-alésé et du trou pour vis d'assemblage à tête à six pans creux ☞ P.1891

Référence pièce Type	M-	L	ℓ	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 29 pièces	30 à 99 pièces	100 à 500 pièces
SCB	2-	3	Goujons - Entièrement filetés				
		4					
		5					
		6					
		8					
		10					
		12					
		15					
SCB	2.5-	4	Goujons - Entièrement filetés				
		5					
		6					
		8					
		10					
		12					
		15					
SCB	2.6-	4	Goujons - Entièrement filetés				
		5					
		6					
		8					
		10					
		12					
		15					
SCB	3-	4	Goujons - Entièrement filetés				
		5					
		6					
		8					
		10					
		12					
		14					
		15					
		16					
		18					
		20					
		25	18				
		30					
		35					
		40					
SCB	4-	5	Goujons - Entièrement filetés				
		6					
		8					
		10					
		12					
		14					
		15					
		16					
		18					
		20					
		22					
		25					

Référence pièce Type	M-	L	ℓ	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 29 pièces	30 à 99 pièces	100 à 500 pièces
SCB	4-	30	20				
		35					
		40					
		45					
		50					
SCB	5-	6	Goujons - Entièrement filetés				
		8					
		10					
		12					
		14					
		15					
		16					
		18					
		20					
		22					
		25					
		30	22				
		35					
		40					
		45					
		50					
SCB	6-	8	Goujons - Entièrement filetés				
		10					
		12					
		14					
		15					
		16					
		18					
		20					
		22					
		25					
		30					
		35	24				
		40					
		45					
		50					
		55					
		60					
		65					
		70					
SCB	8-	10	Goujons - Entièrement filetés				
		12					
		14					
		15					
		16					

Référence pièce Type	M-	L	ℓ	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 29 pièces	30 à 99 pièces	100 à 500 pièces
SCB	8-	18	Goujons - Entièrement filetés				
		20					
		22					
		25					
		30					
		35	28				
		40					
		45					
		50					
		55					
		60					
		65					
		70					
		75					
		80					
SCB	10-	12	Goujons - Entièrement filetés				
		14					
		15					
		16					
		18					
		20					
		25					
		30					
		35					
		40					
		45					
		50					
		55					
		60	32				
		65					
		70					
		75					
SCB	12-	15	Goujons - Entièrement filetés				
		20					
		25					
		30					
		35					
		40					
		45					
		50					
		55					
		60	36				

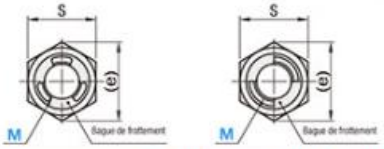
Ordering Example — Référence pièce: SCB3-5

■Écrous U-Nuts®

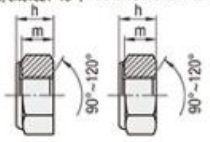


Type		Matériau du corps	Matériau de la bague de frottement	S Traitement de surface	Précision de la vis
Unité	Paquet				
UNUTZ	PACK-UNUT	EN 1.0038 Équiv. ou Équiv.	EN 1.4319 Équiv.	Placage chrome trivalent brillant	JIS6H (classe 2)
UNUTKZ	PACK-UNUTK	EN 1.0038 Équiv. ou Équiv.	EN 1.4319 Équiv.	Galvanisation au zinc	JIS6H (classe 2)
UNUTSZ	PACK-UNUTS	EN 1.4301 Équiv. ou Équiv.	EN 1.4319 Équiv.	-	JIS6H (classe 2)

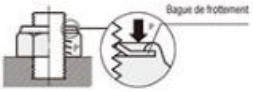
(M6 max.) (M8 min.)



(UNUT, UNUTZ16 UNUTK, UNUTKZ16 UNUTS, UNUTSZ4~16) (UNUT, UNUTZ4~12 UNUTK, UNUTKZ4~12)



Comme illustré dans la figure ci-dessous, la pression P qui s'exerce résulte de l'effet de ressort se produisant lorsque la bague de frottement entre en contact avec le filetage. La combinaison des forces de réaction P et P' applique une charge lourde sur les filetages,créant un couple de frottement (couple de blocage) et prévenant ainsi tout déplacement libre.



U-Nuts® est une marque déposée de Fuji Seimitsu Co.

Référence pièce		UNUTZ		UNUTKZ		UNUTSZ	
Type	M	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
		1 à 9 pièce(s)	10 à 500 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 500 pièces	1 à 9 pièce(s)	10 à 500 pièces
UNUTZ UNUTKZ UNUTSZ	4						
	5						
	6						
	8						
	10						
	12						
	16						

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce		Qté / 1 paquet	PACK-UNUT		PACK-UNUTK		PACK-UNUTS	
Type	M		Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
			1 à 9 paquet(s).	10 paquets	1 à 9 paquet(s).	10 paquets	1 à 9 paquet(s).	10 paquets
PACK-UNUT PACK-UNUTK PACK-UNUTS	4	100						
	5	100						
	6	100						
	8	100						
	10	50						
	12	50						
	16	50						

*100 pièces/paquet pour M4~8 ; 50 pièces/paquet pour M10~16.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

M	Pas	S		h		m	(e)	Couple de serrage N·m (kg·cm)	
		Dim. de référence	Tolérance	Dim. de référence	Tolérance			UNUT, UNUTK	UNUTS
4	0.7	7	0 -0.2	3.8	±0.3	3	8.1	2.2(22)	1.9(19)
5	0.8	8		4.6		3.9	9.2	4.4(45)	3.8(39)
6	1.0	10		5.1		4.2	11.5	7.4(75)	6.5(66)
8	1.25	13	0 -0.25	7.3	±0.4	6.1	15	18(180)	16(160)
10	1.5	17		8.3		7.1	19.6	36(370)	31(320)
12	1.75	19	0 -0.35	10.5		9	21.9	62(630)	55(560)
16	2.0	24		14.5	±0.5	13	27.7	155(1600)	135(1400)

Ordering Example — Référence pièce: UNUTZ4 / PACK-UNUT12

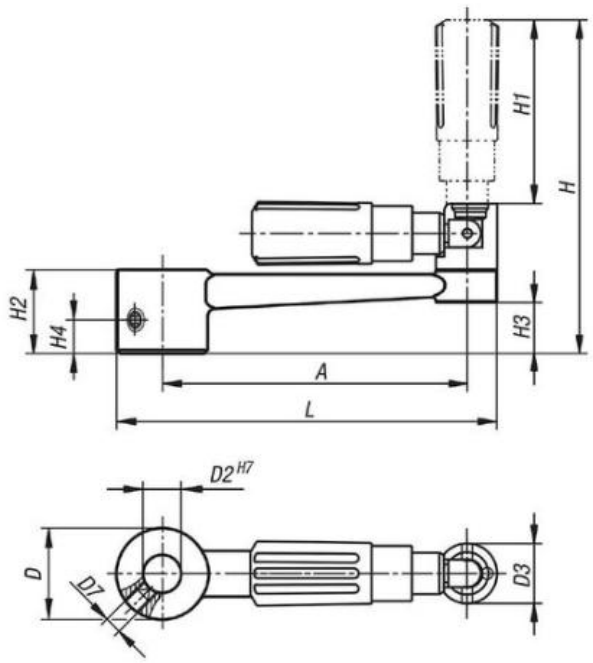
■Caractéristiques des écrous U-Nuts®

- Capacité d'effet anti-desserrage stable. Empêchent les vis de tomber même en cas de diminution de la tension axiale.
- Fabriqués dans un métal robuste, les écrous sont hautement résistants à la chaleur et au froid.
- Une fixation simplifiée facilite la gestion du travail.
- La gestion aisée des pièces empêche toute installation incorrecte.
- Réutilisables.

⚠Précautions

- Faire dépasser deux pas de vis ou plus de la bague de frottement.

1. Pour serrer l'écrou, se reporter au tableau des couples de serrage.
2. Utiliser des vis à extrémités chanfreinées avec une précision de filetage JIS6g (Classe 2).
3. Utiliser le lubrifiant approprié en cas de grippage ou de trace de frottement lors du vissage ou du dévissage de l'écrou.
4. Le vissage est impossible à partir du côté bague de frottement.
5. Interrompre l'utilisation en cas de déformation anormale au niveau de la bague de frottement ou du collier.



Aperçu des articles

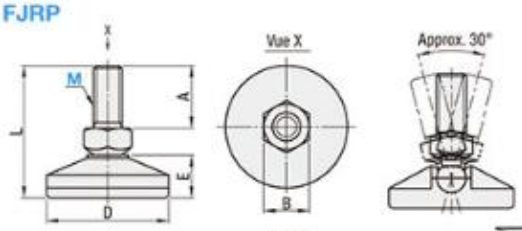
Référence	Finition 1	Finition 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
K0997.1110	alésage sans rainure	sans vis de serrage	80	24	10	16	-	89	49	22	13,4	-	100
K0997.1212	alésage sans rainure	sans vis de serrage	100	28	12	20	-	108	59,5	26	16	-	124
K0997.1314	alésage sans rainure	sans vis de serrage	125	30	14	25	-	140	83	28	15,8	-	153
K0997.1417	alésage sans rainure	sans vis de serrage	160	34	17	25	-	144	83	32	19,6	-	190
K0997.11106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	80	24	10	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100
K0997.12126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	100	28	12	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124
K0997.13146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	125	30	14	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153
K0997.14176	alésage sans rainure	avec vis de serrage	160	34	17	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190

■Type court à pivot



RoHS 10

FJRP



Filetage
M Matériau: acier au carbone
S Traitement de surface : chrome trivalent

	M Matériau
Corps principal	EN 1.4301 équiv.
Base	Polyamide

Ex Example

Lorsqu'une patte forme un angle



Lorsque la surface du sol est courbe



■Type à douille taraudée

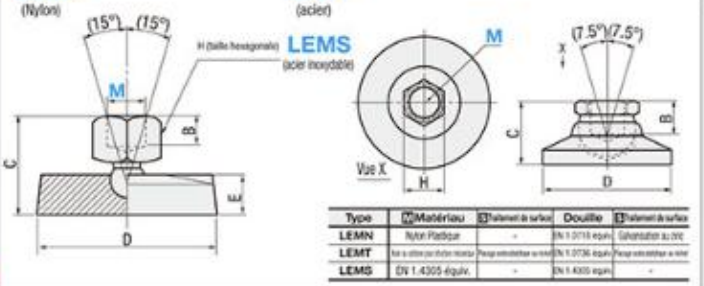


RoHS 10

LEMN
(Nylon)

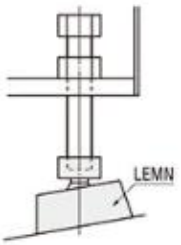
LEMT
(acier)

LEMS
(acier inoxydable)



Type	M Matériau	S Traitement de surface	Douille	S Traitement de surface
LEMN	Nylon Plastique	-	EN 1.0718 équiv.	Galvanisation au zinc
LEMT	Voir le détail par diamètre nominal	Passage antistatique au nickel	EN 1.0736 équiv.	Passage antistatique au nickel
LEMS	EN 1.4305 équiv.	-	EN 1.4305 équiv.	-

Ex Example



Référence pièce Type	M (normal)	A	L	D	B	E	Charge verticale admissible (kN)	Masse (g)	Prix unitaire
FJRP	6	14	31	25	8	9.7	0.59	11	
	8	19	37.5	30	10	11.2	1.08	21	
	10	20	42.5	40	13	13.7	1.57	38	
	12	25	51	50	17	16	3.14	70	

Ordering Example — Référence pièce: LEMN10

Référence pièce Type	M (normal)	B	C	D	E	H	Charge verticale admissible (kN)	Masse (g)	Prix unitaire
LEMN (Nylon)	10	9.5	39.0	50	18	16	15.9	17.1	
	12	12.7	41.0			19			
	16	14.2	44.5			22			

Référence pièce Type	M (normal)	H	C	D	B	Charge verticale admissible (kN)	Masse (g)	Prix unitaire LEMT	Prix unitaire LEMS
LEMT (acier)	6	10	14	19	4	3.1	17		
	8	13	18	25	8	4.1	34		
	10	17	22	32	10	15.4	65		
LEMS (acier inoxydable)	12	19	29	48	11	20.5	167		
	16	22	32	64	11	24.6	354		

Kgf (charge)=N×0.101972

■L fixe

Référence pièce Type	L	Vis applicable	Prix unitaire
UWAPN (L fixe)	150	Vis à tête plate M8	
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		

■L configurable

Référence pièce Type	L (ajustement de 1mm)	Vis applicable	Prix unitaire
UWAPF (L configurable)	100-150	Vis à tête plate M8	
	151-200		
	201-250		
	251-300		
	301-400		
	401-500		
	501-600		

Ordering Example

Référence pièce	-	L
UWAPN		150
UWAPFC	-	185

※"-" n'est pas nécessaire pour le type à dimension L fixe.

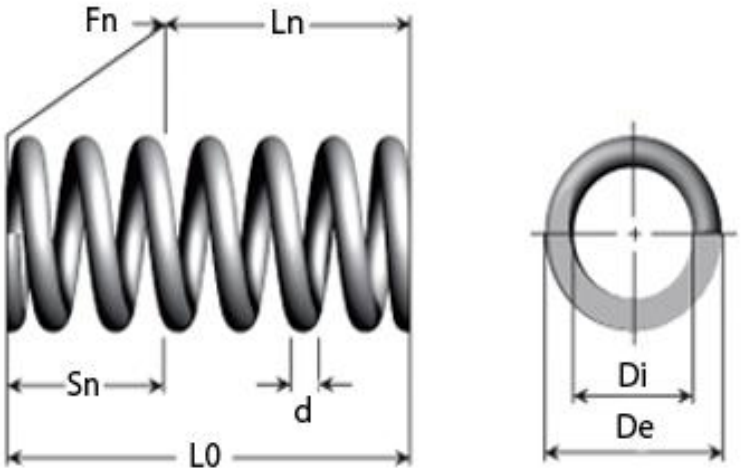
■L fixe

Référence pièce Type	L	Vis applicable	Prix unitaire
UWAPNC (L fixe)	100	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6	
	150		
	200		
	250		
	300		

■L configurable

Référence pièce Type	L (ajustement de 1mm)	Vis applicable	Prix unitaire
UWAPFC (L configurable)	100-150	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6	
	151-200		
	201-250		
	251-300		

Fiche technique | Description



Matériau	Corde à piano
d - Diamètre du fil (mm)	5.00
De - Diamètre extérieur (mm)	55.00
Di - Diamètre intérieur (mm)	45.00
L0 - Longueur libre (mm)	195.00
Ln - Longueur sous charge max. (mm)	61.60
Sn - Course maximale (mm)	133.40
Fn - Charge maximale sous Ln (N)	784.53
R - Constante de ressort (N/mm)	5.98
Série	A

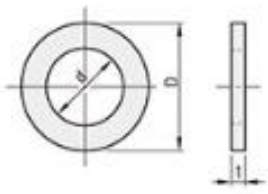
Les rondelles plates et élastiques peuvent être commandées par boîtes économiques. P236

Rondelle plate



RoHS 10

PWF
SPWF



	PWF	SPWF
M Matériau	EN 1.0330 Équiv.	EN 1.4301 Équiv.
S Traitement de surface	Chrome trivalent	-

JIS B 1256

Référence pièce		d	D		t	PWF				SPWF			
Type	Nominal		PWF	SPWF		Prix unitaire	Remise sur volume			Prix unitaire	Remise sur volume		
						1 à 24 pièces	25 à 199 pièces	200 à 499 pièces	500 à 1000 pièces	1 à 24 pièces	25 à 199 pièces	200 à 499 pièces	500 à 1000 pièces
PWF SPWF	2	2.2	4.3	5	0.3								
	2.5	2.7	5	6.5	0.5								
	2.6	2.8											
	3	3.2	6.0	7.0	0.5								
	4	4.3	8.0	9.0	0.8								
	5	5.3	10.0	10.0	1.0								
	6	6.4	12.5	12.5	1.6								
	8	8.4	15.5	17.0									
	10	10.5	18.0	21.0	2.0								
	12	13.0	21.0	24.0	2.5								
	16	17.0	28.0	30.0	3.0								
	20	21.0	34.0	37.0									
	24	25.0	39.0	44.0	4.0								

Petits roulements à billes à gorge profonde, avec embase

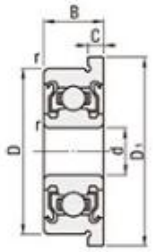
A double blindage

Ce produit peut être utilisé même lorsqu'une lourde charge, une vitesse de rotation élevée et une grande précision de rotation sont requises. Voir **P.998** pour le produit C-VALUE de cet article.

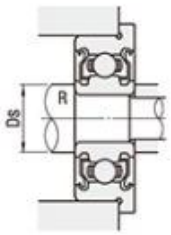


RoHS 10

FL6□□ZZ
FL6□□AZZ
MFL1□□ZZ



(schéma d'installation)



Matériau : EN 1.2025 équiv.
Précision du roulement JIS B1514 Niveau 0

Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, P.2243

Référence pièce	d	D	B	D1	C	r (min.)	Capacité de charge de base Cr (dynamique) N	Capacité de charge de base Cor (statique) N	Vitesse de rotation admissible (tr/min) (référence)	Dimensions relatives Ds (min.)	Dimensions relatives R (max.)	Masse (g) (référence)	Prix unitaire
FL682ZZ	2	5	2.3	6.1	0.6	0.08	169	50	85000	2.7	0.08	0.22	
FL692ZZ		6	3.0	7.5	0.8	0.15	330	98	75000	3.0	0.15	0.48	
FL682AZZ	2.5		2.6	7.1			208	74	71000	3.7	0.08	0.36	
FL692AZZ		7	3.5	8.5	0.9		385	127	63000	3.85	0.15	0.68	
FL673ZZ	3	6	2.5	7.2	0.6	0.1	208	74	71000	3.6	0.08	0.33	
FL683ZZ		7	3	8.1	0.8		390	130	63000	3.9	0.1	0.53	
FL693ZZ		8	4	9.5	0.9	0.15	560	179	60000	4.2	0.15	0.97	
FL603ZZ		9	5	10.5	1		570	187	56000			1.63	
FL623ZZ		10	4	11.5			630	218	50000			1.86	
FL674ZZ	4	7	2.5	8.2	0.6	0.1	222	88	60000	4.6	0.08	0.35	
FL684ZZ		9	4	10.3	1		640	224	53000	5.0	0.1	1.14	
FL694ZZ		11		12.5	1	0.15	715	276	48000	5.2	0.15	1.96	
FL604ZZ		12		13.5		0.2	957	345		5.6	0.2	2.53	
FL624ZZ		13	5	15			1300	485	40000			3.53	
FL675ZZ	5	8	2.5	9.2	0.6	0.1	217	91	53000		0.08	0.41	
FL685ZZ		11	5	12.5	1	0.15	715	281	45000	6.2	0.15	2.18	
FL695ZZ		13	4	15		0.2	1080	430	43000	6.6	0.2	2.84	
FL605ZZ		14	5	16			1330	505	40000			3.85	
FL625ZZ		16		18		0.3	1729	670	36000	7.7	0.3	5.3	
FL676ZZ	6	10	3	11.2	0.6	0.1	465	196	45000	6.6	0.1	0.77	
FL686ZZ		13	5	15	1.1	0.15	1080	440	40000	7.0	0.15	3.04	
FL696ZZ		15		17	1.2	0.2	1350	530		7.6	0.2	4.26	
FL606ZZ		17	6	19		0.3	2190	835	38000	8	0.3	6.61	
FL626ZZ		19		22	1.5		2336	885	32000			9.09	
FL678ZZ	8	12	3.5	13.6	0.8	0.1	515	252	40000	8.8	0.1	1.15	
FL688ZZ		16	5	18	1.1	0.2	1610	710	36000	9.6	0.2	4.47	
FL698ZZ		19	6	22	1.5	0.3	1990	865		10	0.3	8.3	
FL608ZZ		22	7	25			3350	1400	34000			13	
FL6700ZZ	10	15	4	16.5	0.8	0.15	855	435	15000	10.3	0.15	2.1	
FL6800ZZ		19	5	21	1	0.3	1716	840	37000	12	0.3	6.1	
FL6900ZZ		22	6	25	1.5		2695	1273	34000	13.2		11.1	
FL6701ZZ	12	18	4	19.5	0.8	0.2	926	530	13000	12.4	0.2	3.4	
FL6801ZZ		21	5	23	1.1	0.3	1915	1041	33000	14	0.3	7.1	
FL6901ZZ		24	6	26.5	1.5		2886	1466	31000			13.2	
FL6702ZZ	15	21	4	22.5	0.8	0.2	937	582	11000	15.4	0.2	3.9	
FL6802ZZ		24	5	26	1.1	0.3	2073	1253	28000	17	0.3	8.3	
FL6902ZZ		28	7	30.5	1.5		4321	2259	26000			19.9	
FL6703ZZ	17	23	4	24.5	0.8	0.2	1000	658	9500	17.4	0.2	4.4	
FL6803ZZ		26	5	28	1.1	0.3	2233	1456	26000	19	0.3	8.9	
FL6903ZZ		30	7	32.5	1.5		4588	2565	23000			21.4	
FL6704ZZ	20	27	4	28.5	0.8	0.2	1041	729	8500	20.4	0.2	6.3	
FL6804ZZ		32	7	35	1.5	0.3	4015	2462	21000	22	0.3	19.8	
FL6904ZZ		37	9	40	2		6381	3682	19000			42.8	
FL6805ZZ	25		7		1.5	0.3	4303	2932	18000	27		26.1	
FL6905ZZ		42	9	45	2		7001	4540	16000			50.2	

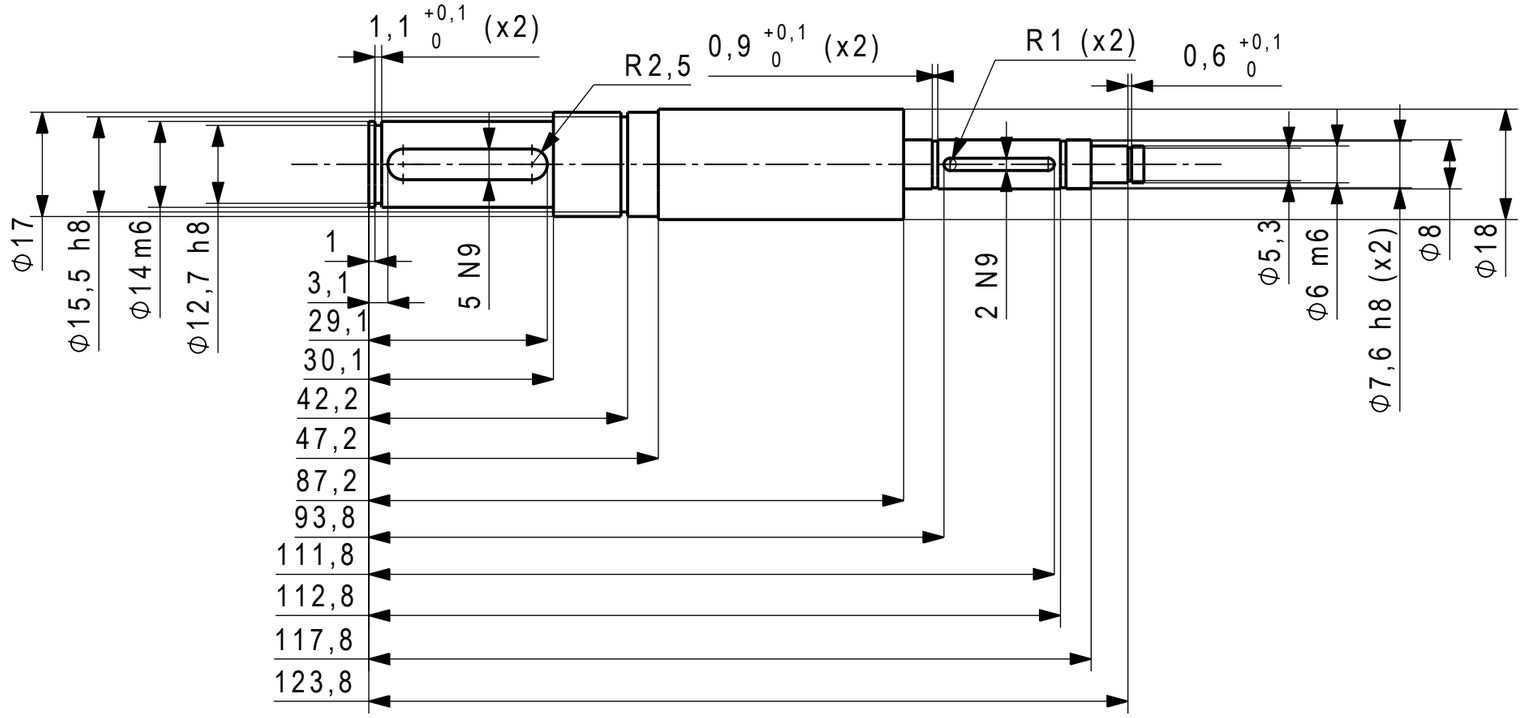
■Taille non standard

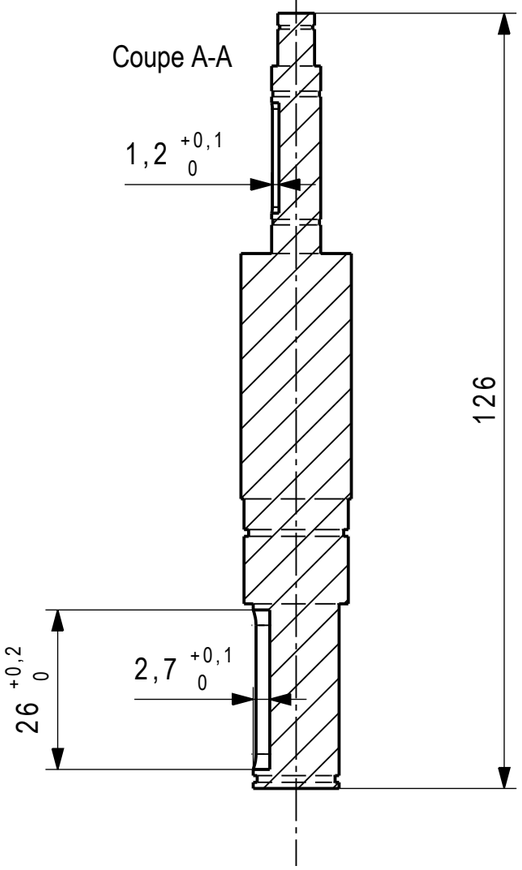
Référence pièce	d	D	B	D1	C	r (min.)	Capacité de charge de base Cr (dynamique) N	Capacité de charge de base Cor (statique) N	Vitesse de rotation admissible (tr/min) (référence)	Dimensions relatives Ds (min.)	Dimensions relatives R (max.)	Masse (g) (référence)	Prix unitaire
MFL104ZZ	4	10	4	11.6	0.8	0.15	710	270	48000	5.9	0.15	1.5	
MFL105ZZ	5						430	168	50000	6		1.38	
MFL126ZZ	6	12		13.6			715	292	43000	7.2		1.86	
MFL148ZZ	8	14		15.6			817	385	38000	9.26		2.42	

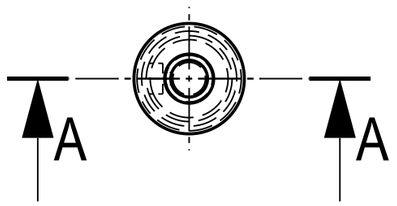
kgf=N×0.101972

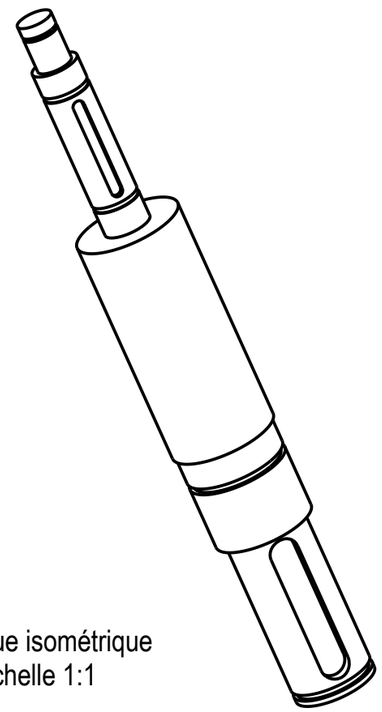
Ordering Example

Référence pièce
FL606ZZ
FL6702ZZ

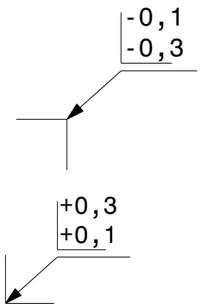








Vue isométrique
Echelle 1:1



Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 3,2

( )

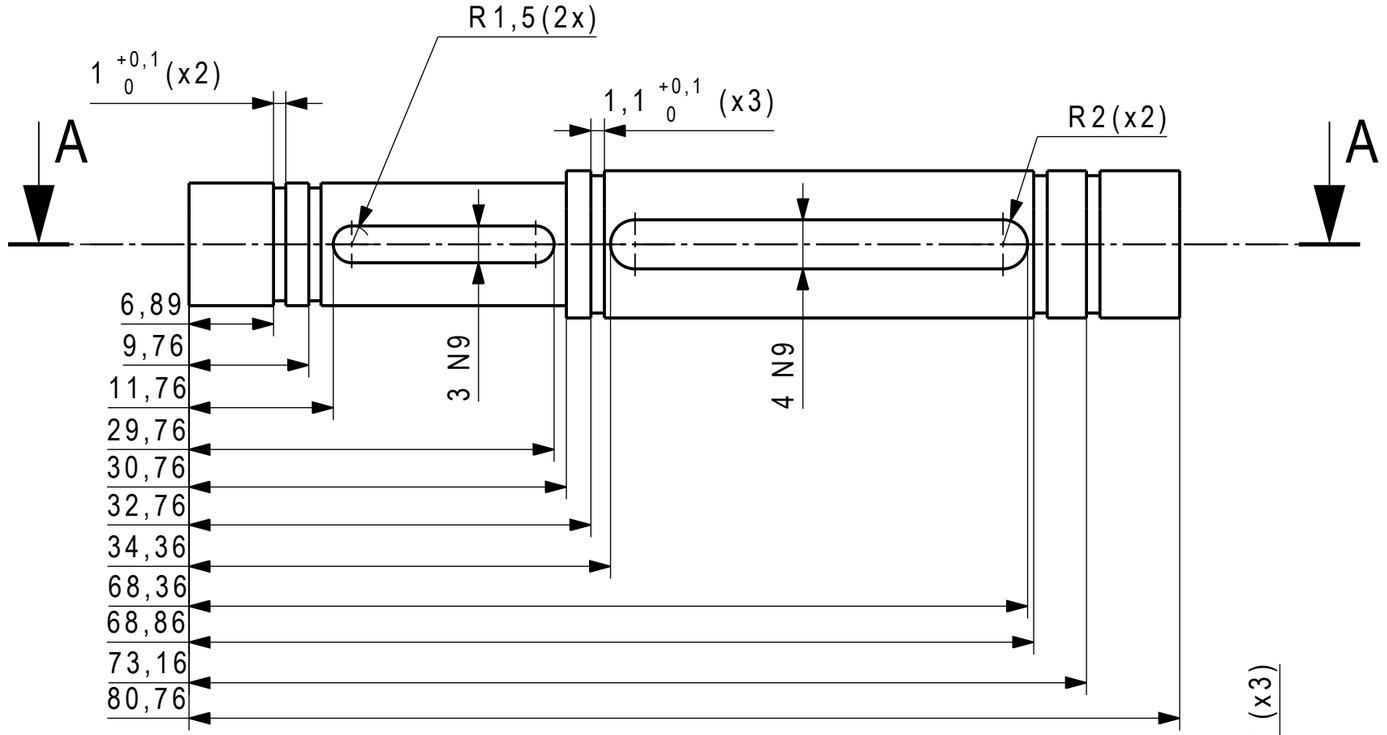
Mod.		Mod.		Dessiné	28/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée				N° de commande		
Nomenclature sép de même N°		Matiere	42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		
Nomenclature sép de N° diff		Masse	0.157 kg	Remplace		

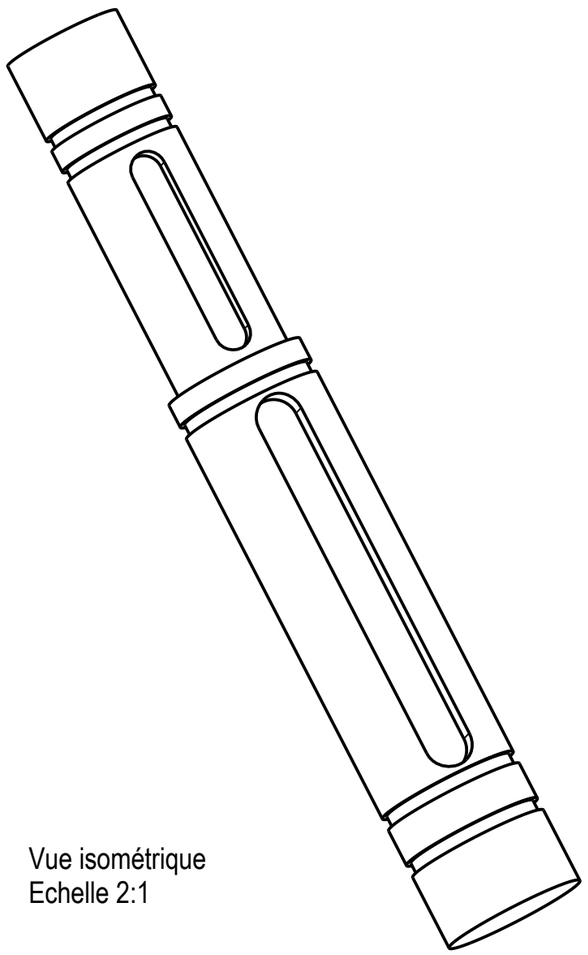
Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
1:1	A3	1	1

EPFL

Dénomination: ARBRE 1

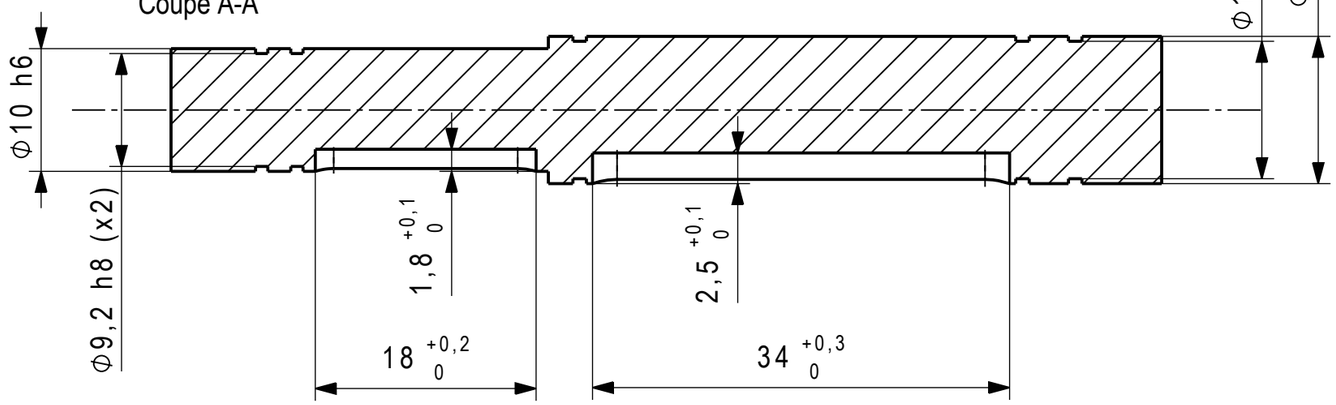
N° de dessin

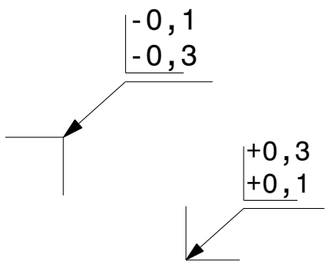




Vue isométrique
Echelle 2:1

Coupe A-A

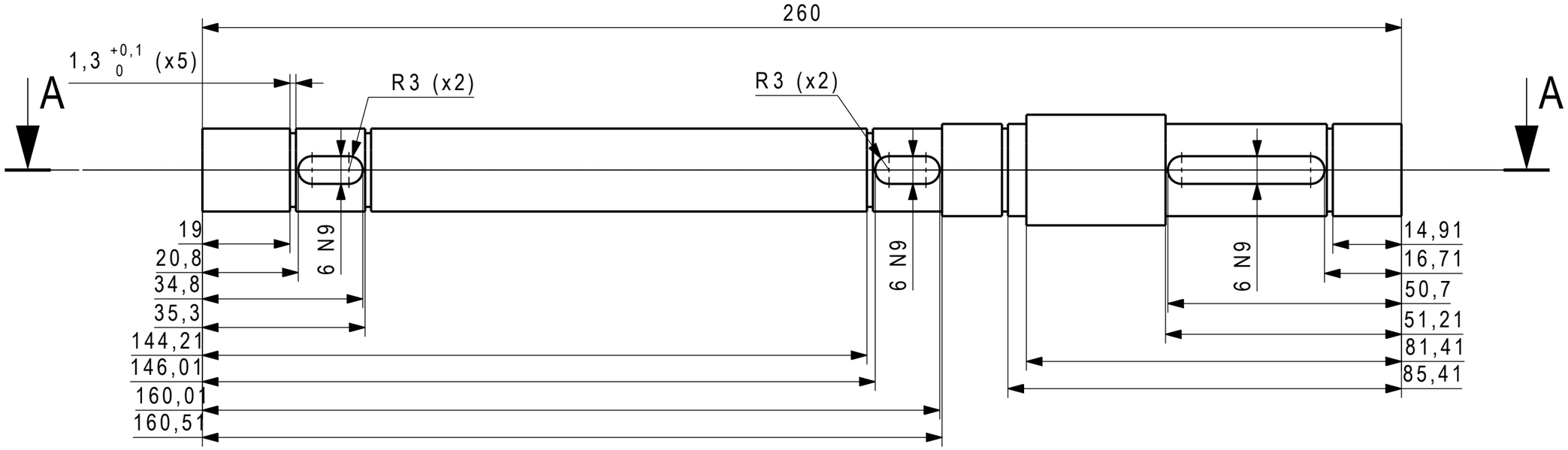




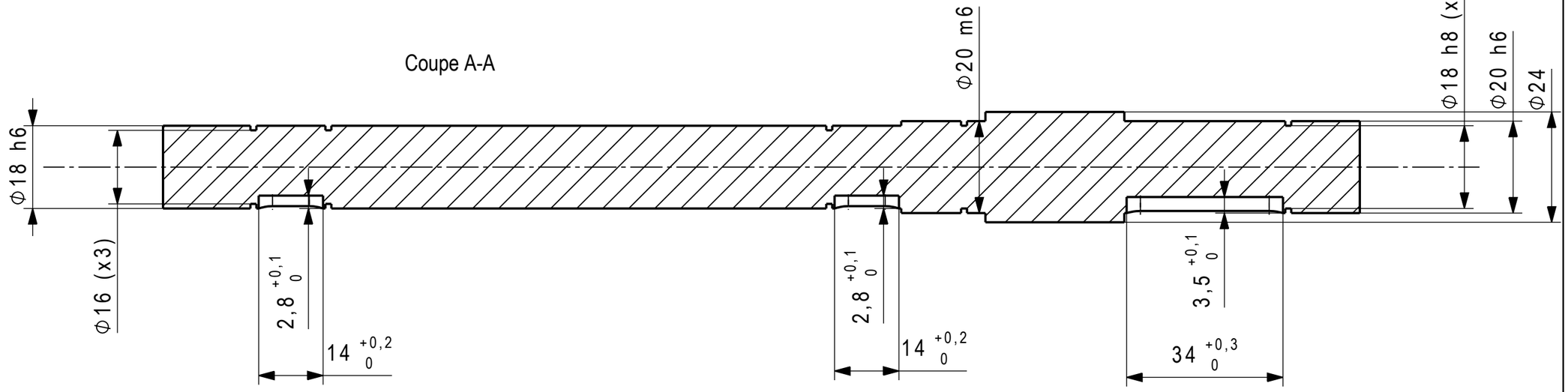
Tolérance générale :
ISO 2768-mK

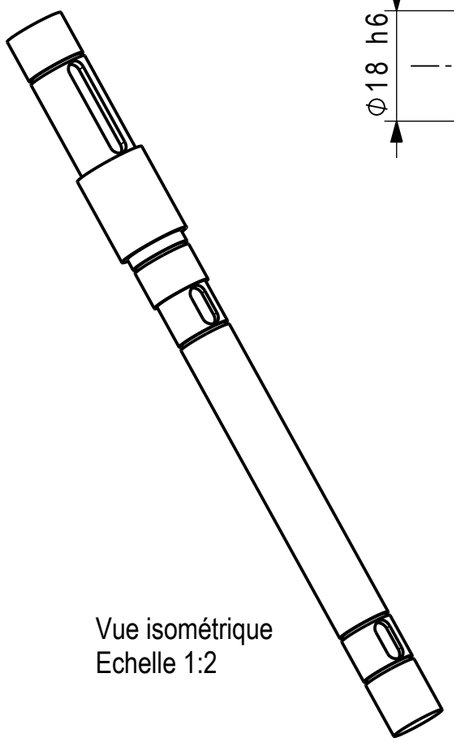
Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné 28/05/2025 GOSSET	Echelle 2:1
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	42 Cr Mo 4 V <= ø 100		Origine	Format A3 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.06 kg		Remplace	
EPFL	Dénomination	ARBRE 2			N° de dessin

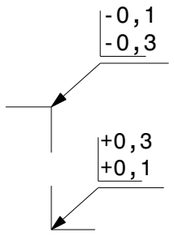


Coupe A-A





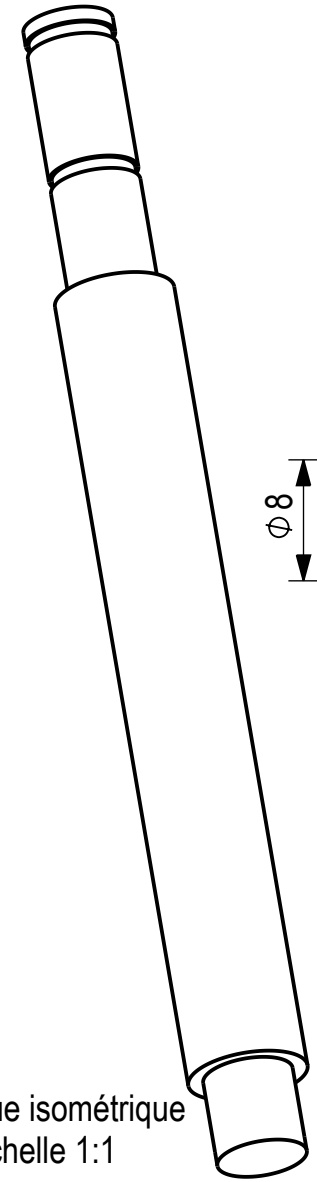
Vue isométrique
Echelle 1:2



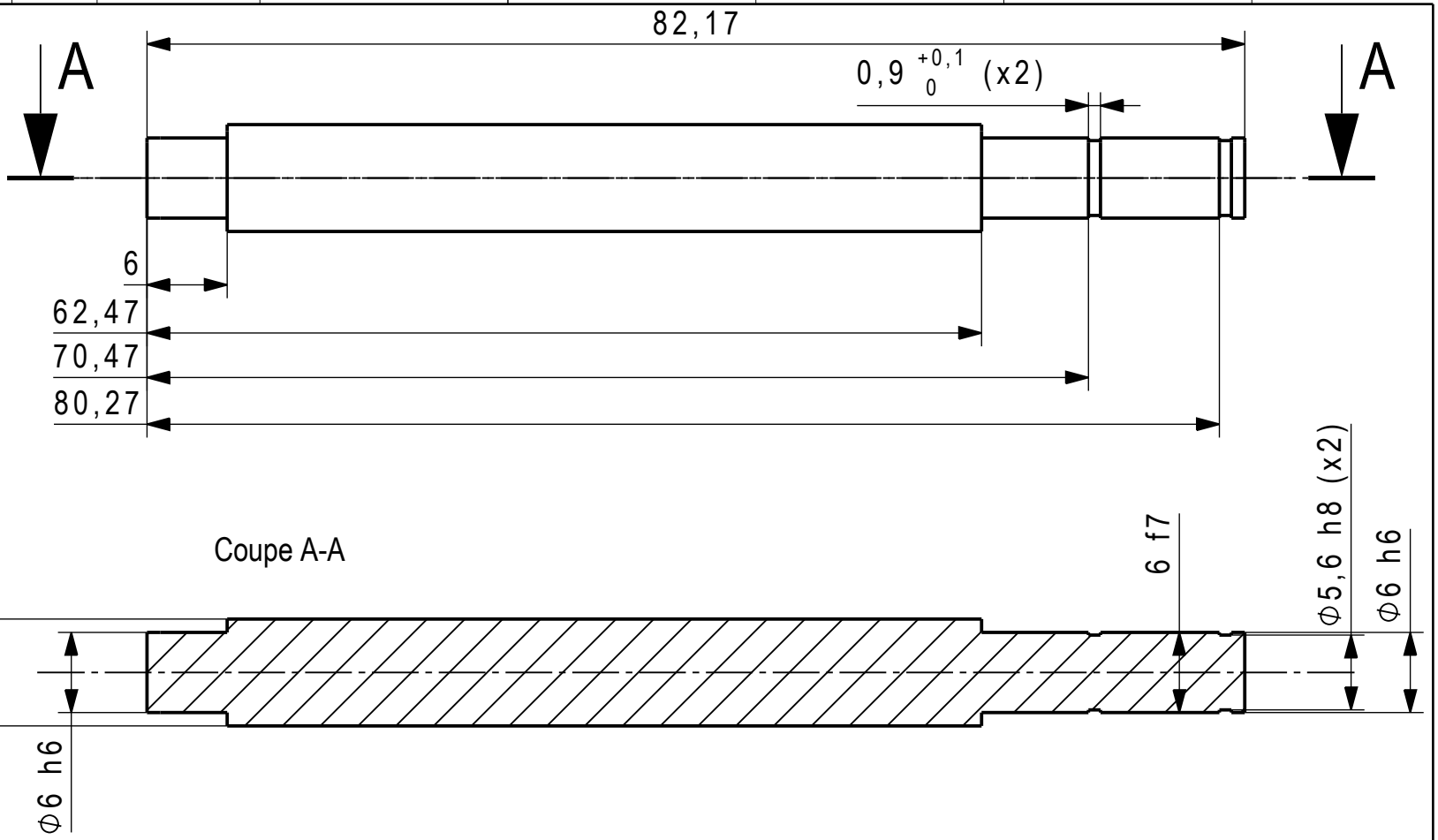
Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.	Mod.	Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:1
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: 42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		Format A3	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.588 kg	Remplace			
EPFL	Dénomination: ARBRE 3			N° de dessin	



Vue isométrique
Echelle 1:1



-0,1
-0,3

+0,3
+0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025 GOSSET
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.028 kg	Remplace	

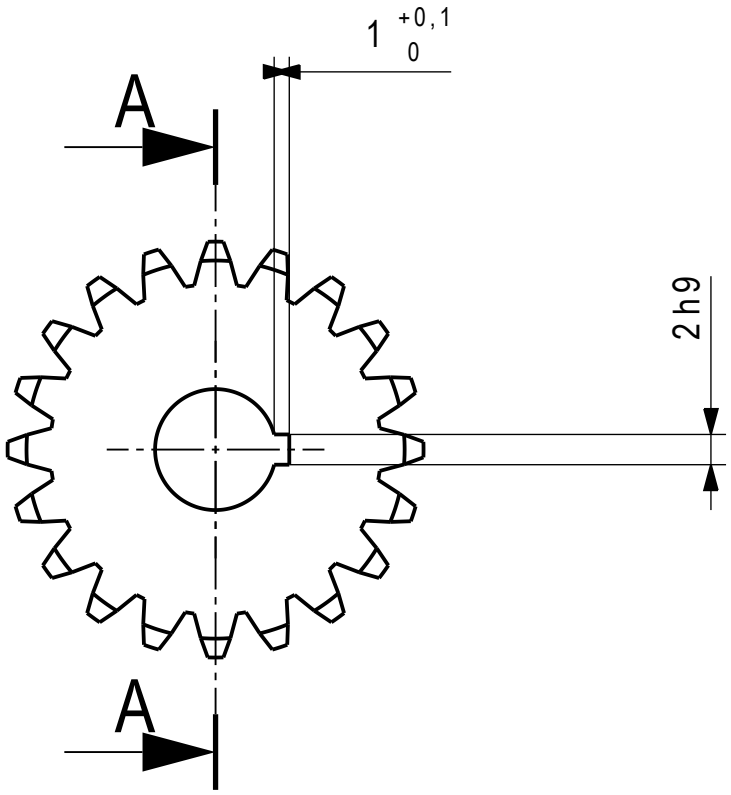
Echelle 2:1

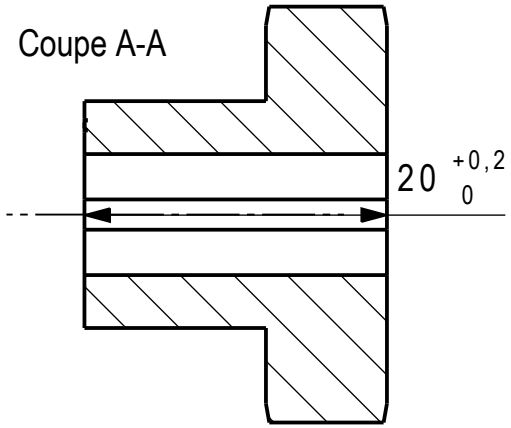
Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

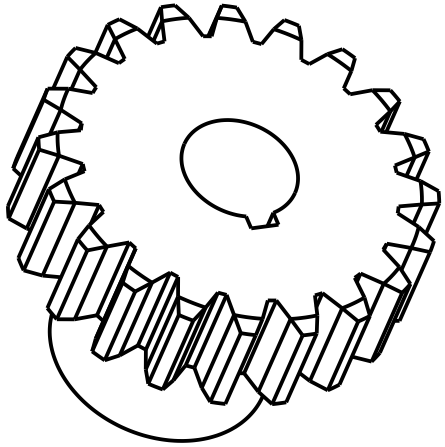
EPFL

Dénomination: ARBRE 4

N° de dessin

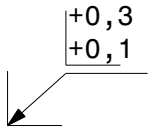


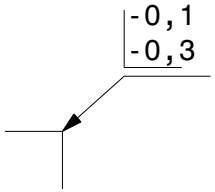


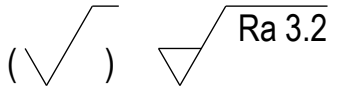


Vue isométrique
Echelle 2:1

Tolérance Générale :
ISO 2768-mK







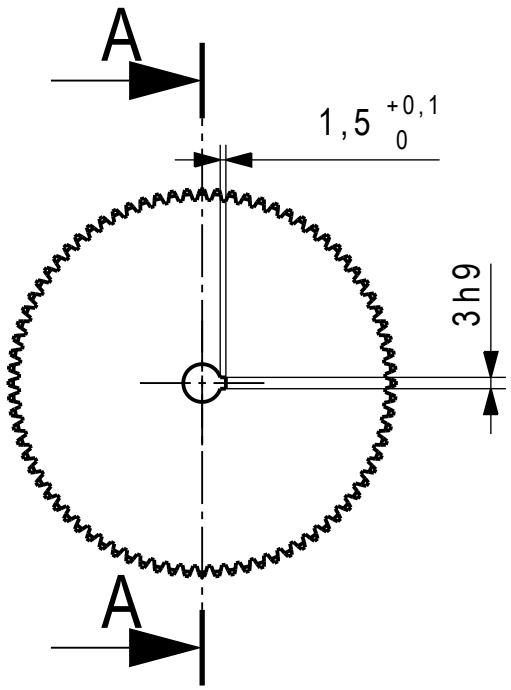
Mod.		Mod.		Dessiné	20.05.2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Acier 20NCD2	Origine	Engrenages HPC	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0,039 kg	Remplace		

Echelle 2:1				
Format A4	Nb feuilles 1	Feuille N° 1		

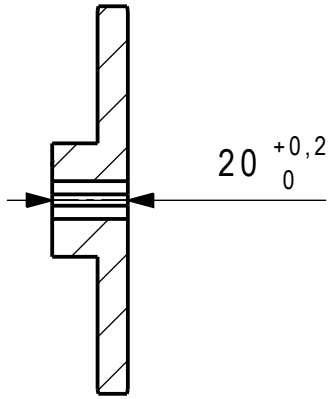
EPFL

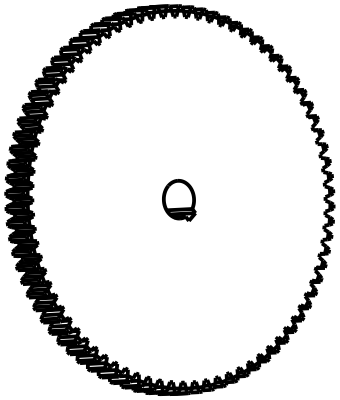
Dénomination: ROUE DENTEE 1

N° de dessin



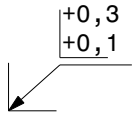
Coupe A-A

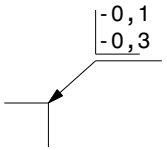


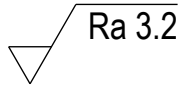


Vue isométrique
Echelle 1:1

Tolérances Générales :
ISO 2768-mk









Mod.		Mod.		Dessiné	30/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	Acier 20NCD2		Origine	Engrenages HPC	
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.534 kg		Remplace		

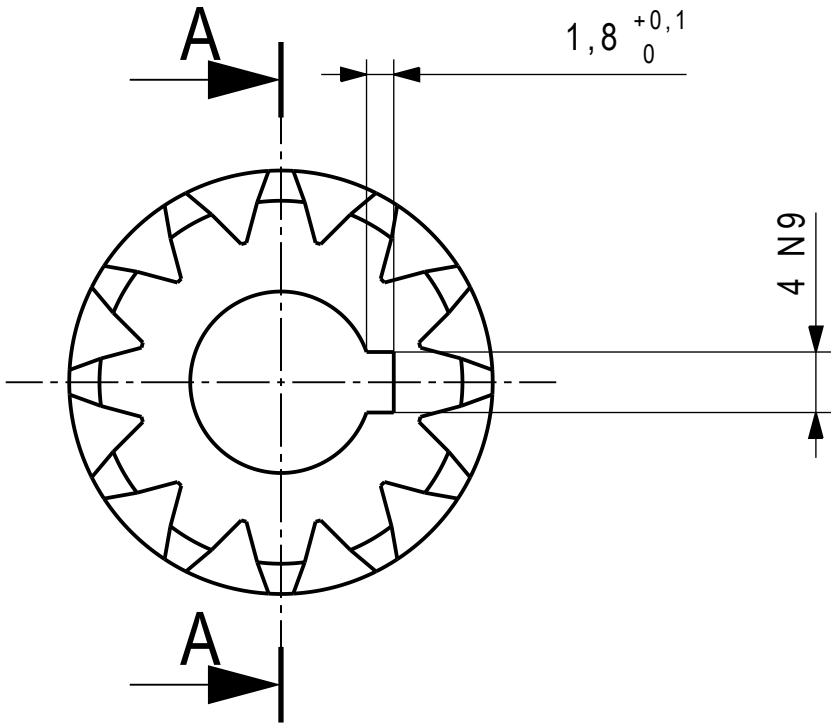
Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
1:1	A4	1	1

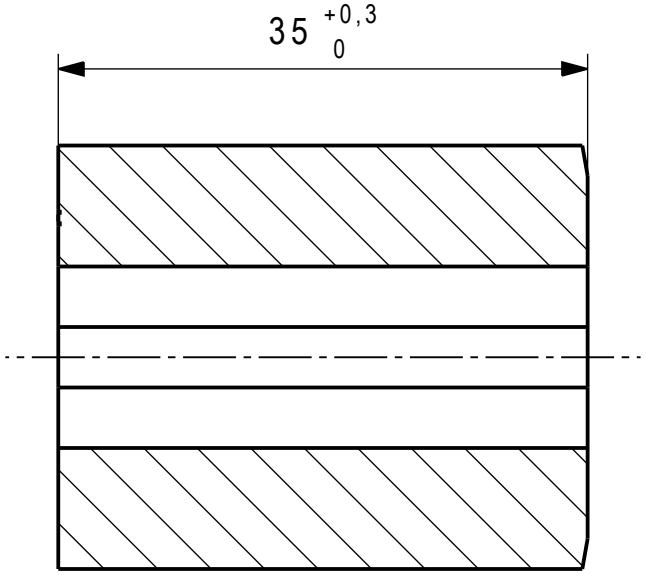
EPFL

Dénomination

ROUE DENTEE 2

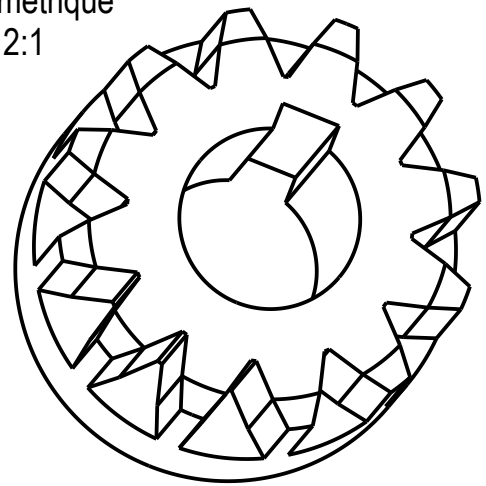
N° de dessin





Coupe A-A

Vue isométrique
Echelle 2:1



-0,1
-0,3

+0,3
+0,1

Ra 3.2

Tolérances Générales :
ISO 2768-mK

Mod.		Mod.		Dessiné	20.05.2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Acier 20NCD2	Origine	Engrenages HPC	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0,110 kg	Remplace		

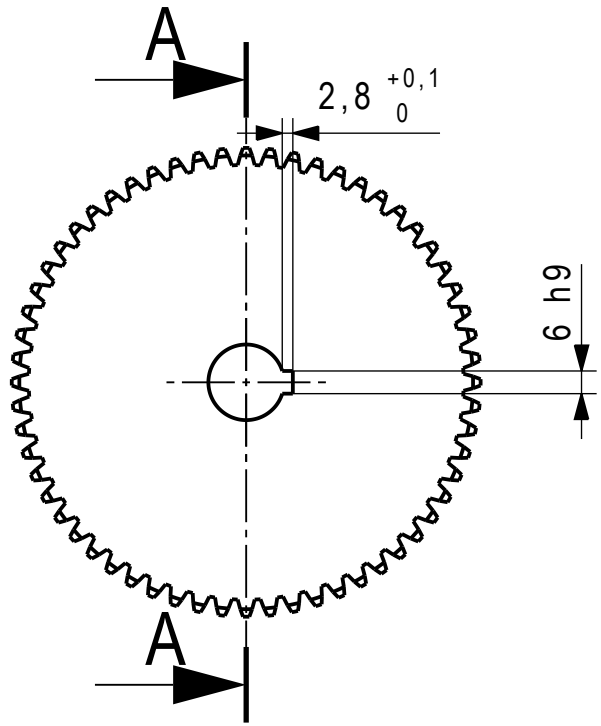
Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
2:1	A4	1	1

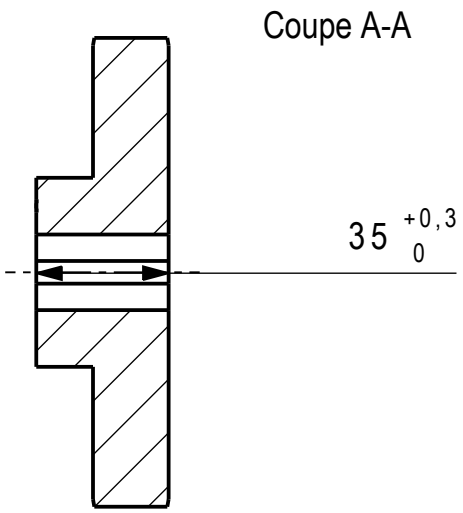
EPFL

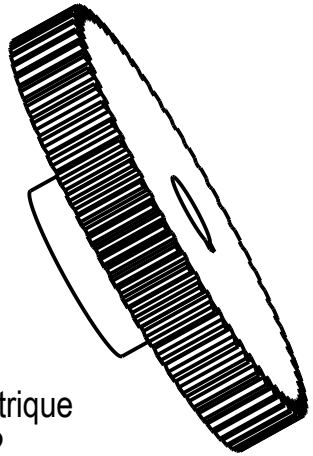
Dénomination

ROUE DENTEE 3

N° de dessin

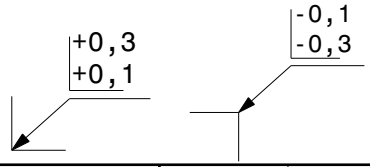


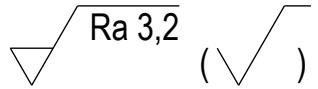




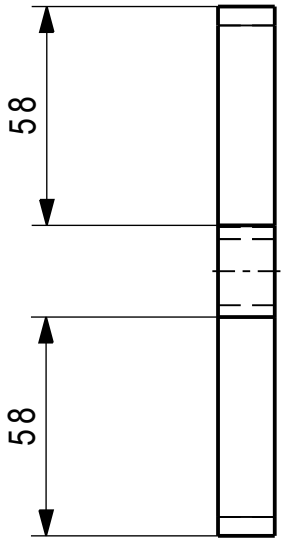
Vue isométrique
Echelle 1:2

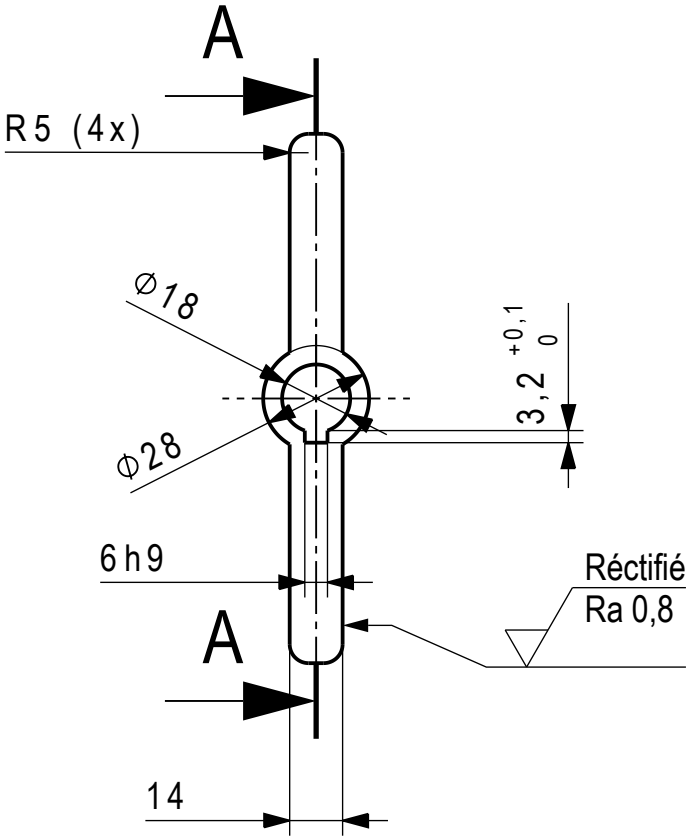
Tolérance générales :
ISO 2768-mK



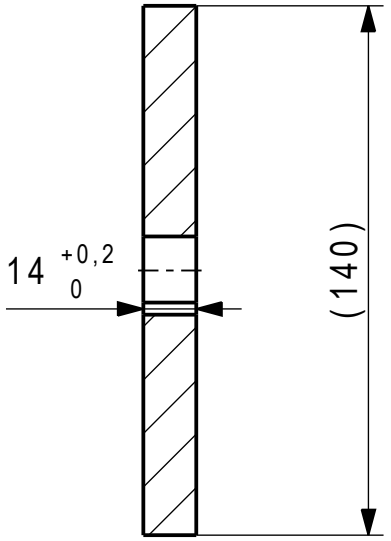


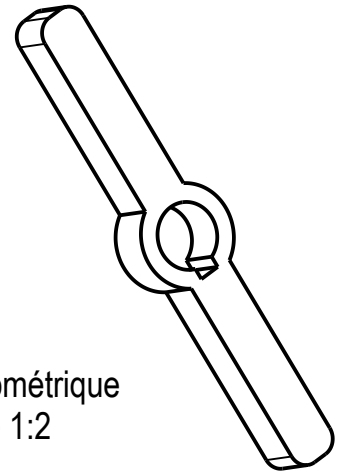
Mod.		Mod.		Dessiné	20.05.2025	GOSSET	Echelle 1:2
				Contrôlé			
				Conf aux norm			
				Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Acier 20NCD2	Origine	Engrenages HPC	Format A4 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	1,872 kg	Remplace			
EPFL		Dénomination	ROUE DENTEE 4			N° de dessin	





Coupe A-A





Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

+0,3 +0,1

-0,1 -0,3

Ra 3,2 ( )

Mod.		Mod.	Dessiné	20.05.2025	GOSSET
			Contrôlé		
			Conf aux norm		
			Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐			N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	PTFE	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0,027 kg	Remplace		

Echelle 1:2

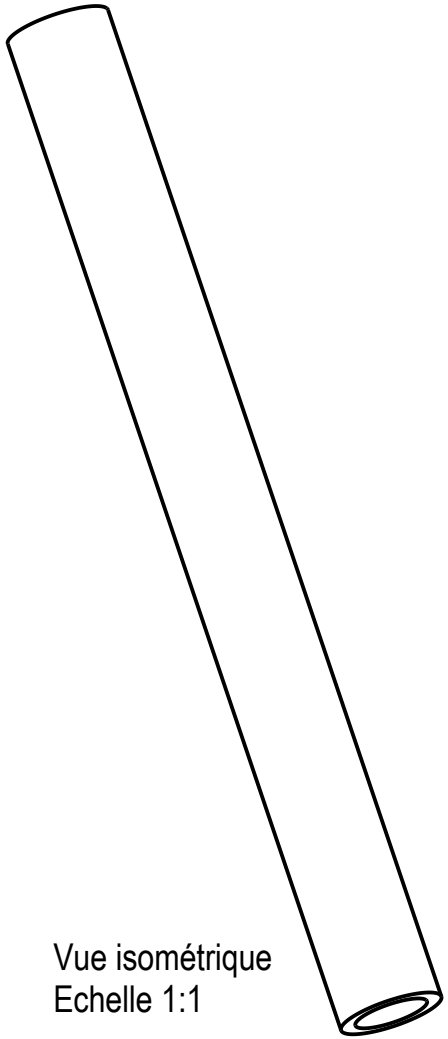
Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

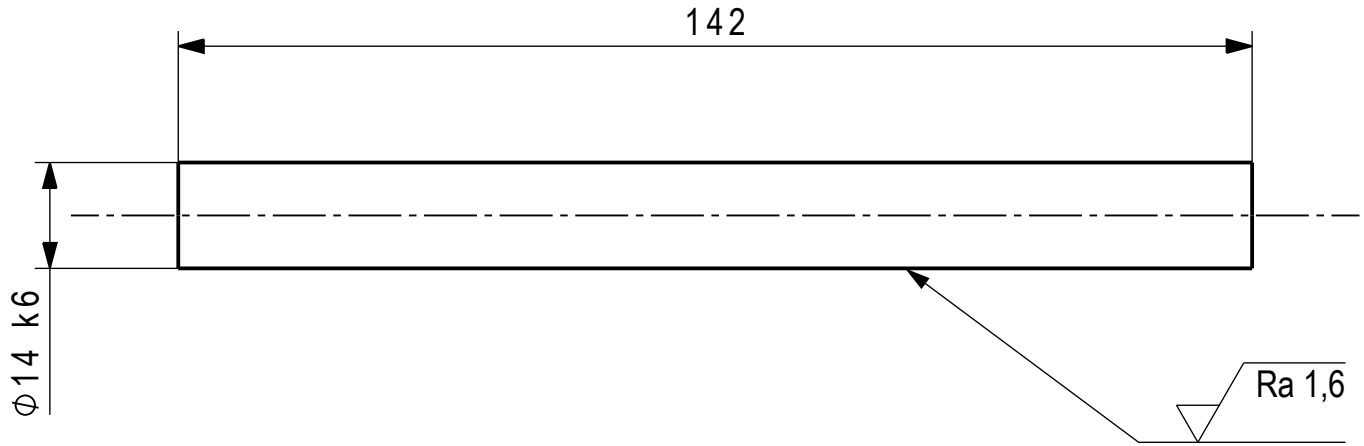
Dénomination

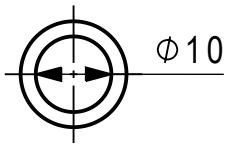
BARRE DE COMPRESSION

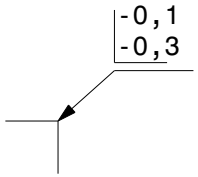
N° de dessin



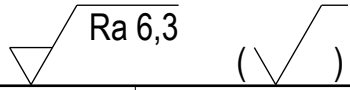
Vue isométrique
Echelle 1:1







Tolérance générale :
ISO 2768-mK

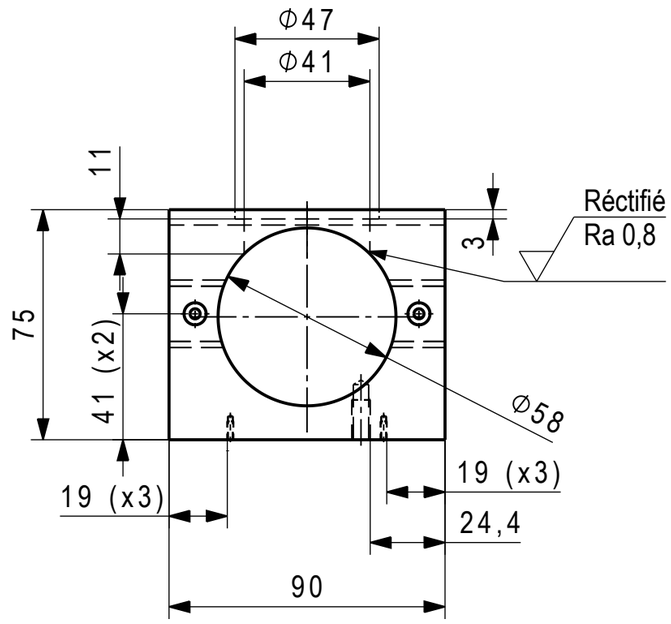


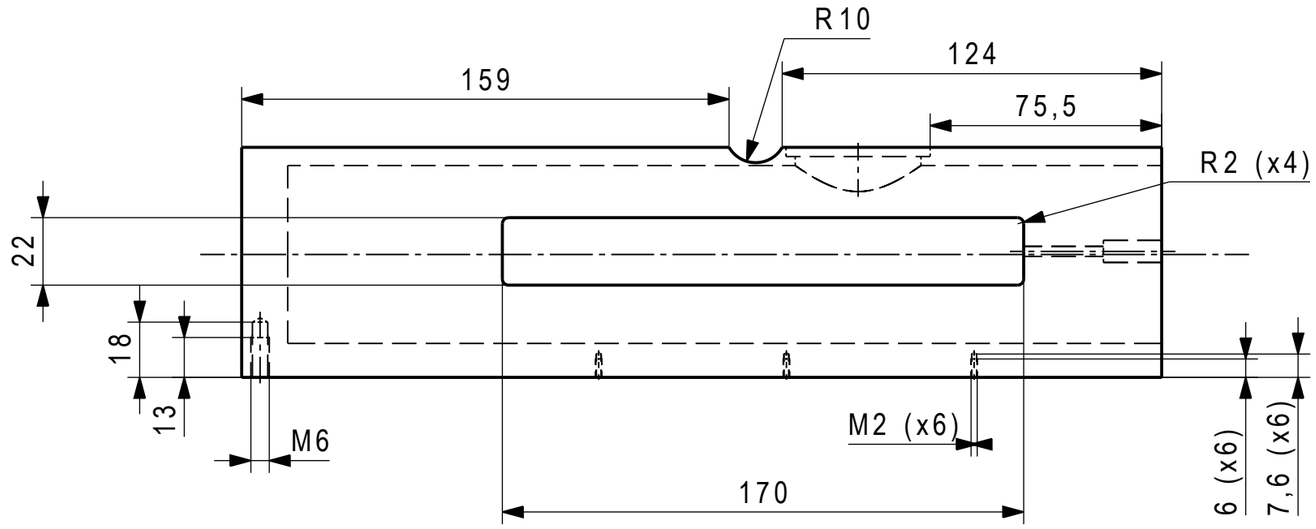
Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:1
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: POM-H	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.015 kg	Remplace			

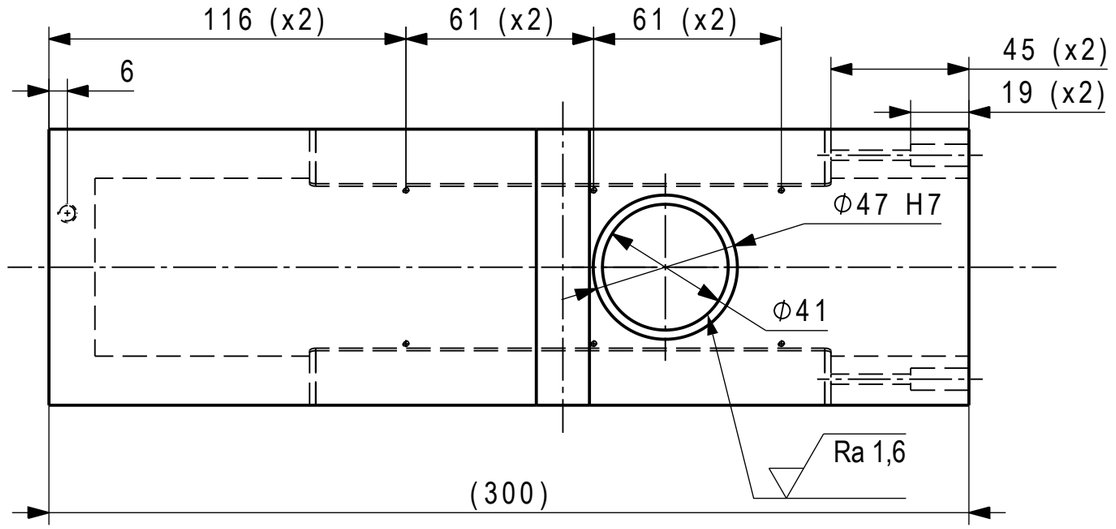
EPFL

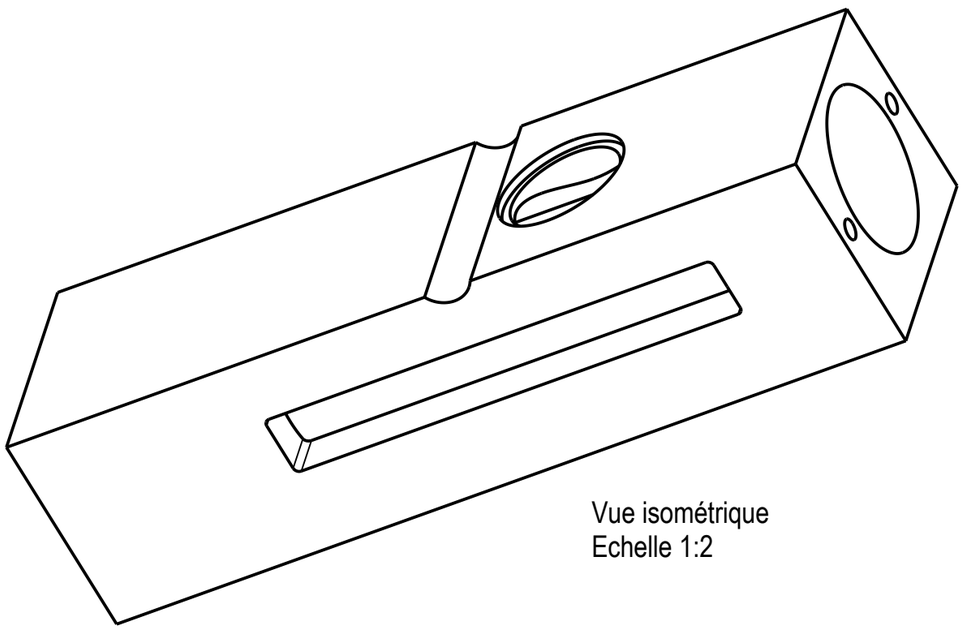
Dénomination
BARRE DE LANCEMENT

N° de dessin









Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-fH

Ra 3,2

(√)

-0,1
-0,3

+0,3
+0,1

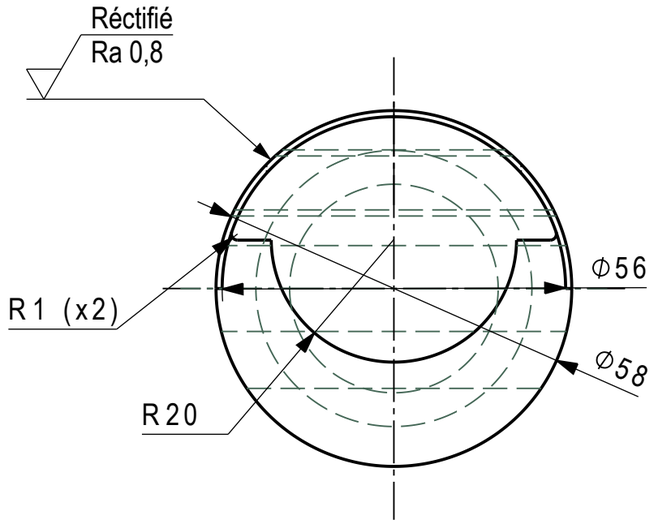
Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	POM-H	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	1.612 kg	Remplace		

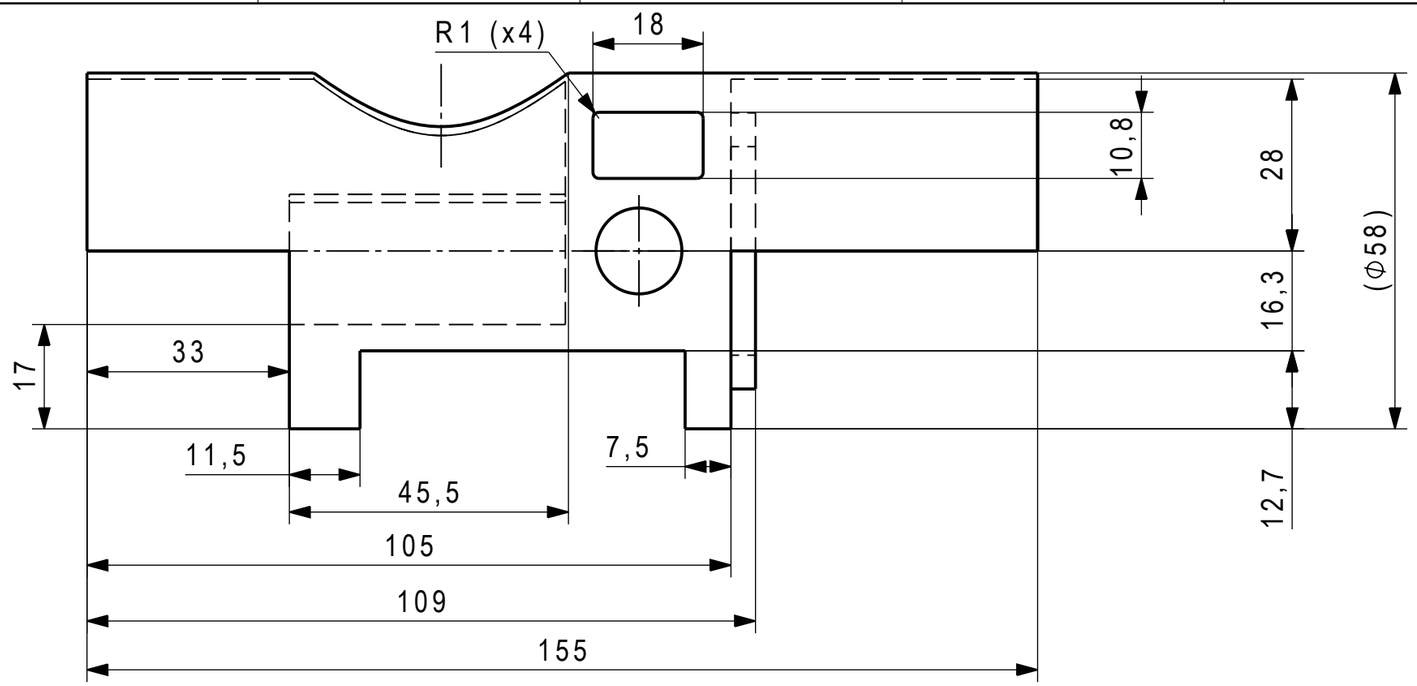
Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
1:2	A3	1	1

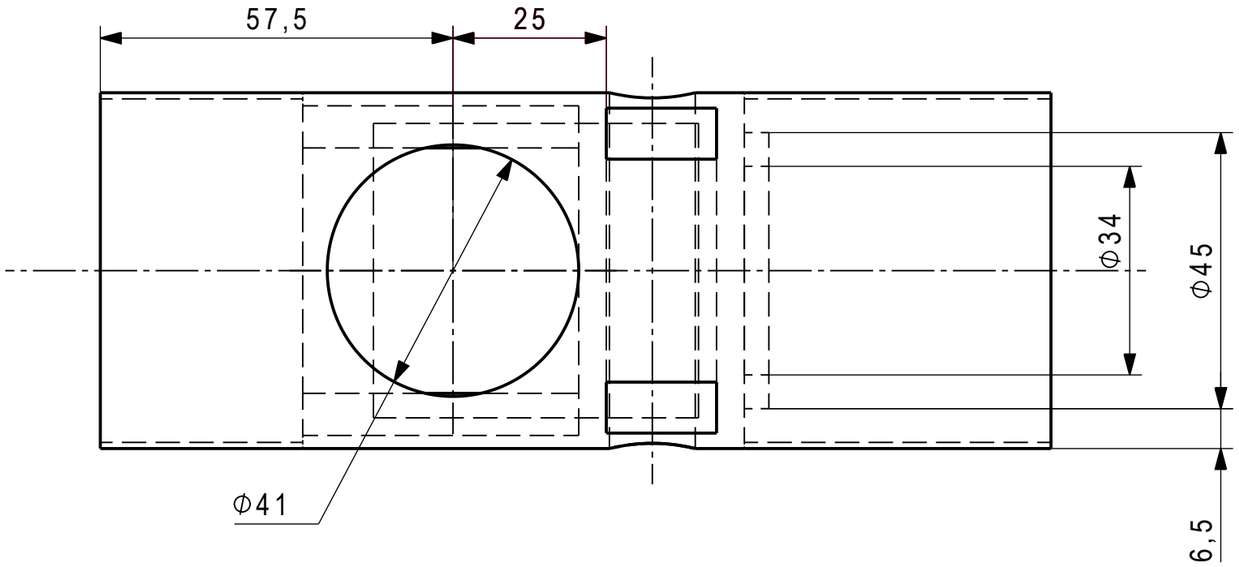
EPFL

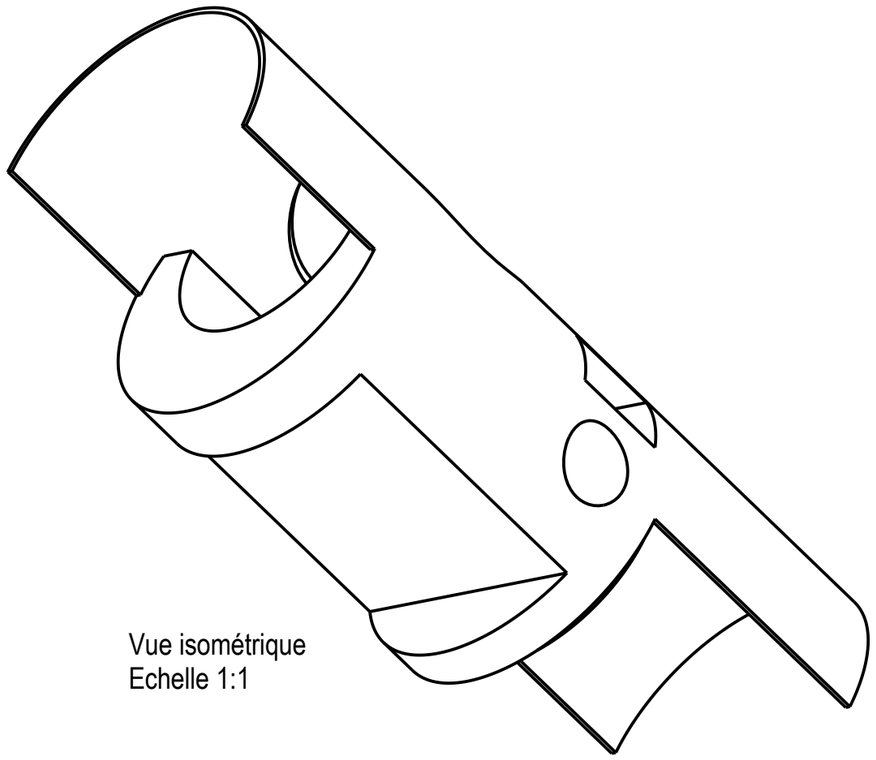
Dénomination: GLISSIERE

N° de dessin









-0,1
-0,3

+0,2
+0

Tolérance générale :
ISO 2768-fH

Ra 1,6

Mod.		Mod.	Dessiné	29/05/2025	GOSSET
			Contrôlé		
			Conf aux norm		
			Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐			N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	PE-UHMW	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.089 kg	Remplace		

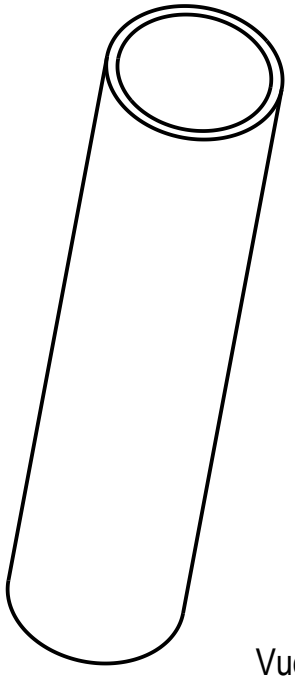
Echelle 1:1

Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

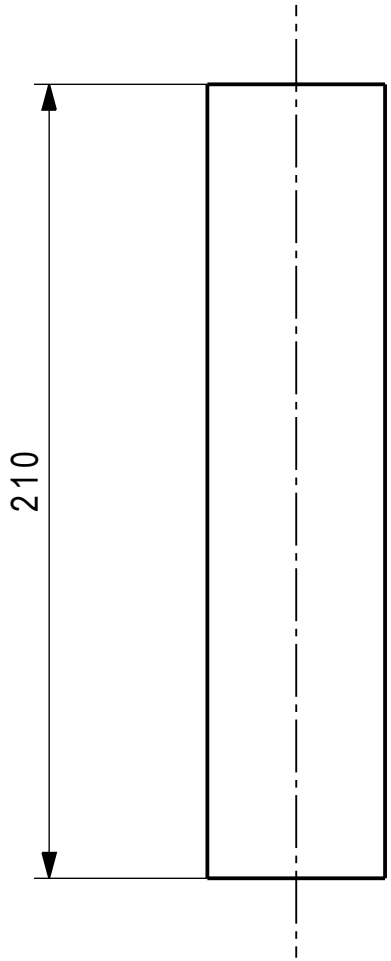
EPFL

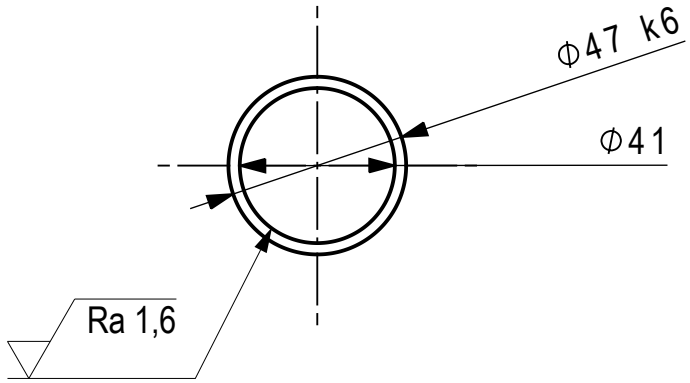
Dénomination: SUPPORT A BALLES

N° de dessin



Vue isométrique
Echelle 1:2





Tolérance générales :
ISO 2768-mK

Ra 3,2

(√)

-0,1
-0,3

Mod.		Mod.		Dessiné	5/21/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	PTFE	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.087 kg	Remplace		

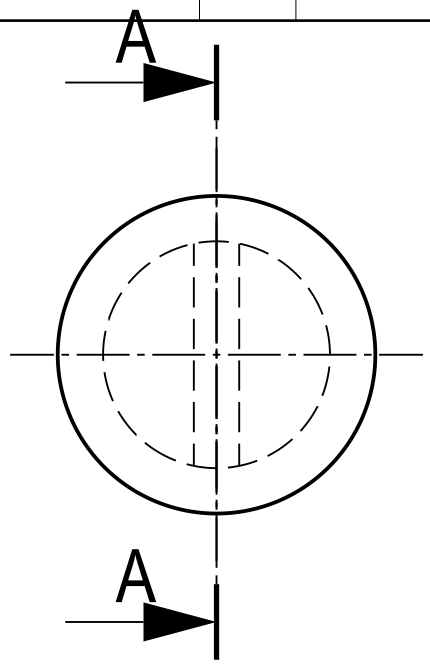
Echelle 1:2

Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

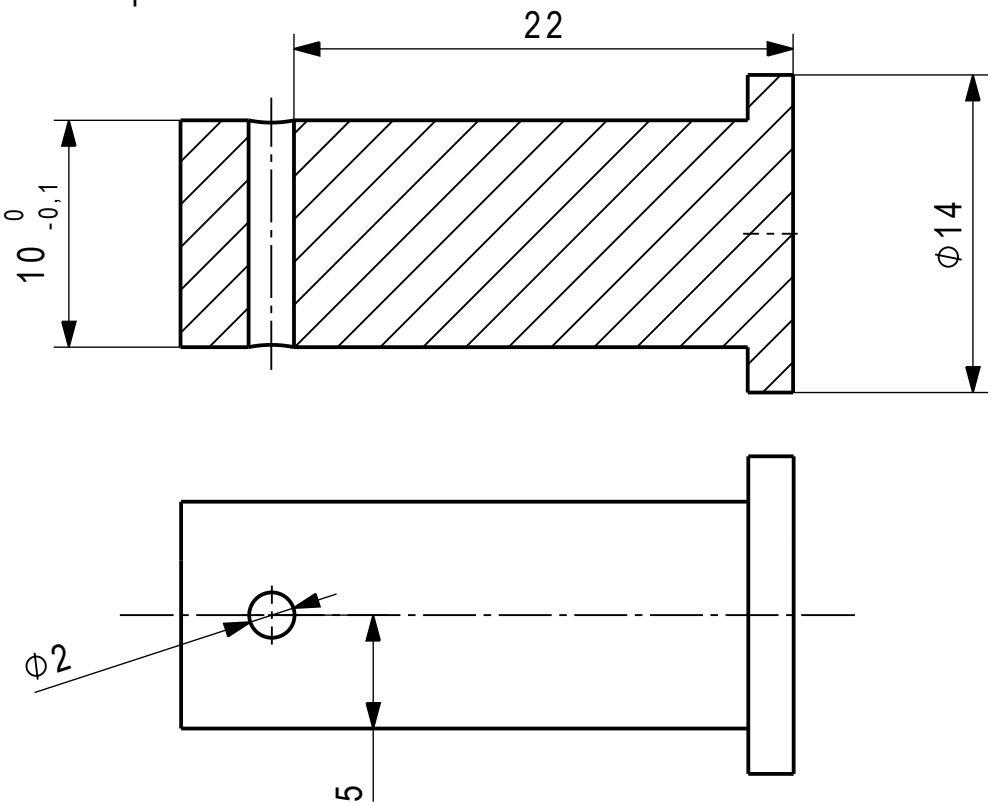
EPFL

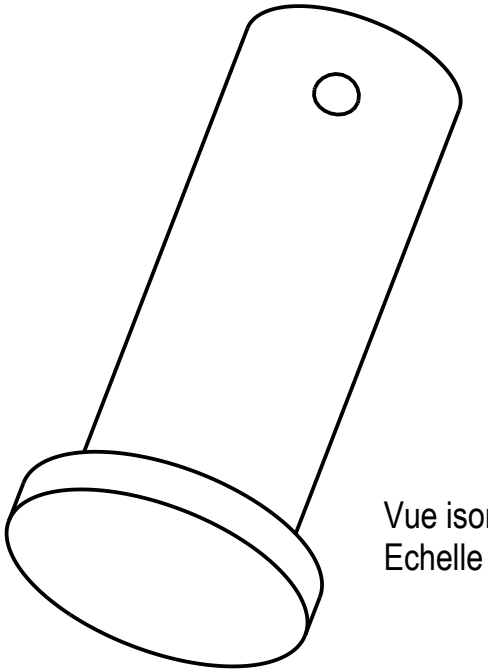
Dénomination: TUBE A BALLES

N° de dessin



Coupe A-A





Vue isométrique
Echelle 3:1

-0,1
-0,3

+0,3
+0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 3,2

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	X 20 Cr 13	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.017 kg	Remplace		

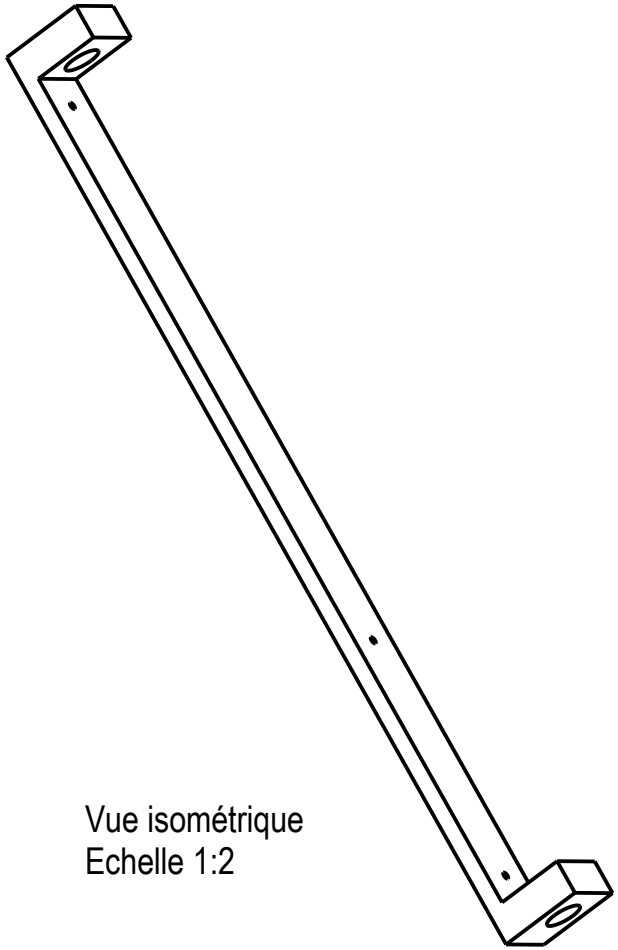
Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
3:1	A4	1	1

EPFL

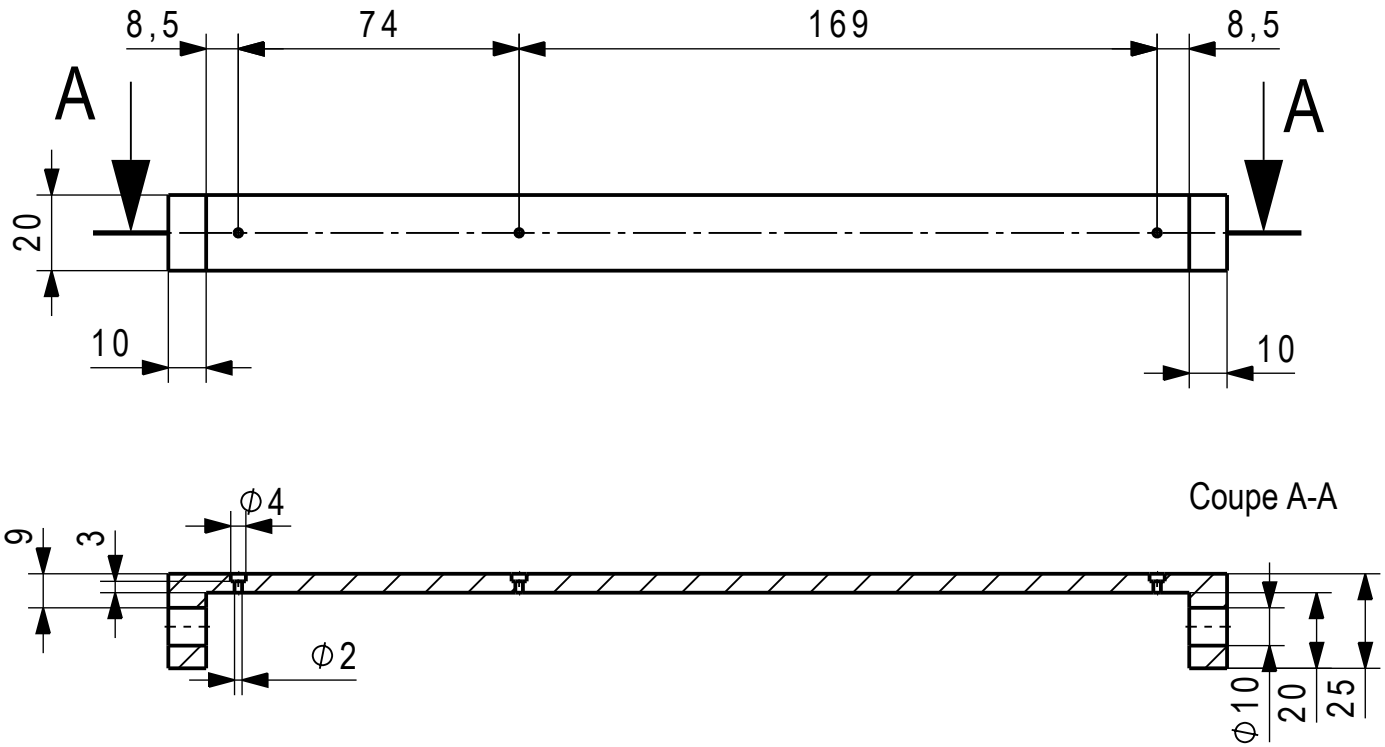
Dénomination

GOUPILLE

N° de dessin



Vue isométrique
Echelle 1:2



Coupe A-A

-0,1
-0,3
+0,3
+0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

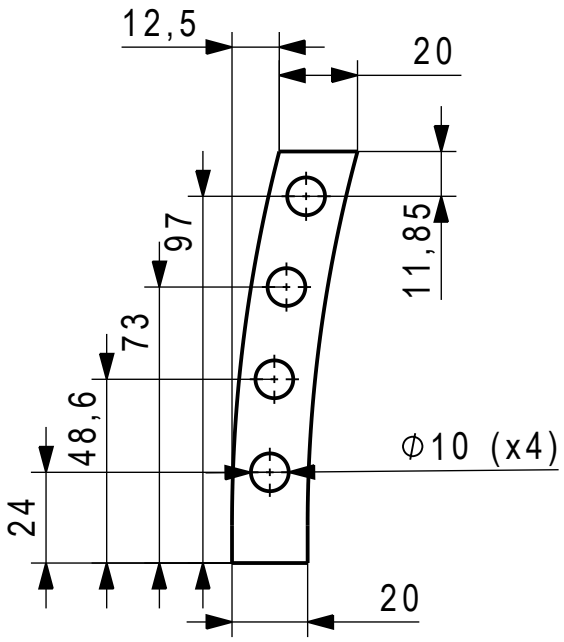
Ra 6,3

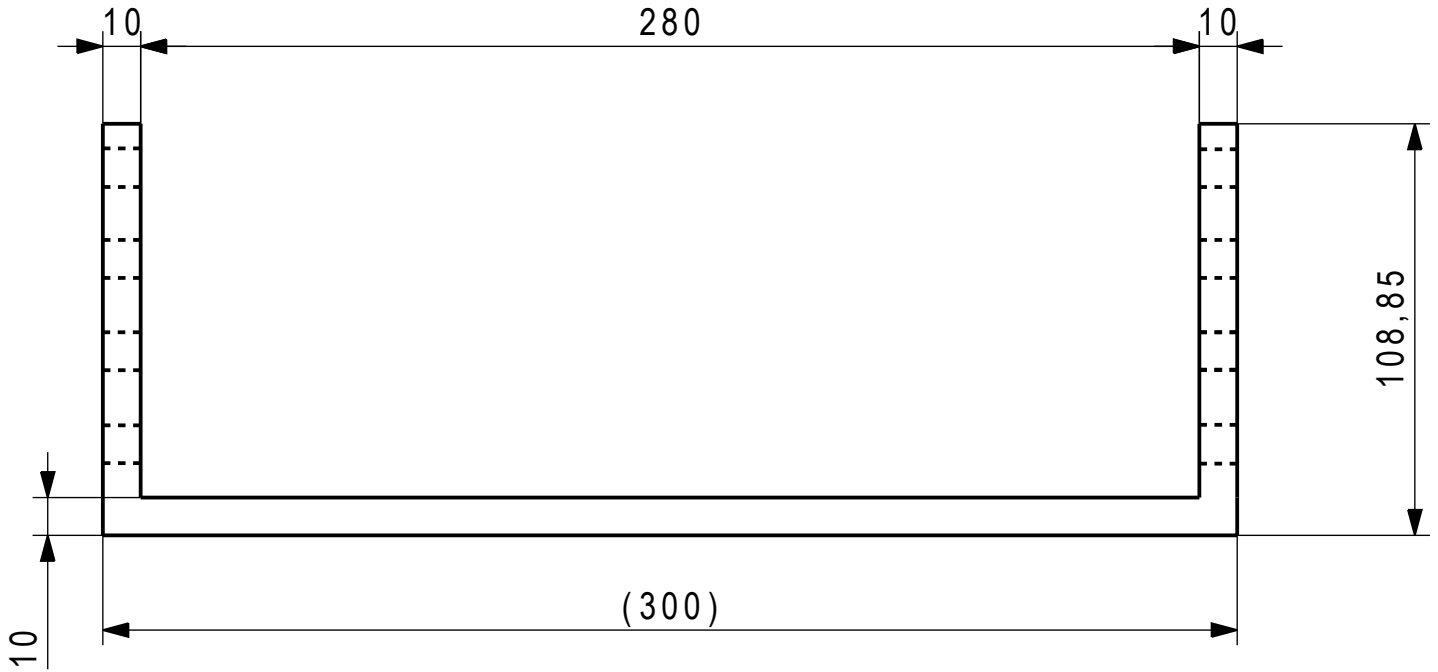
Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: 42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.269 kg	Remplace			

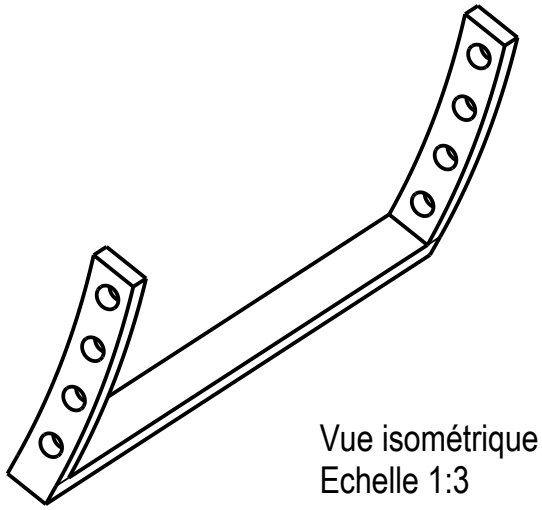
EPFL

Dénomination
SUPPORT ANGULAIRE 1

N° de dessin







Vue isométrique
Echelle 1:3

Tolérance générales :
ISO 2768-mK

Ra 6,3

( )

-0,1
-0,3

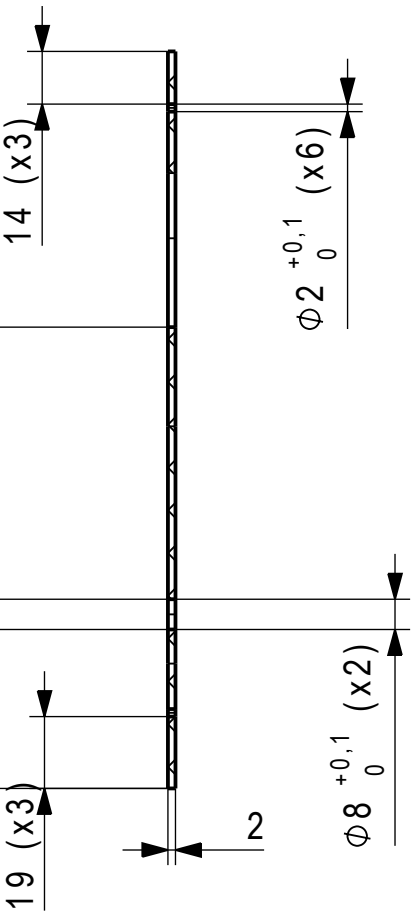
+0,3
+0,1

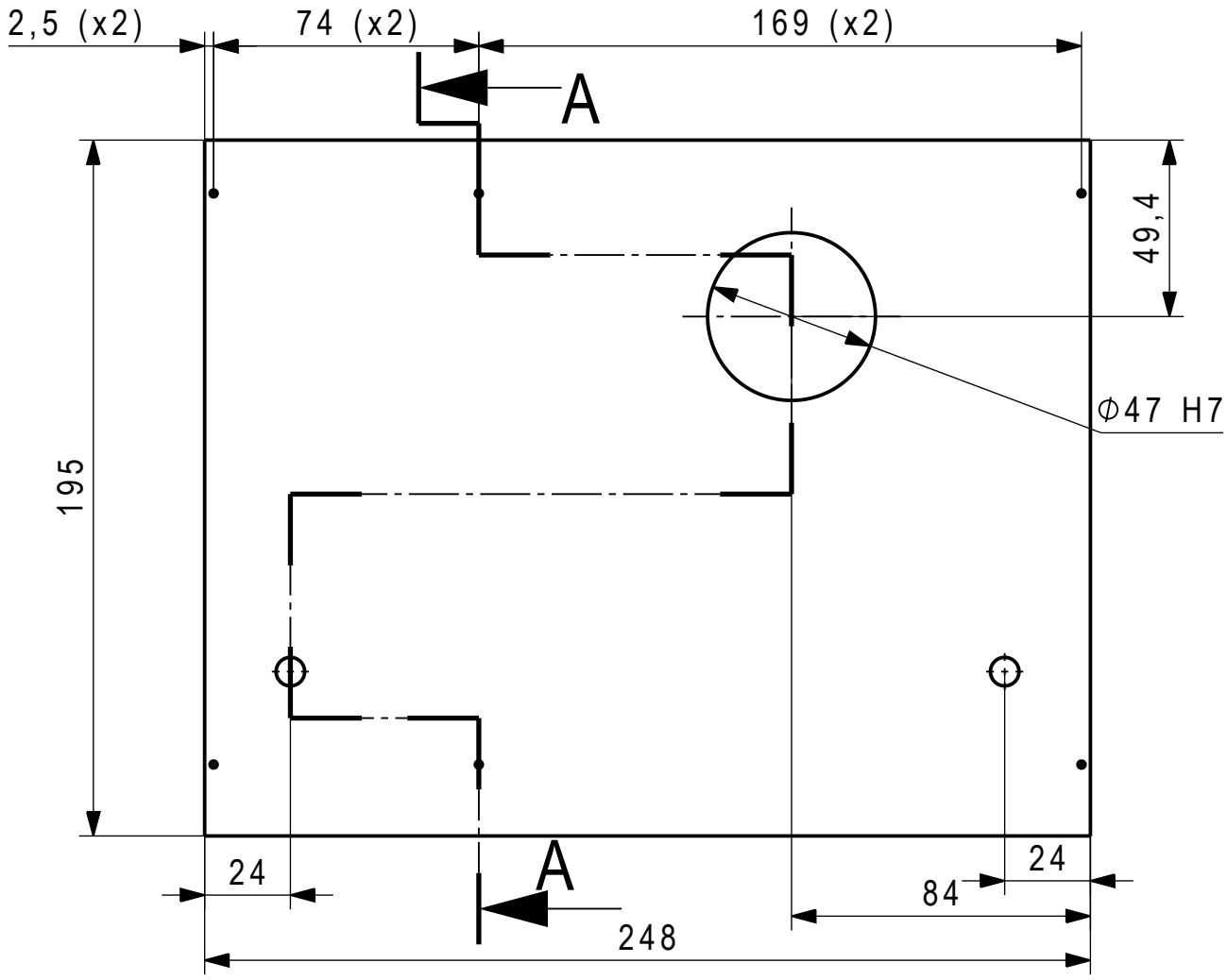
Mod.		Dessiné	28/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: 42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.736 kg	Remplace			

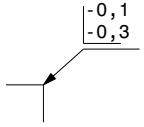
EPFL

Dénomination
SUPPORT ANGULAIRE 2

N° de dessin



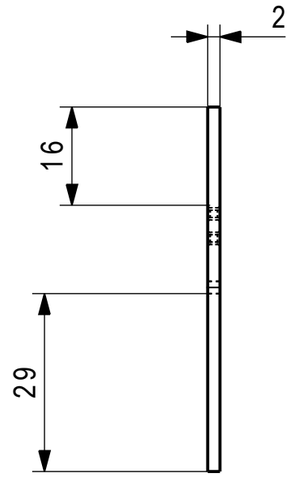


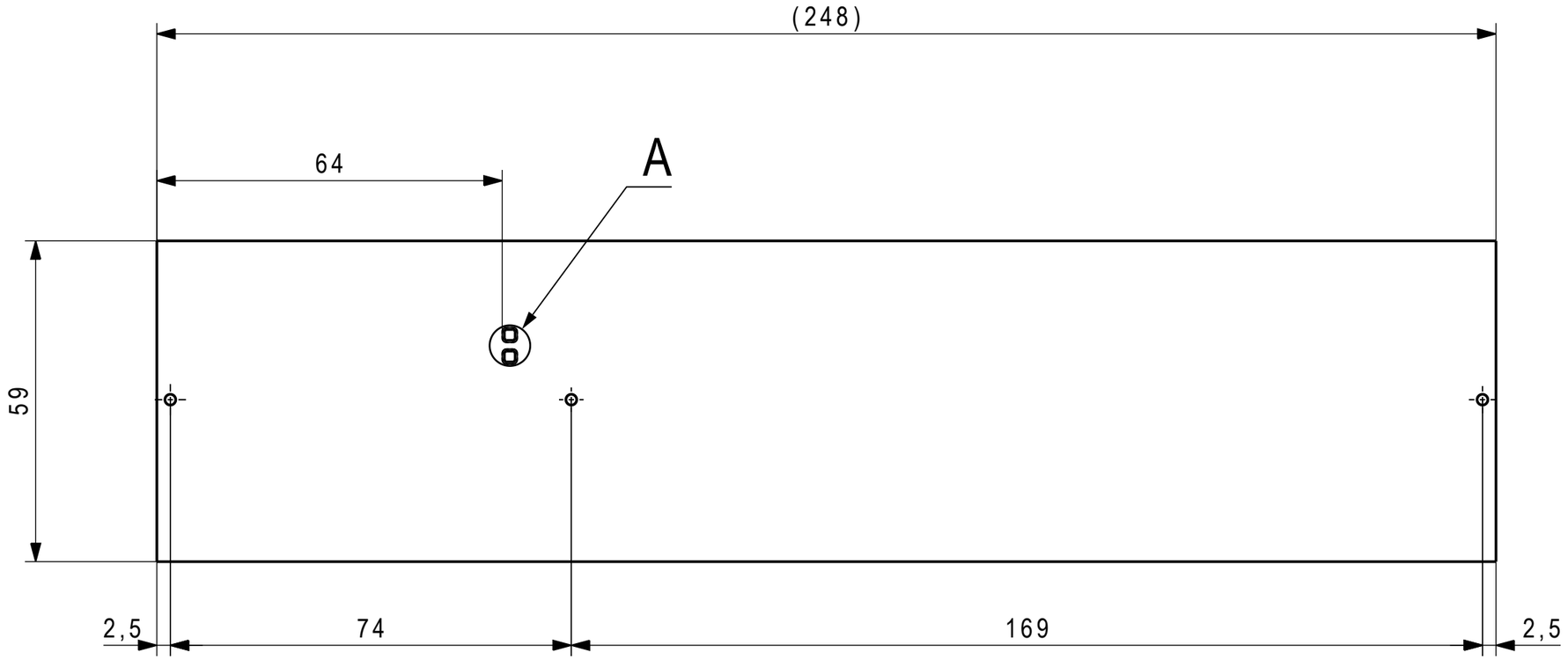


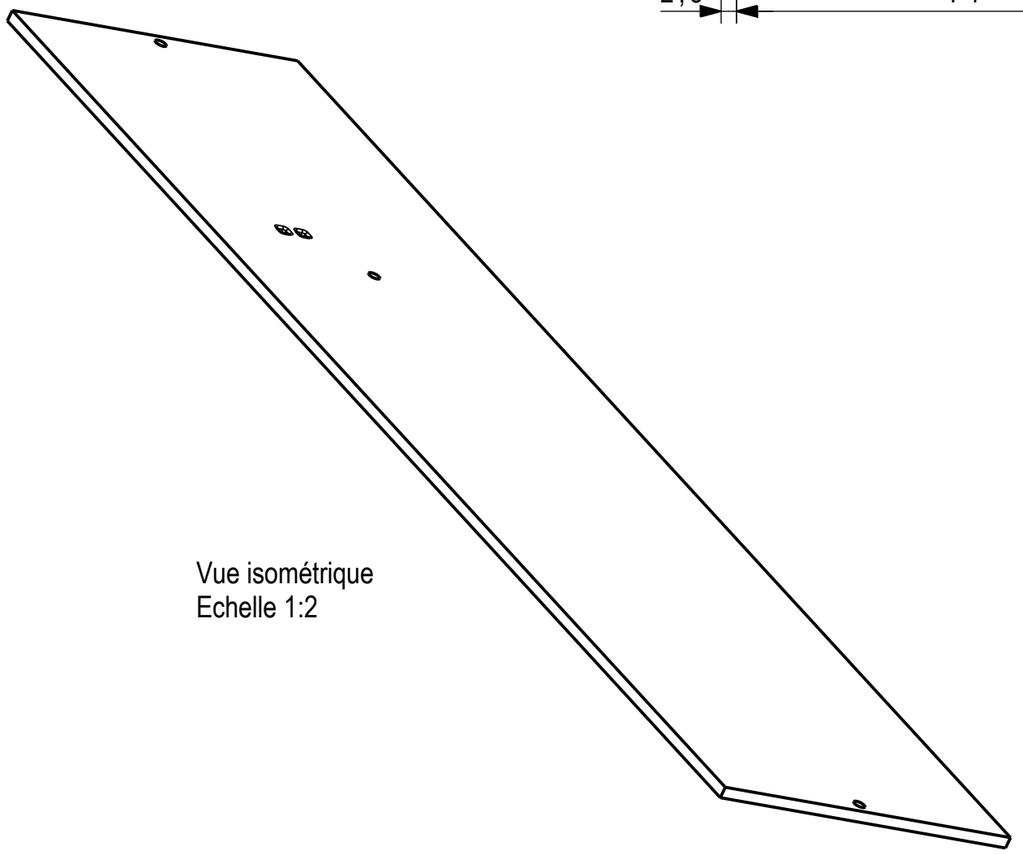
Tolérance générales :
ISO 2768-mK

Ra 6,3

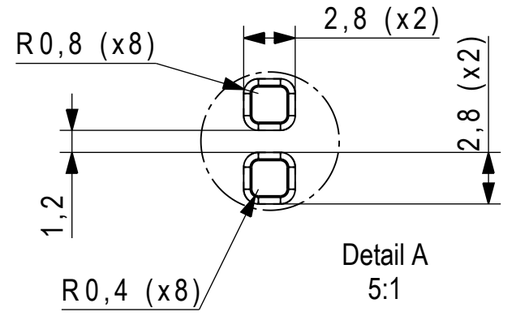
Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
				Contrôlé			
				Conf aux norm			
				Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	POM-H		Origine		Format A4	Nb feuilles 1	Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.133 kg		Remplace				
EPFL	Dénomination	CAPOT ARRIERE				N° de dessin		







Vue isométrique
Echelle 1:2



Detail A
5:1

-0,0
-0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 6,3

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	POM-H	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.042 kg	Remplace		

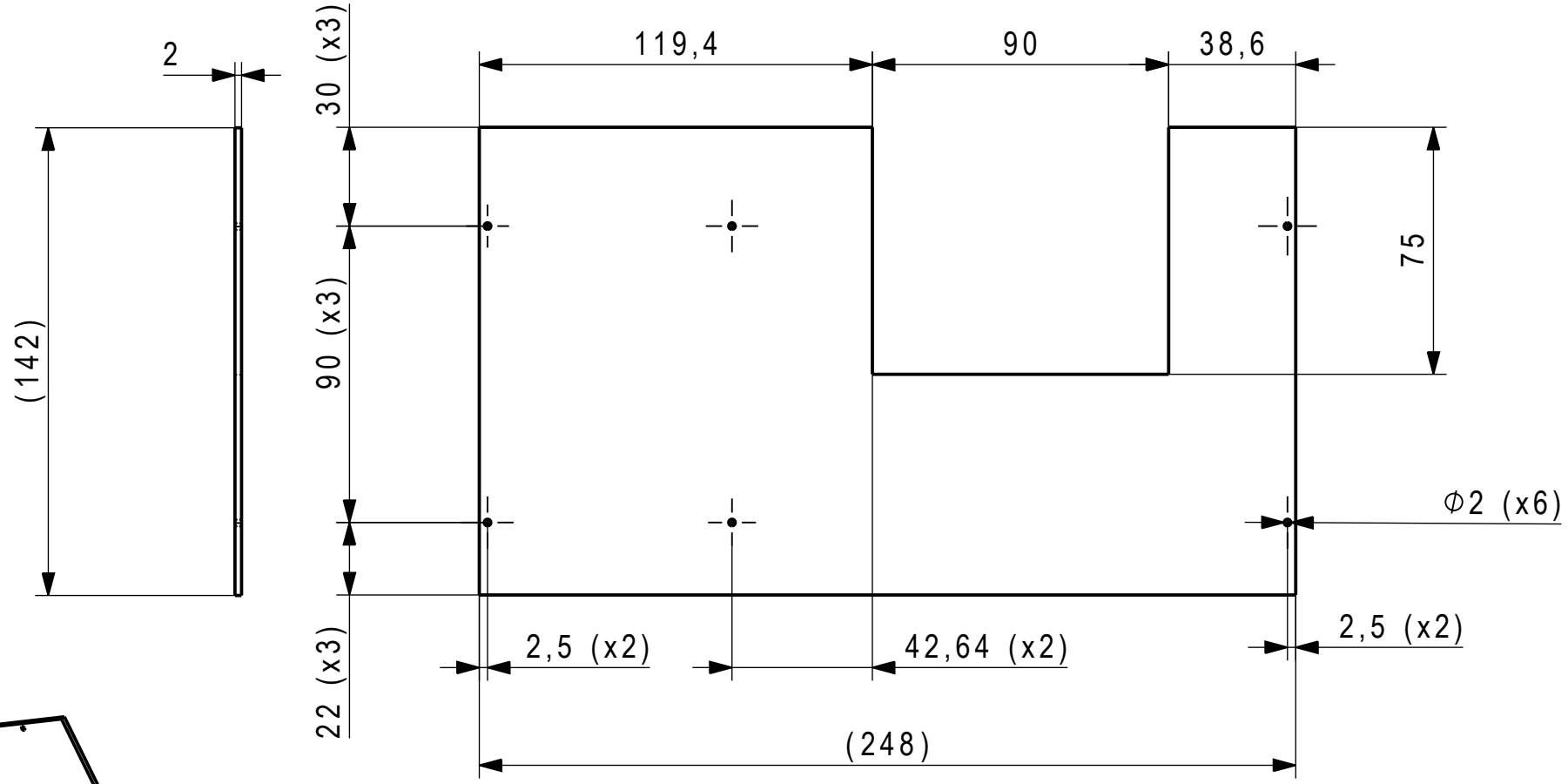
Echelle 1:1

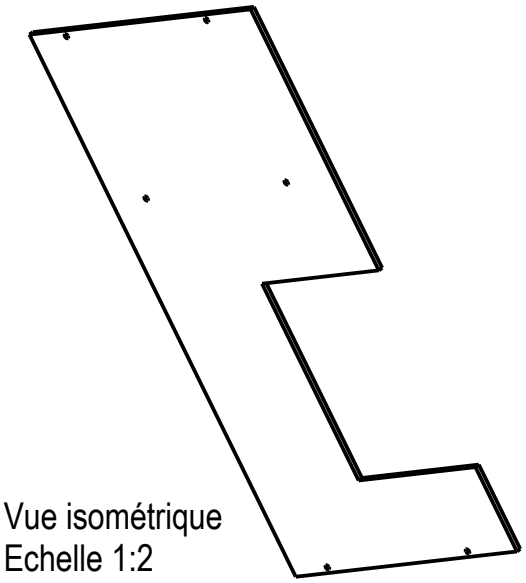
Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

Dénomination: CAPOT AVANT

N° de dessin





Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 6,3

( )

+0,2
+0

-0,2
-0,4

Mod.		Mod.	Dessiné	28/05/2025	GOSSET
			Contrôlé		
			Conf aux norm		
			Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐			N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	POM-H	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.081 kg	Remplace		

Echelle 1:2

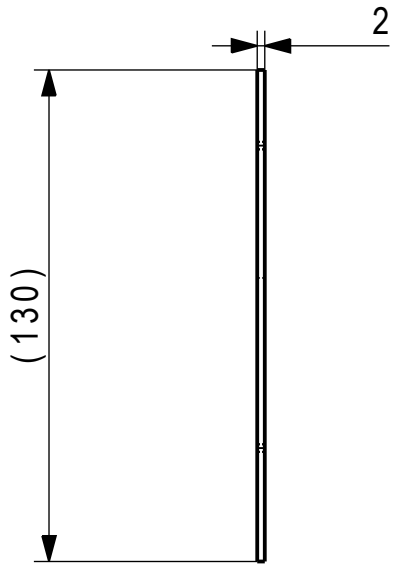
Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

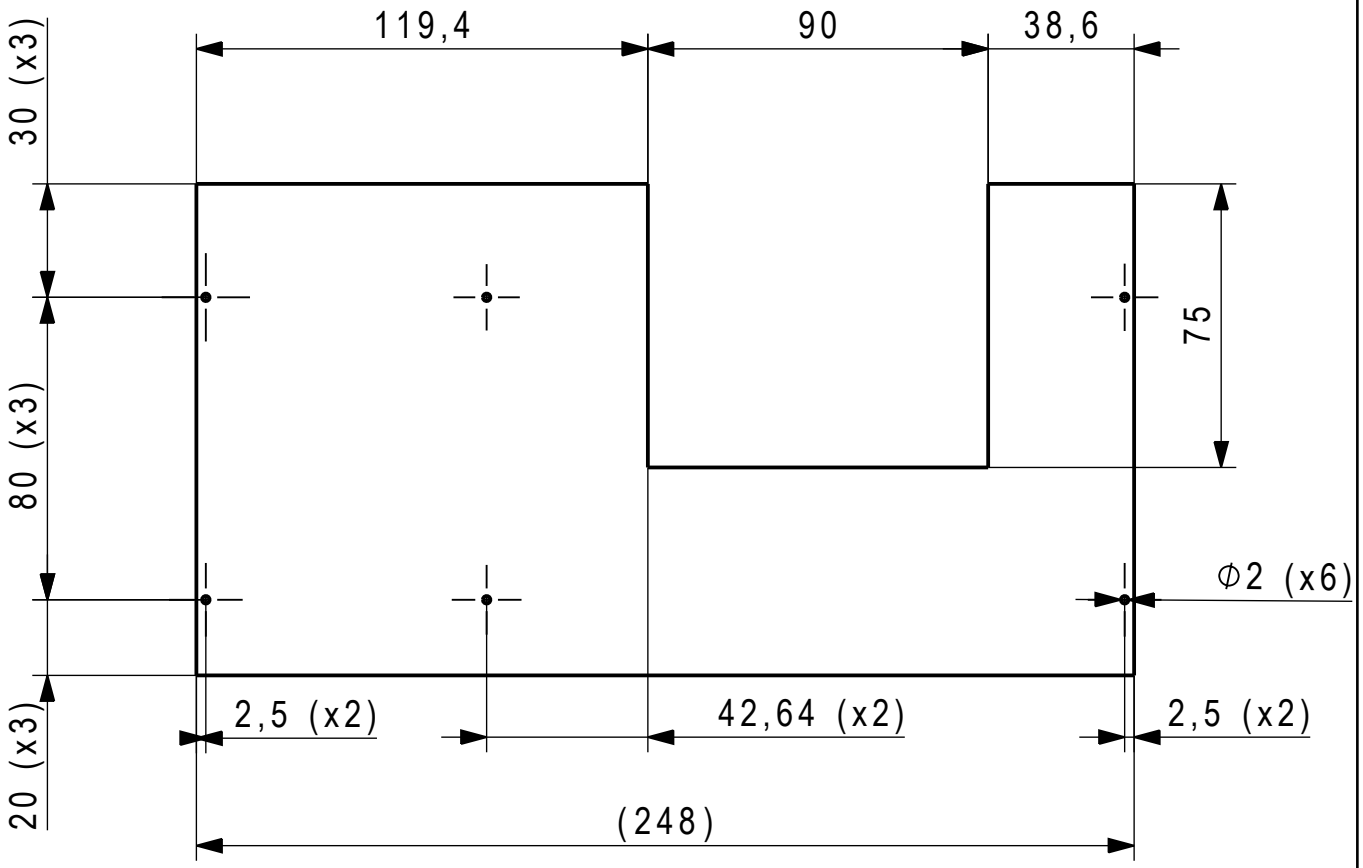
EPFL

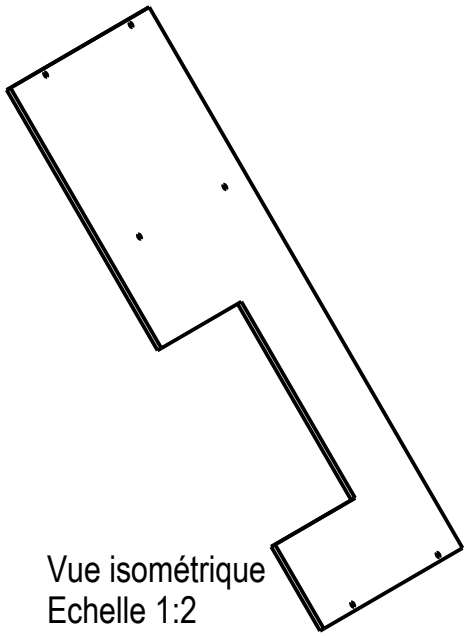
Dénomination

PAROI ARRIERE

N° de dessin







Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 6,4

( )

+0,2
+0

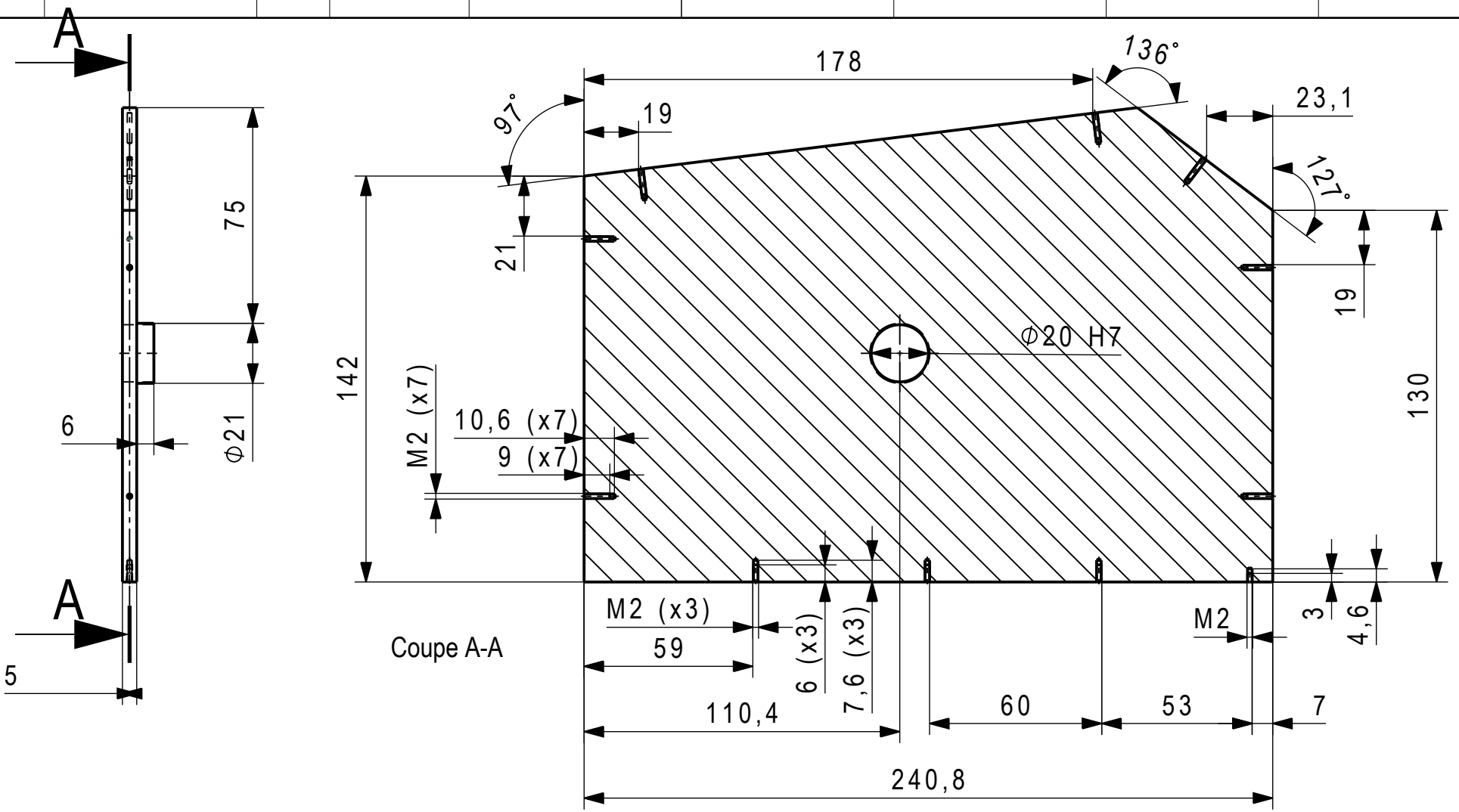
-0,2
-0,4

Mod.	Mod.	Dessiné	28/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: POM-H	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.073 kg	Remplace			

EPFL

Dénomination: PAROI AVANT

N° de dessin

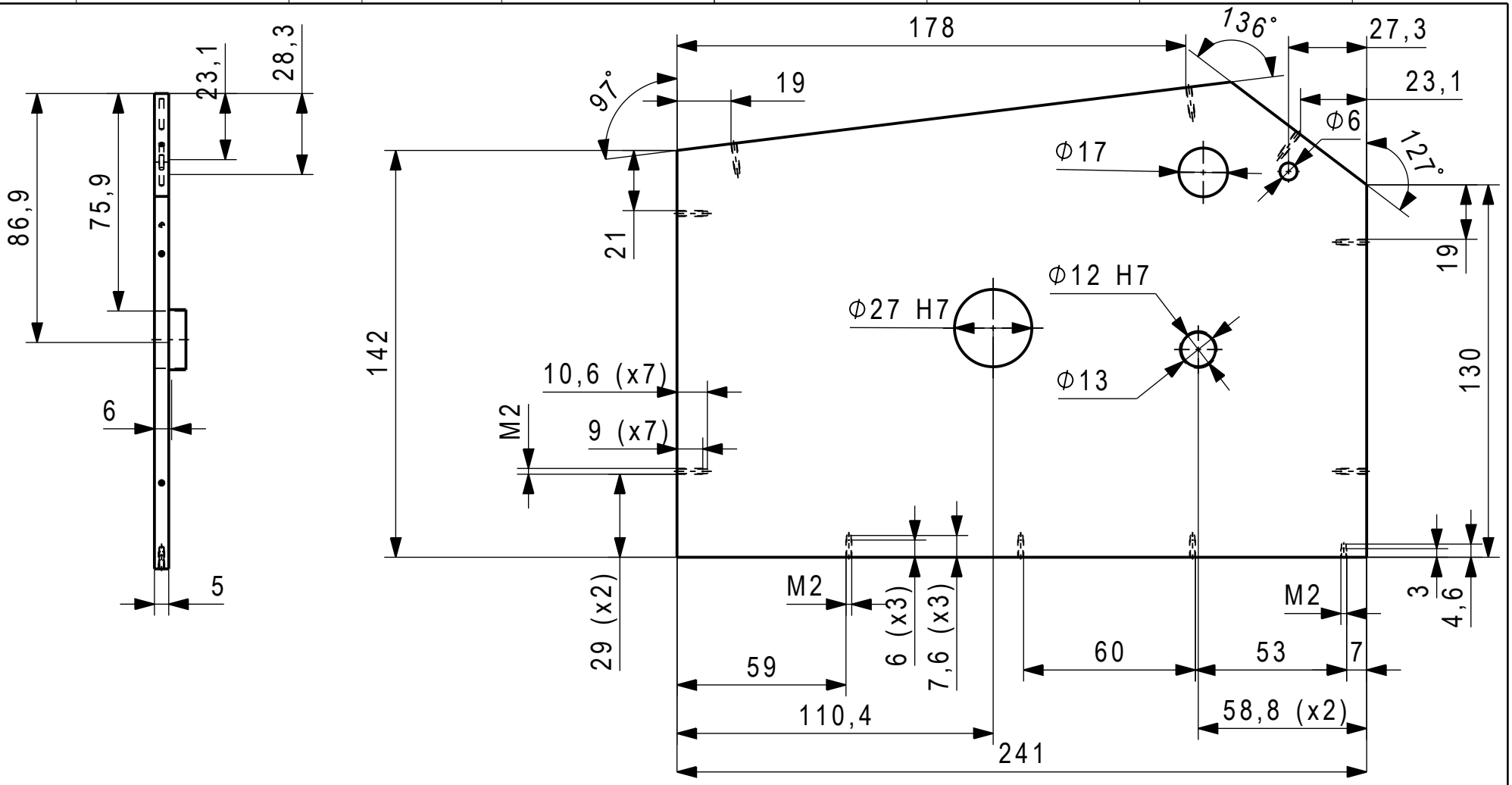


-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 3.2

Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	EN AW-AlSiMgMn T6	Origine		Format A4 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.492	Remplace		
EPFL	Dénomination	PAROI DE DROITE			N° de dessin



-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	EN AW-AlSiMgMn T6		Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.483 kg		Remplace	

GOSSET

Echelle 1:2

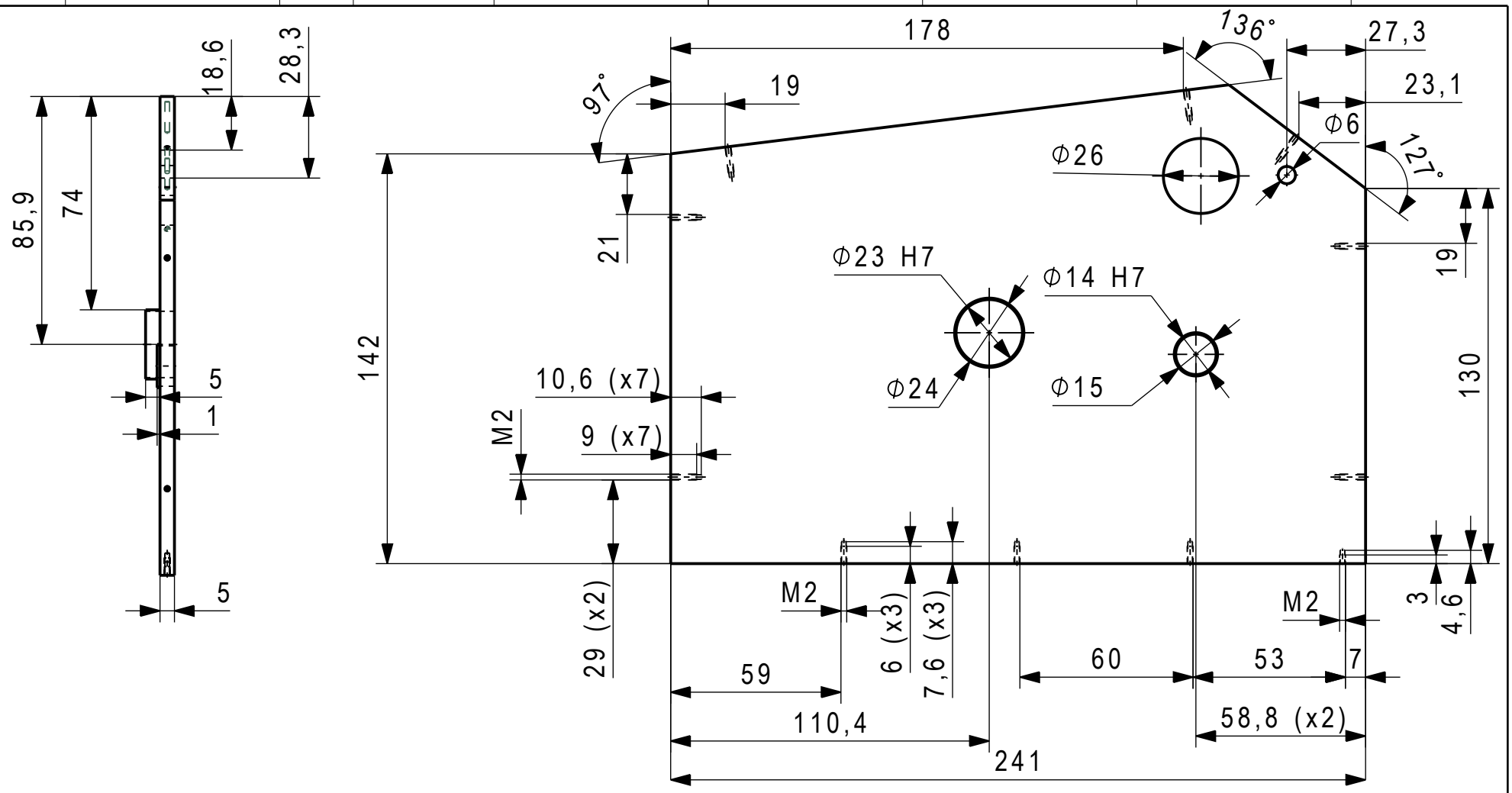
Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

Dénomination

PAROI DU MILIEU

N° de dessin



-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	EN AW-AlSiMgMn T6		Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.481 kg		Remplace	

GOSSET

Echelle 1:2

Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

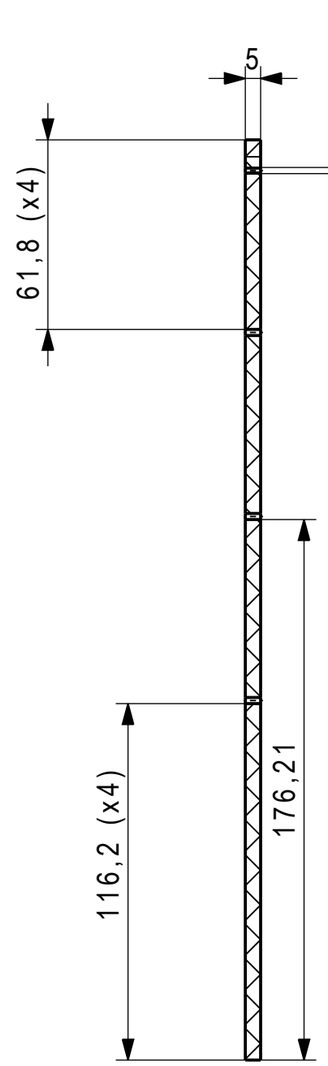
EPFL

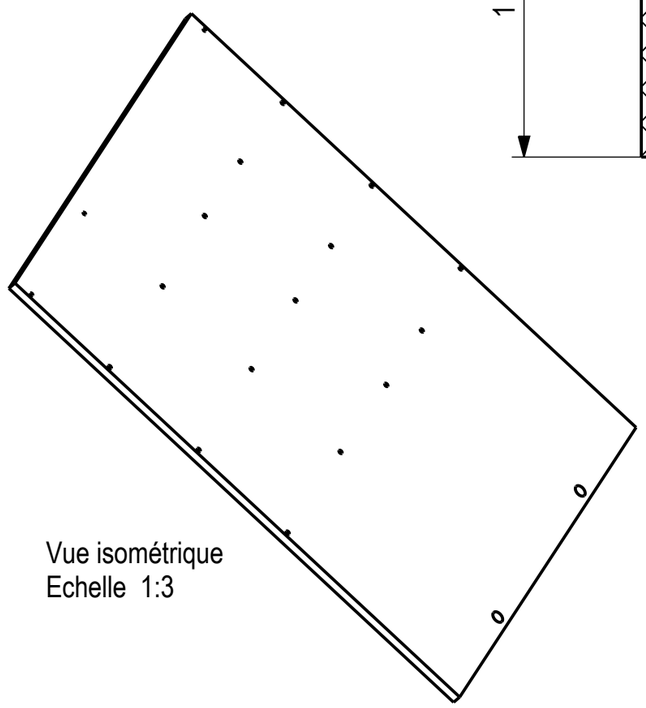
Dénomination

PAROI GAUCHE

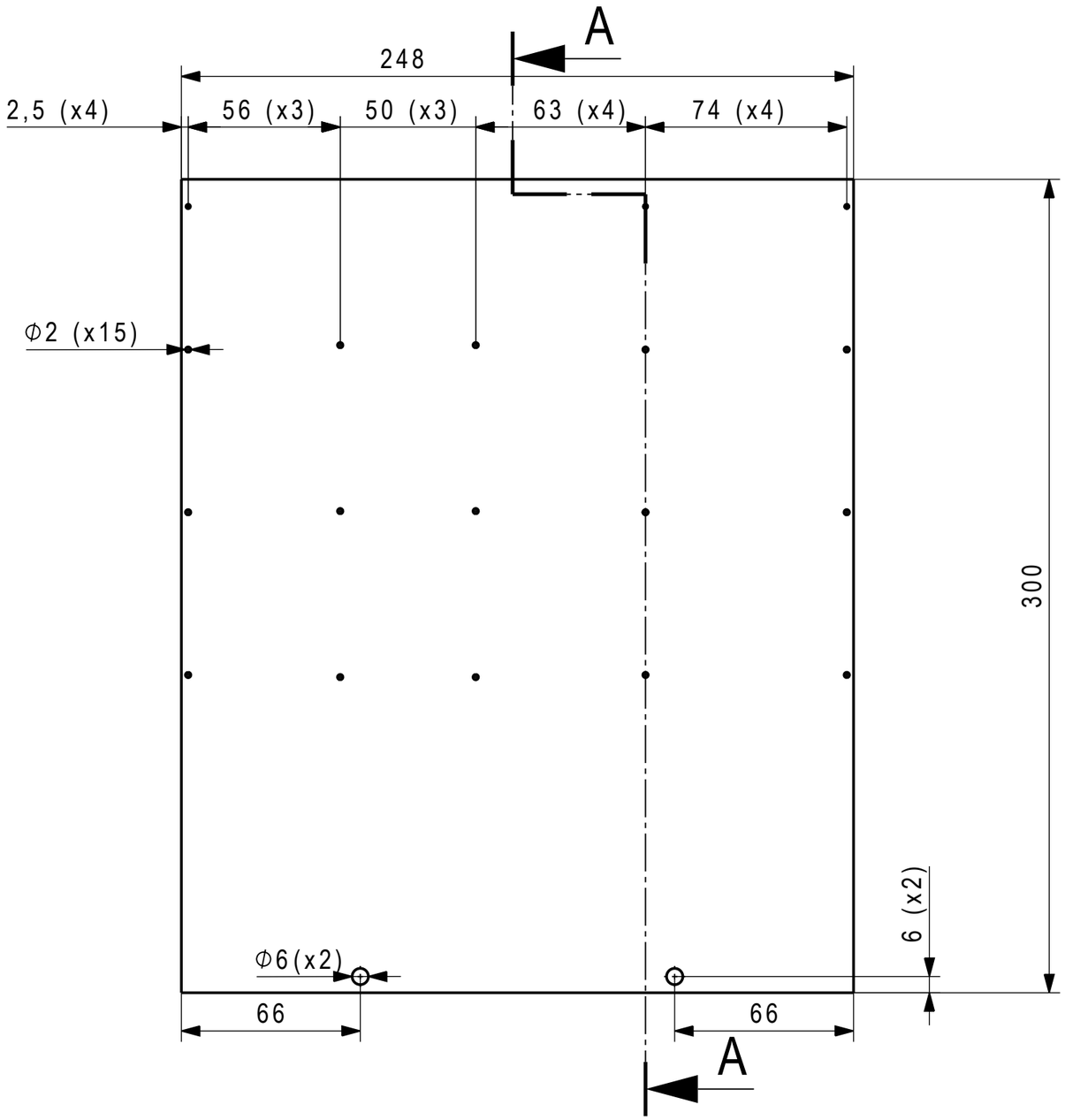
N° de dessin

Coupe A-A





Vue isométrique
Echelle 1:3



-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

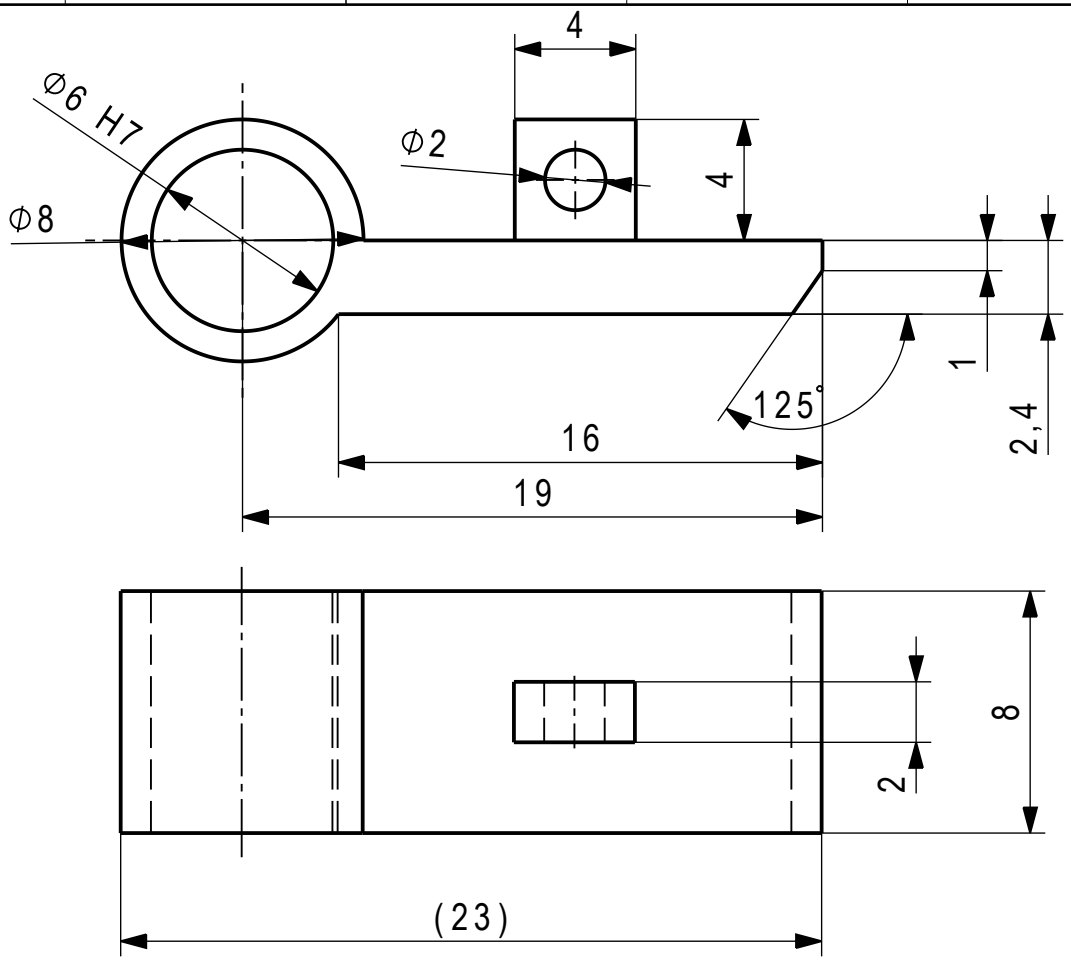
Ra 1,6

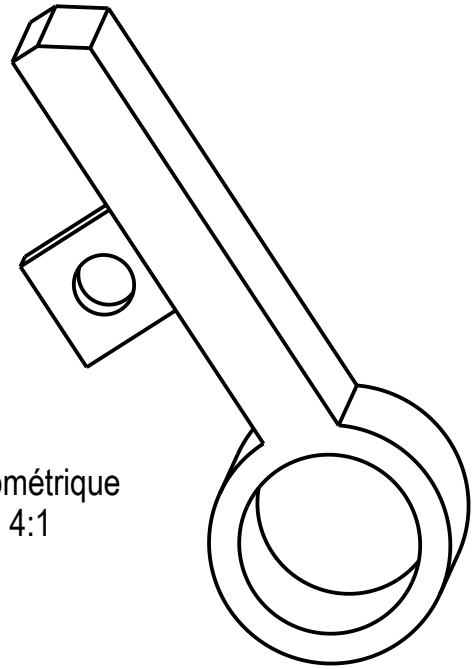
Mod.	Mod.	Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: EN AW-AlSi1MgMn T6	Origine		Format A3 / Nb feuilles 1	Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 1.003 kg	Remplace			

EPFL

Dénomination: SOUBASSEMENT

N° de dessin





Vue isométrique
Echelle 4:1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

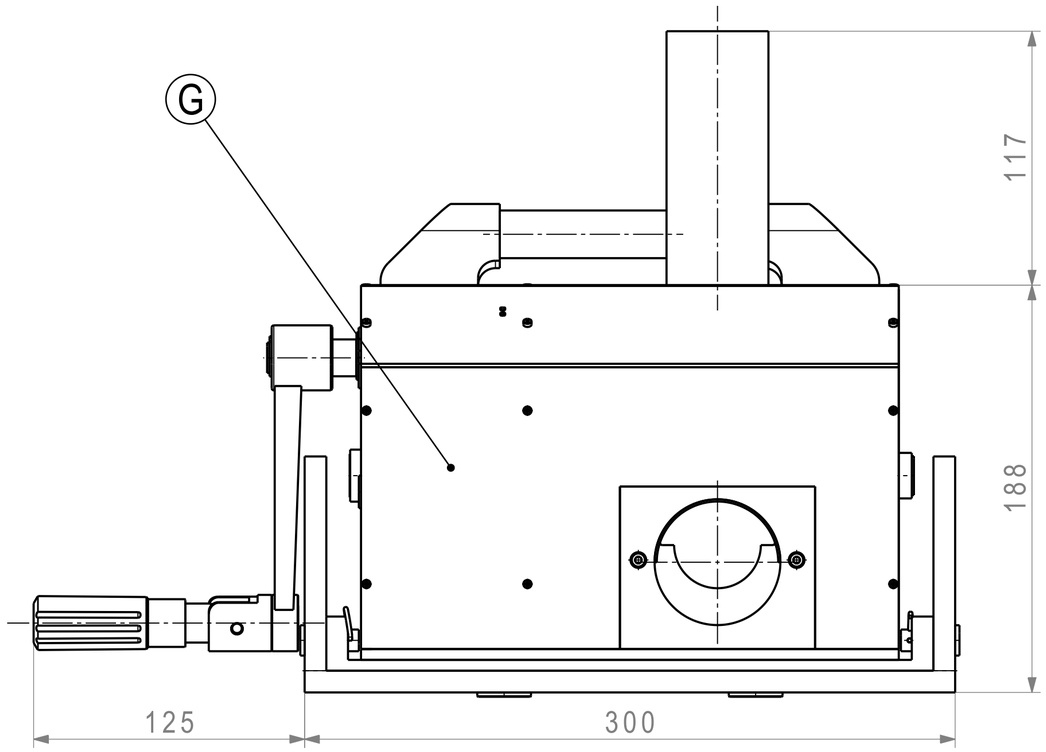
Ra 3,2

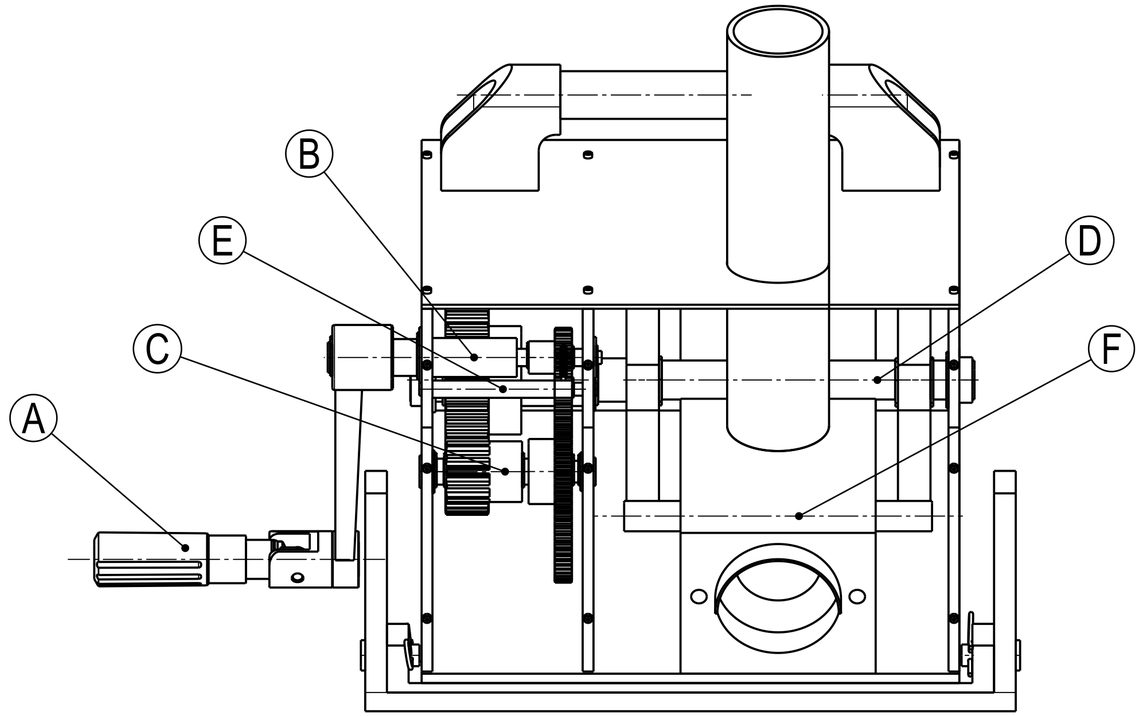
( )

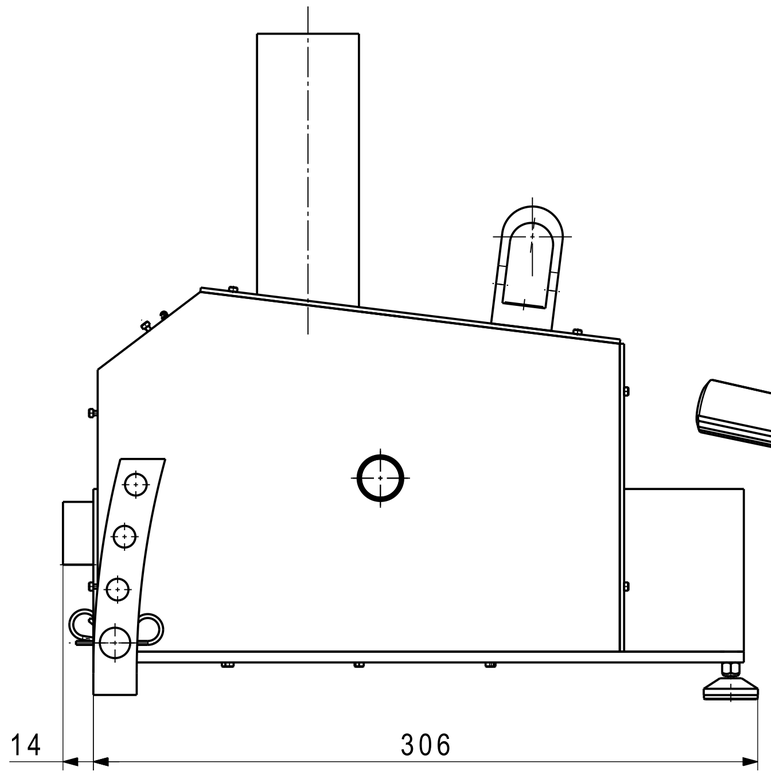
+0,3
+0,1

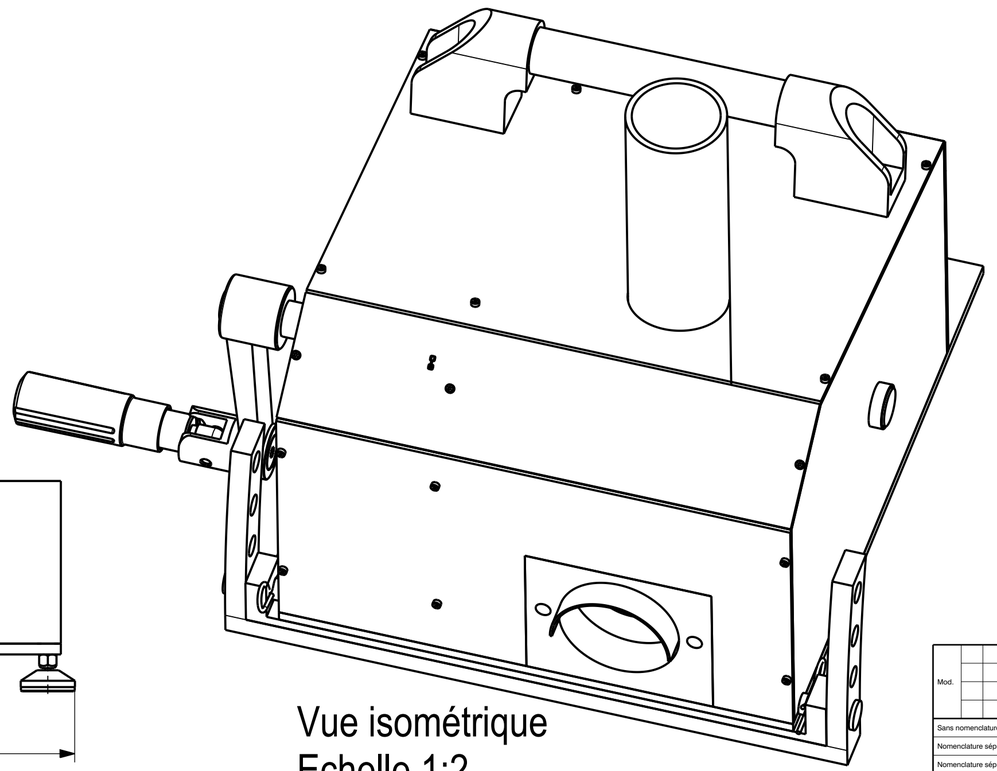
-0,1
-0,3

Mod.		Dessiné	30/05/2025	GOSSET	Echelle 4:1
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: X 20 Cr 13	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.004 kg	Remplace			
EPFL	Dénomination: CLIQUET			N° de dessin	









Vue isométrique
Echelle 1:2

A	Manivelle
B	Assemblage arbre 1
C	Assemblage arbre 2
D	Assemblage arbre 3
E	Assemblage arbre 4
F	Cage ressort
G	Chassis
Pos.	Nom d'identification

Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	POULLAIN
		Contrôlé		
		Conf aux norm		
		Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée		N° de commande		
Nomenclature sép de même N°		Origine		
Nomenclature sép de N° diff		Remplace		

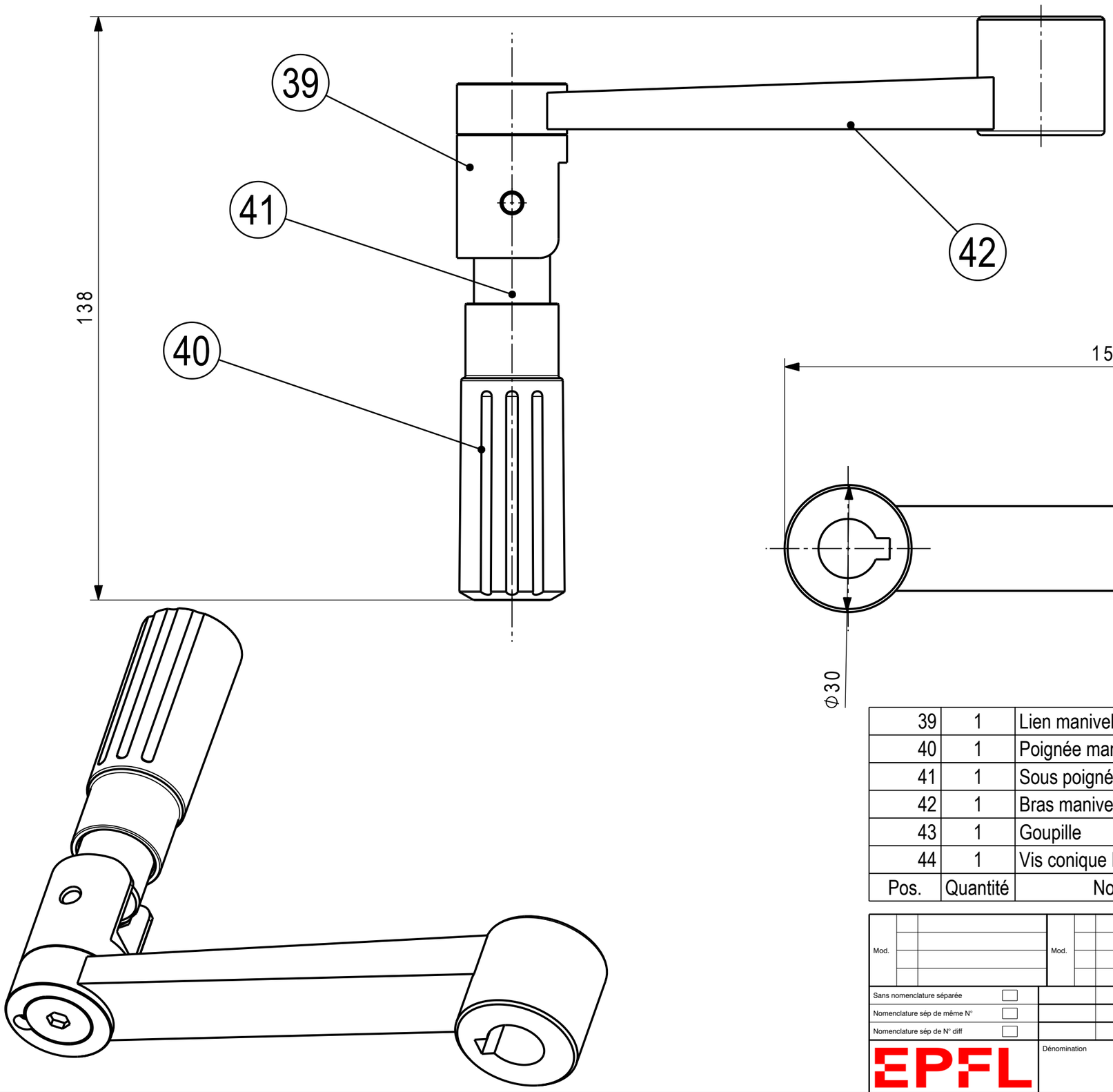
Echelle 1:2

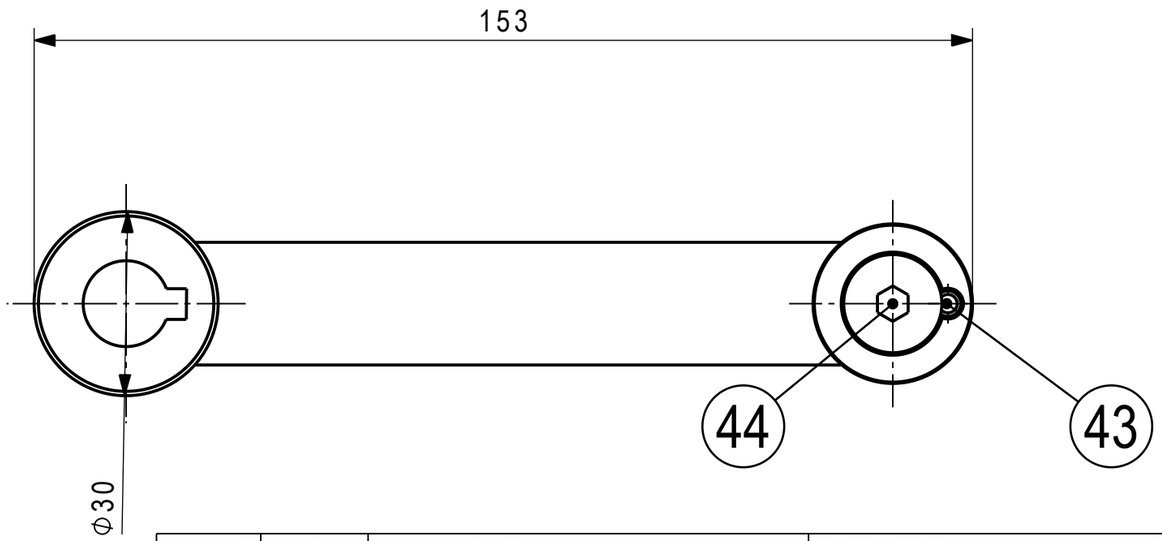
Format A2 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

Dénomination: ASSEMBLAGE FINAL

N° de dessin





Pos.	Quantité	Nom d'identification	Dénomination/matériau	
39	1	Lien manivelle	K0997.13146	Aluminium
40	1	Poignée manivelle	K0997.13146	Polyamide PA6
41	1	Sous poignée	K0997.13146	Aluminium
42	1	Bras manivelle	K0997.13146	Aluminium
43	1	Goupille	K0997.13146	Acier, X20 Cr13
44	1	Vis conique M8	K0997.13146	Acier, X20 Cr13

Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	POULLAIN
		Contrôlé		
		Conf aux norm		
		Bon pour exéc.		

Echelle 1:1

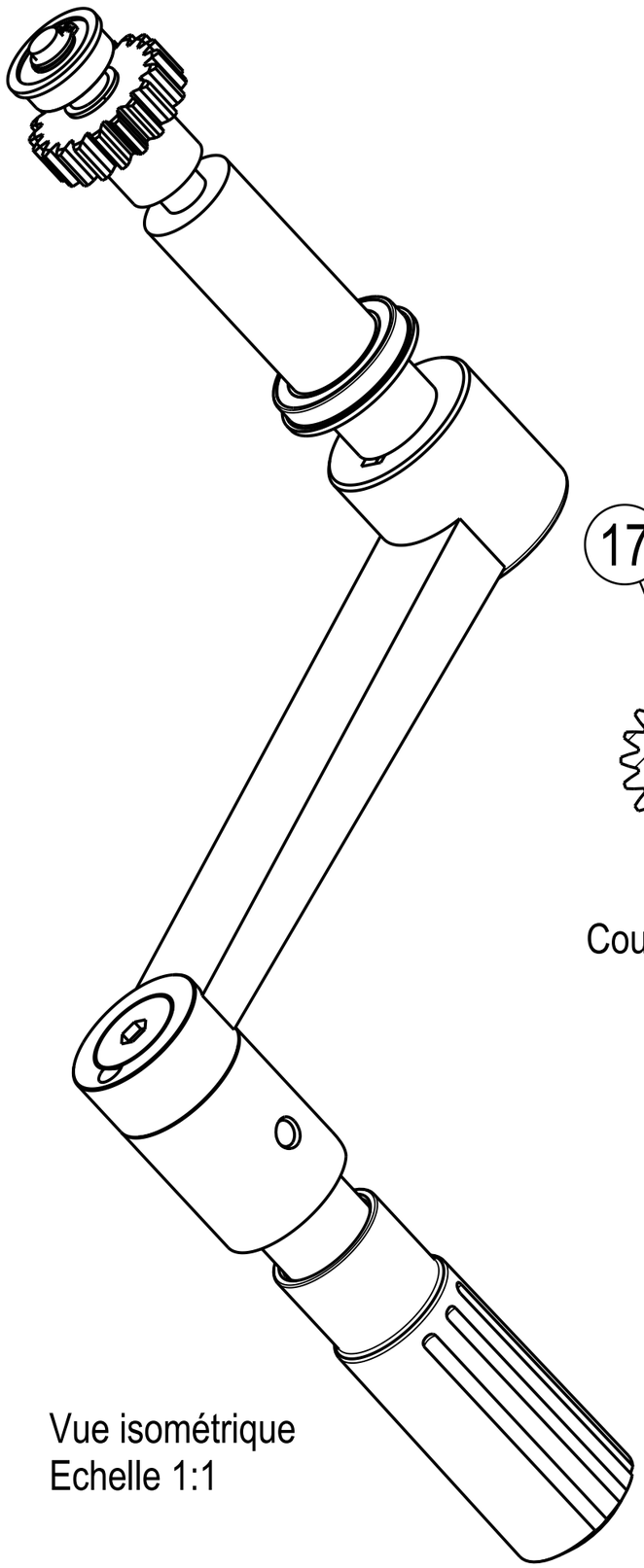
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace	

Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

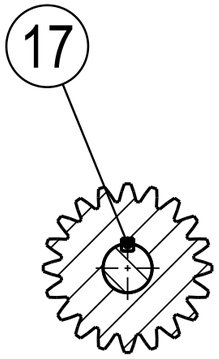
EPFL

Dénomination: MANIVELLE

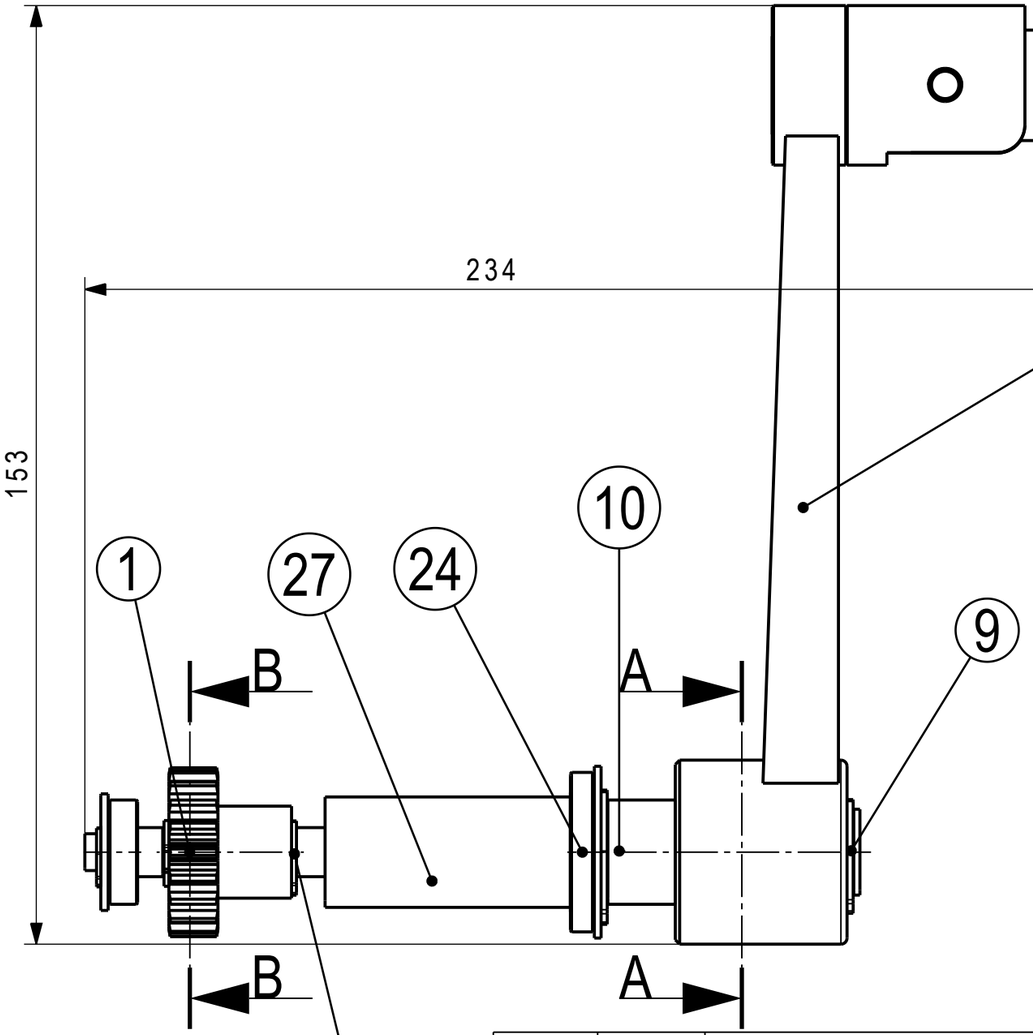
N° de dessin: A

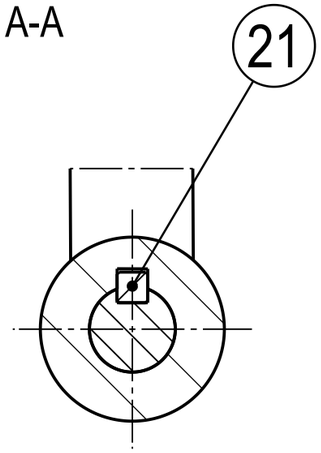


Vue isométrique
Echelle 1:1



Coupe B-B





Coupe A-A

Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau	
1	1	Roue dentée 1	HPC / G1 25 20	Acier 17CrNIMo6
6	2	Circlip DIN 417 D8mm	K1938.080801	Acier, X20 Cr13
9	1	Circlip DIN 417 D12mm	K1938.121001	Acier, X20 Cr13
10	1	Circlip DIN 417 D17mm	K1938.171001	Acier, X20 Cr13
17	1	Clavette DIN 6885 6x6x14	KESF6-14	Acier, X20 Cr13
21	1	Clavette DIN (885 2x2x18	KESF2-18	Acier, X20 Cr13
24	1	Roulement à bille d17	FL6703ZZ	Acier, X20 Cr13
27	1	Arbre 1	Usinée	Acier 42CrMo4
E	1	Manivellle		

Mod.		Dessiné	30/05/2025	POULLAIN
Mod.		Contrôlé		
		Conf aux norm		
		Bon pour exéc.		

Echelle 1:1

Sans nomenclature séparée ☐
Nomenclature sép de même N° ☐
Nomenclature sép de N° diff ☐

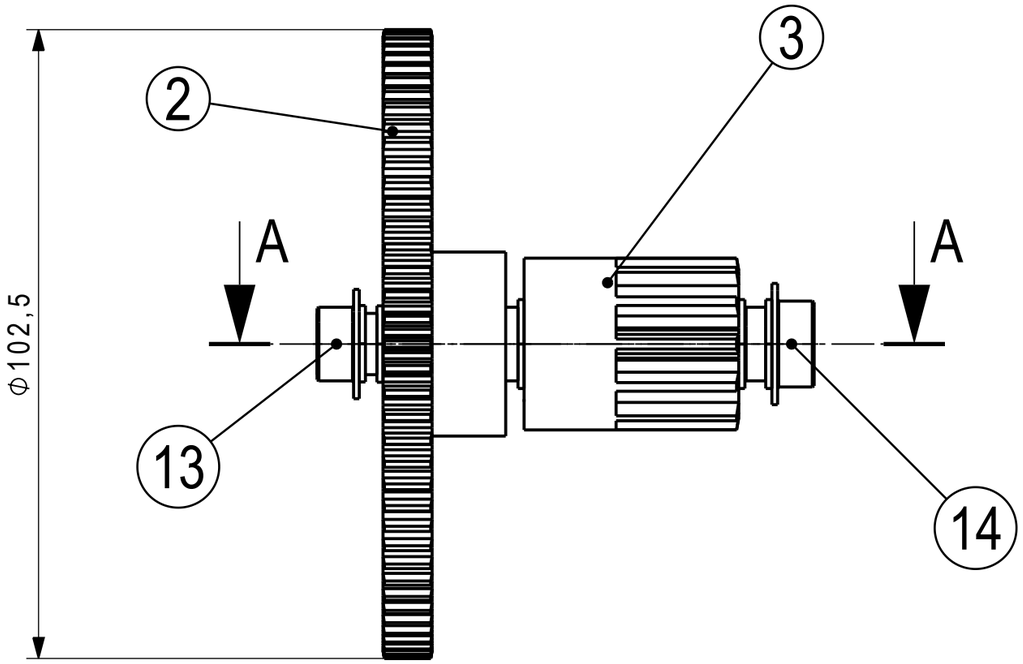
N° de commande
Origine
Remplace

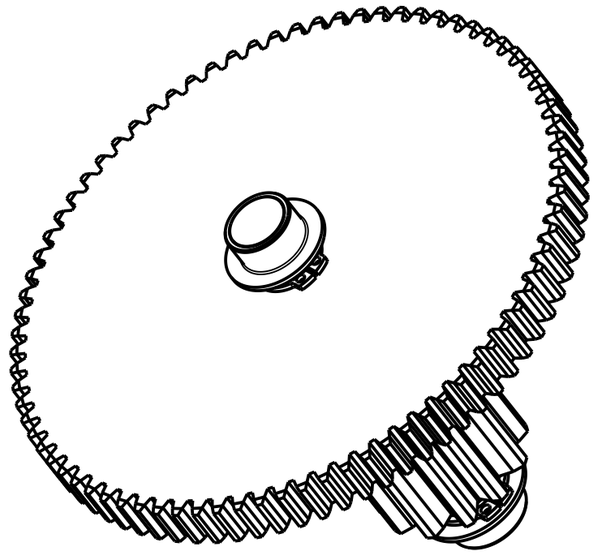
Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

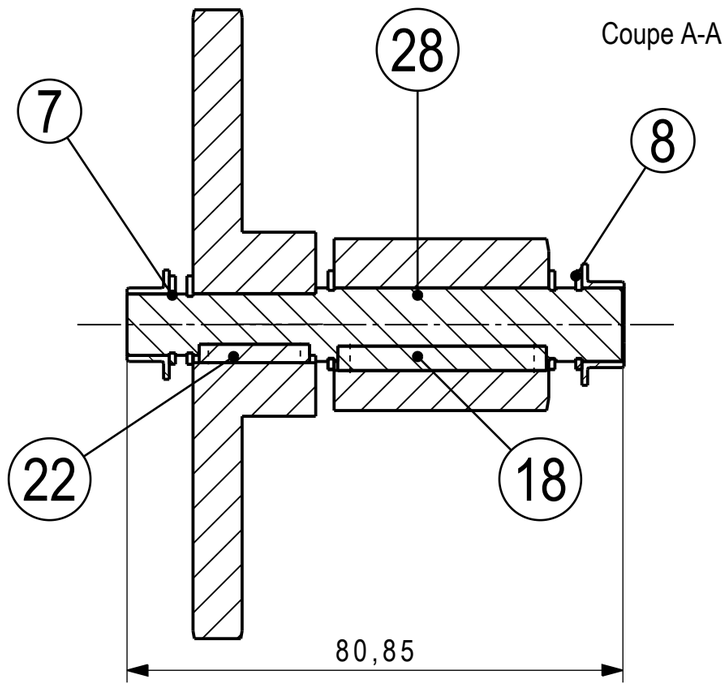
Dénomination: ASSEMBLAGE ARBRE 1

N° de dessin: B





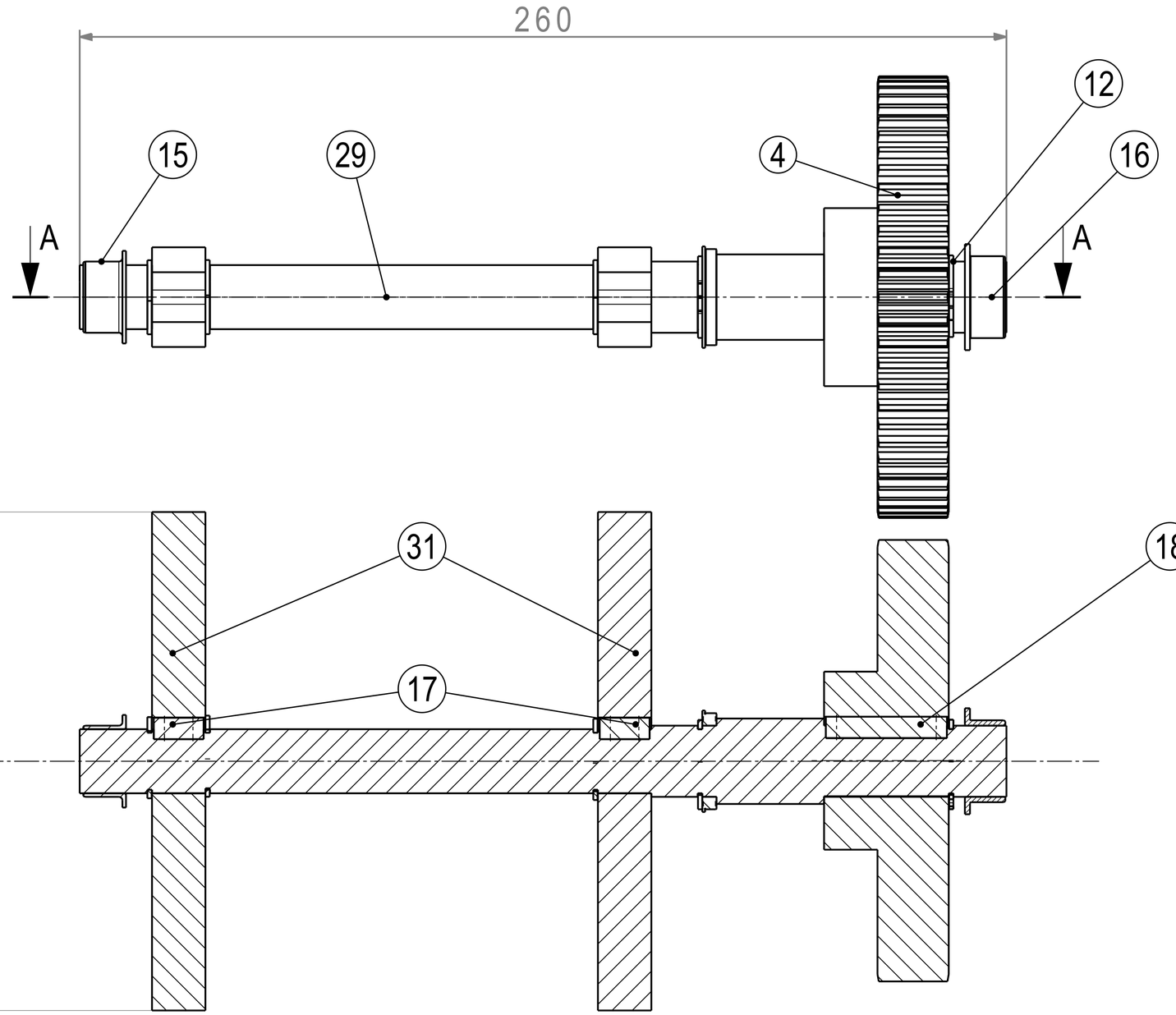
Vue isométrique
Echelle 1:1



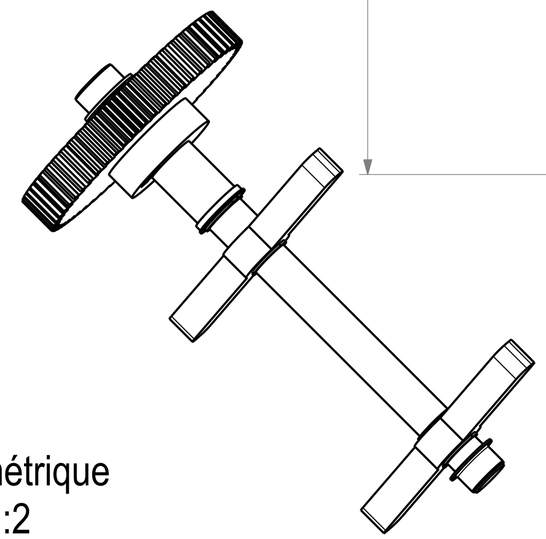
Coupe A-A

Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau
2	1	Roue dentée 2	HPC / G1 25 80 Acier alliée 17CrNIMo6
3	1	Roue dentée 3	HPC / G2 12 Acier allié, 17CrNIMo6
7	2	Circlip DIN 417 D10mm	K1938.101001 Acier, X20 Cr13
8	3	Circlip DIN 417 D12mm	K1938.121001 Acier, X20 Cr13
13	1	Palier lisse D int 10mm	BB1007EP63 Acier, X20 Cr13
14	1	Palier lisse D int 12mm	BB1207EP63 Acier, X20 Cr13
18	1	Clavette DIN 6885 6x6x34	KESF6-34 Acier, X20 Cr13
22	1	Clavette DIN 6885 3x3x18	KESF3-18 Acier, X20 Cr13
28	1	Arbre 2	Usinée Acier 42CrMo4

Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	SAINT-PIERRE	Echelle 1:1
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine		Format A3	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace			
EPFL	Dénomination ASSEMBLAGE ARBRE 2			N° de dessin C	



Coupe A-A



Vue isométrique
Echelle 1:2

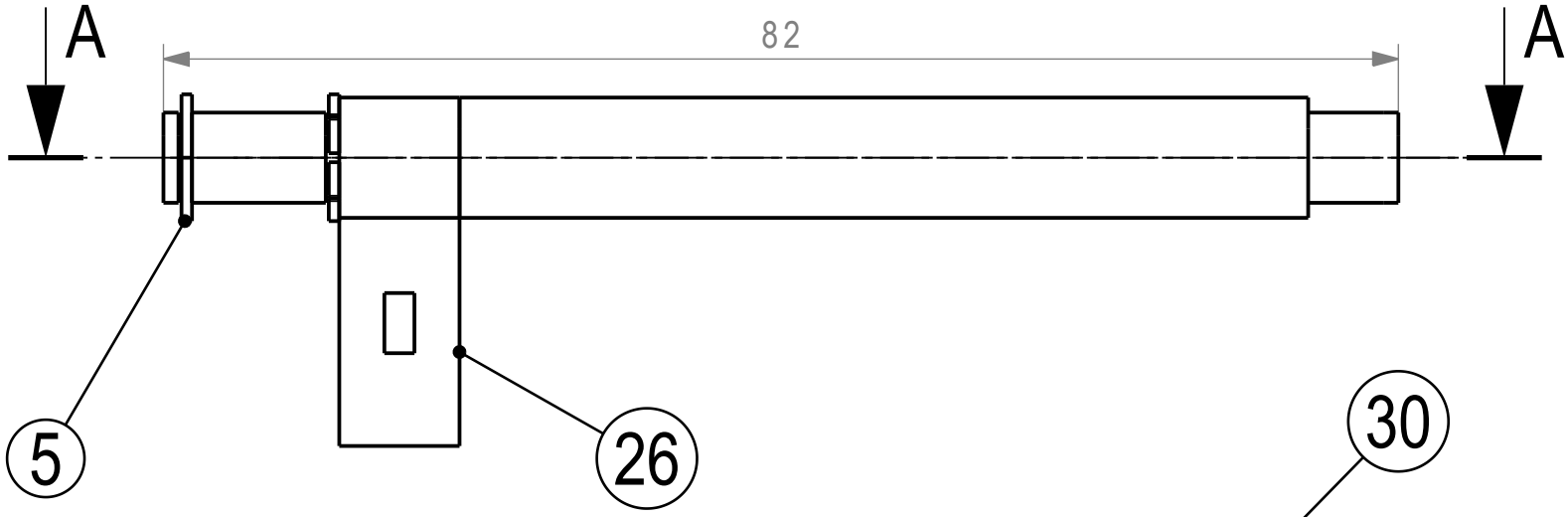
Pos.	Quantité	Nom d'identification	Dénomination/matériau	
4	1	Roue Dentée 4	HPC / G2_60	Acier allié, 17CrNIMo6
12	2	Circlip DIN 471 D20mm	K1938.201201	Acier, X20 Cr13
15	1	Palier lisse D int 18mm	BB1812EP63	Acier, X20 Cr13
16	1	Palier lisse D int 20mm	BB1812EP63	Acier, X20 Cr13
17	2	Clavette DIN 6885 6x6x14	KESF6-14	Acier, X20 Cr13
18	1	Clavette DIN 6885 6x6x34	KESF6-34	Acier, X20 Cr13
29	1	Arbre 3	Usinée	Acier, 42CrMo4
31	2	Barre de compression	Usinée	EN 1.4301

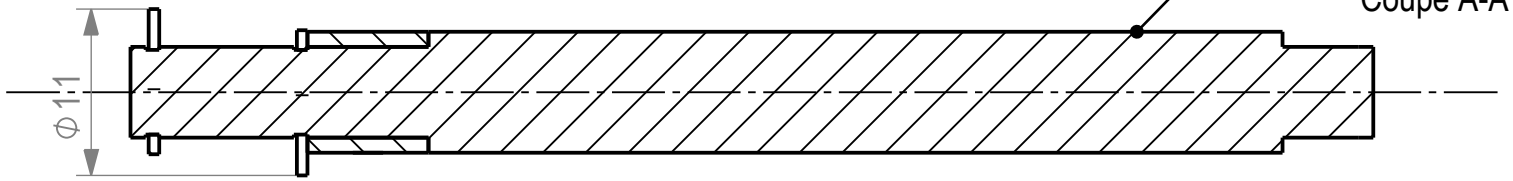
Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	POULLAIN	Echelle 1:1
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée		N° de commande		Format A2	Nb feuilles 1
Nomenclature sép de même N°		Origine			Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff		Remplace			

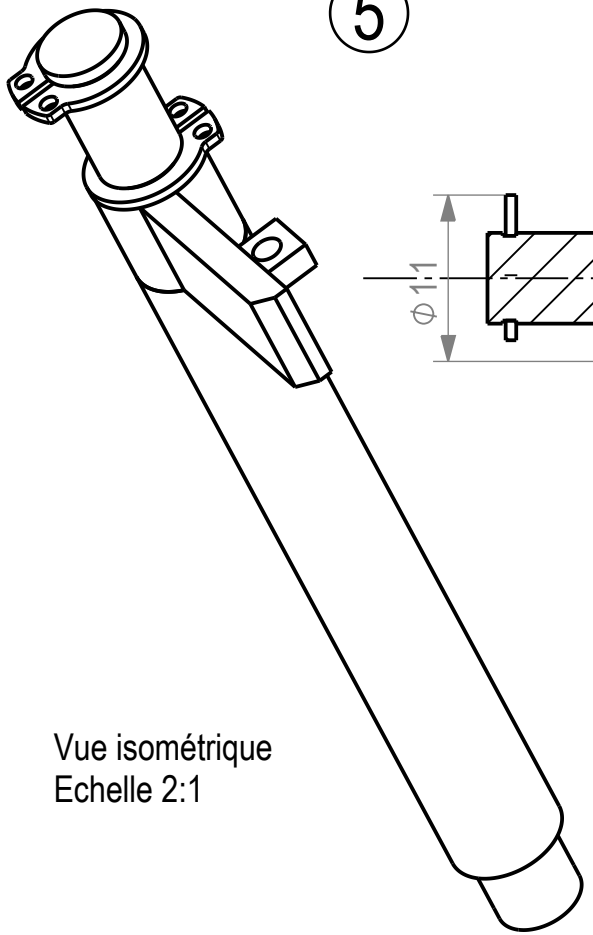
EPFL

Dénomination: ASSEMBLAGE ARBRE 3

N° de dessin: D







Vue isométrique
Echelle 2:1

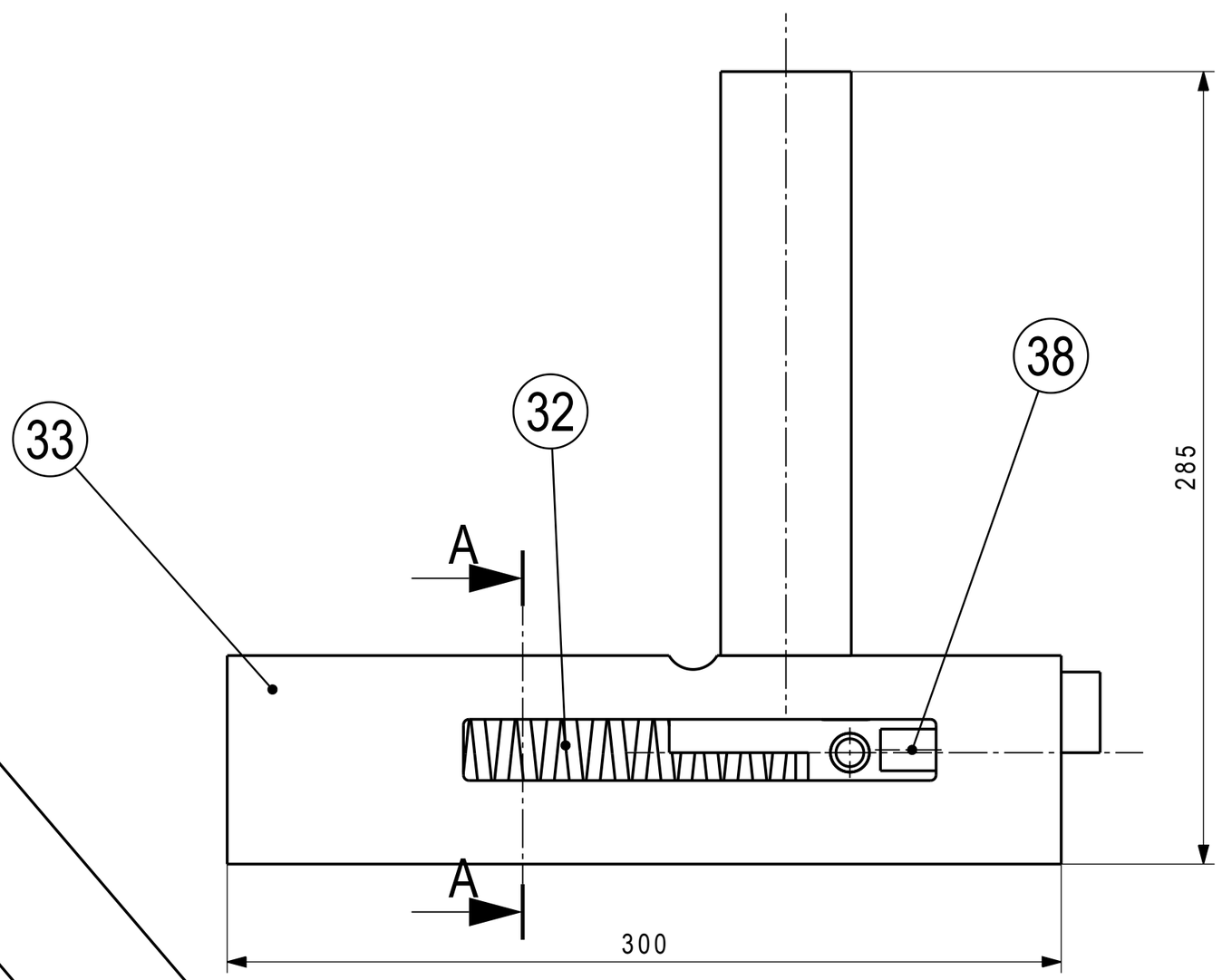
Pos.	Quantité	Nom d'identification	Dénomination/matériau	
5	2	Circlip DIN 471 D6mm	K1938.060701	Acier inox. 1.4122
26	1	Cliquet	Usinée	Acier, X20 Cr13
30	1	Arbre 4	Usinée	Acier à haute résistance 42CrMo4

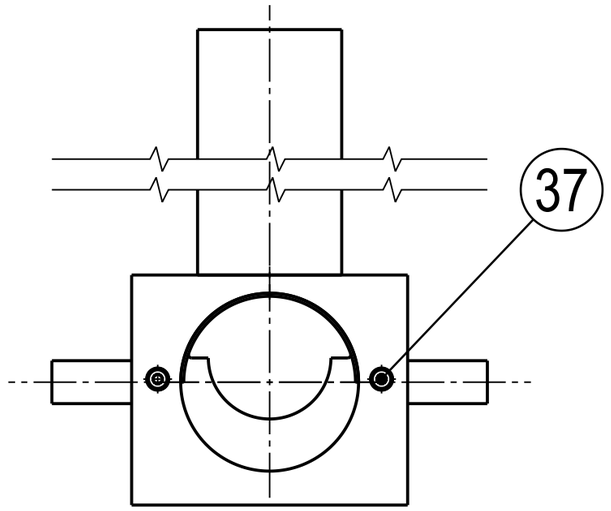
Mod.		Dessiné	30/05/2025	POULLAIN	Echelle 2:1
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace			

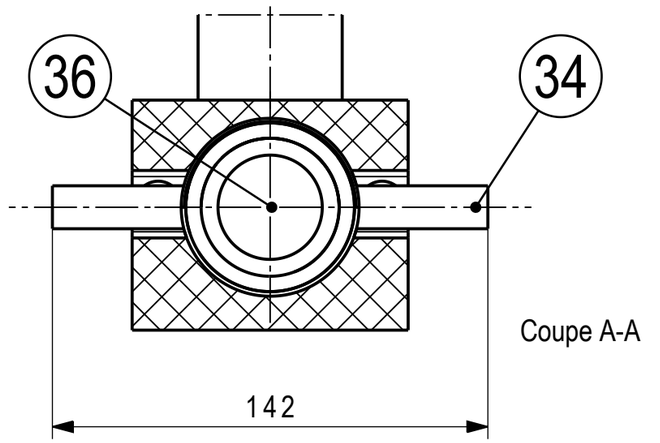
EPFL

Dénomination: ASSEMBLAGE ARBRE 4

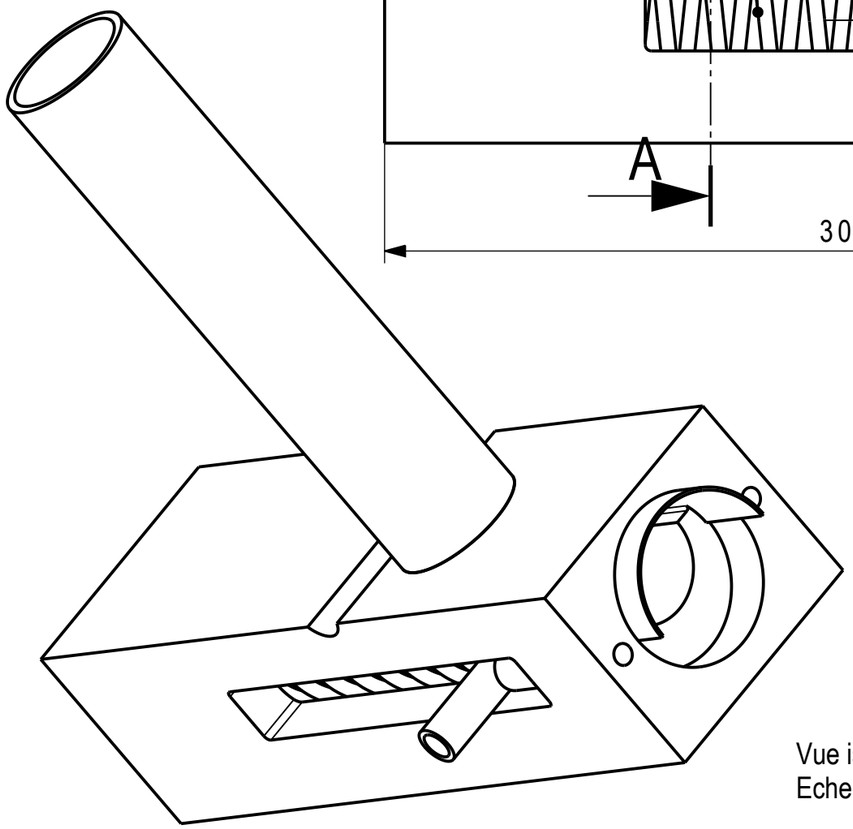
N° de dessin: E







Coupe A-A



Vue isométrique
Echelle 1:2

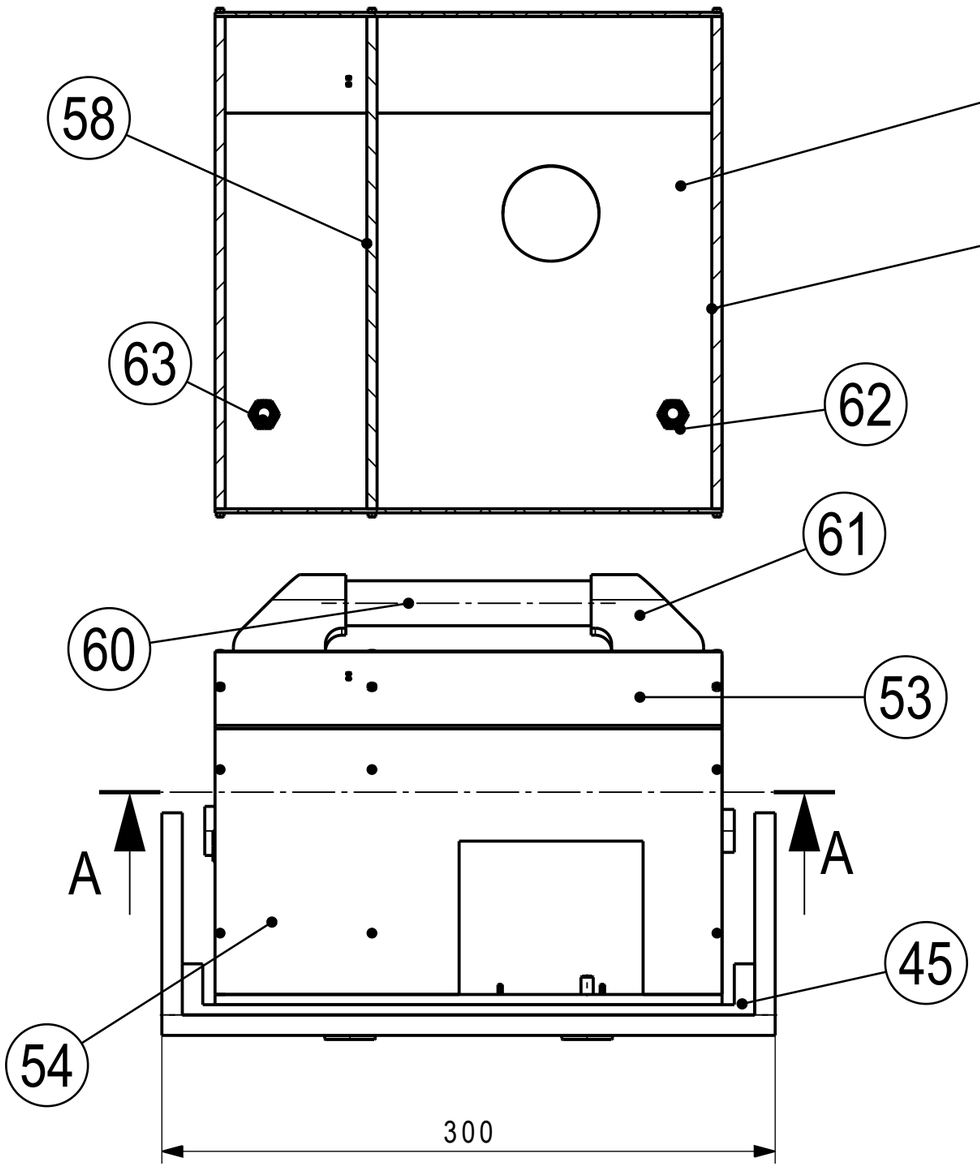
Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau	
32	1	Ressort de compression	13950	Corde à piano
33	1	Glissière	Usinée	PE-UHMW
34	1	Barre de lancement	Usinée	PE-UHMW
35	1	Tube à balles	Usinée	PE-UHMW
36	1	Support à balles	Usinée	PE-UHMW
37	2	Vis t cy 6pc M4 L30	SCB4-30	EN 1.4401
38	2	Butée antivibration	413051	ADIPRENE 97 SH A

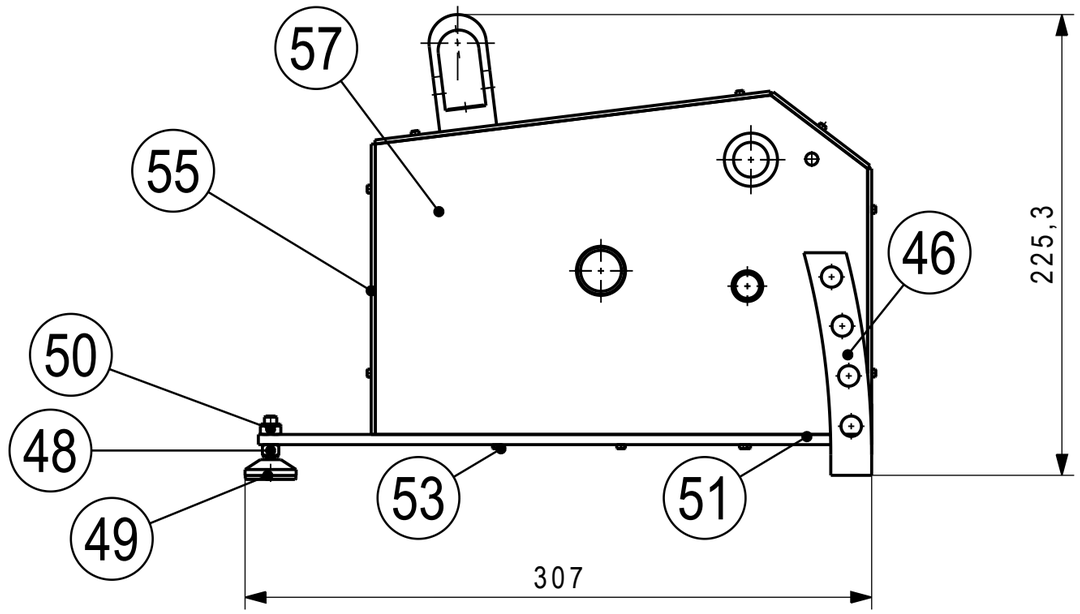
Mod.		Dessiné	30/05/2025	POULLAIN	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine		Format A3	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace			

EPFL

Dénomination: CAGE RESSORT

N° de dessin: F





Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau
45	1	Support angulaire 1	Usinée Acier à haute résistance 42CrMo4
46	1	Support angulaire 2	Usinée Acier à haute résistance 42CrMo4
48	2	Rotule à vis M6 L14	FJRP6 EN 1.4301
49	2	Ventouse	FJRP6 Polyamide
50	1	Ecrou M6	PACK-UNUTK6 EN 1.4319
51	1	Soubassement	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6
52	1	Capot arrière	Usinée POM-H
53	1	Capot avant	Usinée POM-H
54	1	Paroi avant	Usinée POM-H

Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau
55	1	Paroi arrière	Usinée POM-H
56	1	Paroi de droite	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMnT6
57	1	Paroi de gauche	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6
58	1	Paroi du milieu	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6
59	39	Vis t cy 6pc M2 L10	UWAP N200 EN AW-6063
60	1	Barre poignée	UWAP N200 EN AW-6063
61	2	Epaule poignée	UWAP N200 POM-H
62	2	Ecrou M8	PACK-UNUT K8 EN 1.4319
63	2	Vis conique M8 L20	PACK-SFB8-20 EN 1.4301

Mod.		Mod.		Dessiné 30/05/2025 POULLAIN	Echelle 1:3
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	Format A3 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de même N° ☐				Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐				Remplace	
EPFL		Dénomination ASSEMBLAGE CHASSIS			N° de dessin G